

Entwicklung einer Integrationsvorlage zwischen elektronischen Schaltkreisschutzgeräten und einer Gebäudemanagementplattform

Bachelorarbeit

für die Prüfung zum

Bachelor of Engineering

des Studienganges Embedded Systems

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

von

Malte Schröter

14.09.2026

Bearbeitungszeitraum
Matrikelnummer, Kurs
Dualer Partner
Betreuer des Dualen Partners
Betreuer der DHBW Stuttgart

Juni 2026 bis September 2026
9353886, TES23
Siemens AG, 70435 Stuttgart
Johannes Otto
Giovanni Viglialoro

Sperrvermerk

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anderslautende Genehmigung des Dualen Partners vorliegt.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	V
Kurzfassung	VI
Ehrenwörtliche Erklärung	VII
Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz	VII
Abkürzungsverzeichnis	VIII
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung und Abgrenzung	1
1.4 Aufbau der Arbeit	2
2 Grundlagen	3
2.1 Stand der Technik und Quellenlage	3
2.2 Schaltkreisschutzgeräte	4
2.3 SENTRON Powercenter	7
2.4 Modbus	10
2.5 Desigo CC	11
2.6 Power Device Engineer	13
2.7 Vorgehensmodell	15
3 Analyse und Anforderungen	17
3.1 Analyse	17
3.2 Anforderungskatalog	28
3.3 Testfälle	34
4 Entwicklungs- und Testumgebung	40
4.1 Testaufbau	40
4.2 Konfiguration der Geräte	42
4.3 Kommunikationsstrecke und Netzwerkanbindung	43
4.4 Eingesetzte Werkzeuge und Softwarestände	44
5 Entwicklung des Datenmodells	46
5.1 Kriterien der Datenauswahl	46
5.2 Ausgewählte Datenpunkte	48
5.3 Umsetzung im Power Device Engineer	53
5.4 Übernahme in Desigo CC	59
5.5 Begleitende Dokumentation	62
6 Validierung	65
6.1 Vorbereitung und Ablauf der Prüfung	65
6.2 Durchführung und Ergebnisse der Testfälle	66
6.3 Befunde außerhalb des Datenmodells	70
6.4 Abgleich mit dem Anforderungskatalog	71
7 Fazit	74
7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	74
7.2 Umsetzbarkeit im Projektgeschäft	74
7.3 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten	75
7.4 Kritische Würdigung	76
7.5 Möglichkeiten der Weiterentwicklung	78
Literaturverzeichnis	i
A Anhang	vii
A.1 Aufgenommene Datenpunkte des ECPD	vii

A.2	Aufgenommene Datenpunkte des Powercenters	xii
A.3	Rückverfolgbarkeit von Anwendungsfall bis Ergebnis	xv
A.4	Anwenderdokumentation zur Integrationsvorlage	xvi

Abstract

Electronic circuit protection devices of the SENTRON Electronic Circuit Protection Device (ECPD) series measure current, voltage and active power for each final circuit and can be switched remotely through an associated data transceiver, the SENTRON Powercenter. The object model library supplied with the building management platform Desigo CC does not cover this device series, so every integration has so far been a one-off. The recurring effort of mapping Modbus registers to named data points is labour-intensive and arises anew in every project.

This thesis develops a reusable integration template for that purpose and validates it on a hardware test setup. The procedure follows the V-model. A system and stakeholder analysis yields ten use cases, from these fifteen requirements and fourteen test cases, so that every decision embodied in the model remains traceable to an activity of a named user group.

The selection of data points forms the core of the work. A line consisting of one Powercenter and one end device comprises 363 entries of the register map, which can neither be displayed meaningfully nor polled at the required rate, and each further end device adds 152. Seven selection criteria reduce this scope to 53 registers read and thereby lower the polling load by roughly 85 percent. The result consists of machine-readable type descriptions for both device types, a listing that records register, format and justification for every data point, and a document addressed to installers and operators.

Validation shows ten of the fifteen requirements to be met, three partially met and two not met. Measured values, meter readings, master data and the switch state appear complete and correctly labelled, and switching commands are executed and acknowledged. Alarming remains unresolved, since all messages reside in a single collective register that the tool chain used cannot decompose into individually evaluable states. The tests further confirm properties of the devices and of the platform that no data model can remedy, among them the remote switching release that can only be granted locally, alarm bits disabled by default, and a polling interval that can only be set for all devices at once.

For project business the assessment is therefore divided. As a template, the model removes the recurring mapping work and supports the monitoring and analysis of a distribution board from the control room. As a complete control room integration of a protection device it does not suffice as long as the messages are not available as individual states, which puts the alarming beyond the reach of project engineering as well.

Kurzfassung

Elektronische Schaltkreisschutzgeräte der Reihe SENTRON ECPD messen Strom, Spannung und Wirkleistung je Endstromkreis und lassen sich über einen zugehörigen Datentransceiver, das SENTRON Powercenter, fernschalten. In der mitgelieferten Objektmodellbibliothek der Gebäudemanagementplattform Desigo CC fehlt diese Gerätereihe, weshalb jede Anbindung bisher eine Einzelanfertigung war. Der dabei wiederkehrende Aufwand, Modbus-Register benannten Datenpunkten zuzuordnen, ist arbeitsintensiv und fällt in jedem Projekt erneut an.

Die vorliegende Arbeit entwickelt dafür eine wiederverwendbare Integrationsvorlage und weist sie an einem Hardwareaufbau nach. Das Vorgehen folgt dem V-Modell. Aus einer System- und Stakeholderanalyse gehen zehn Anwendungsfälle hervor, daraus fünfzehn Anforderungen und vierzehn Testfälle, womit jede Festlegung des Modells auf eine Tätigkeit einer benannten Nutzergruppe zurückführbar bleibt.

Den Kern bildet die Auswahl der Datenpunkte. Ein Strang aus einem Powercenter und einem Endgerät umfasst 363 Einträge der Registerkarte, die weder sinnvoll darstellbar noch im geforderten Takt abfragbar sind, und jedes weitere Endgerät fügt 152 hinzu. Sieben Auswahlkriterien senken diesen Umfang auf 53 gelesene Register und damit die Abfragelast um rund 85 Prozent. Das Ergebnis besteht aus maschinenlesbaren Typbeschreibungen für beide Gerätetypen, einer Aufstellung, die zu jedem Datenpunkt Register, Format und Begründung festhält, sowie einer Unterlage für Errichter und Betreiber.

Die Validierung weist zehn der fünfzehn Anforderungen als erfüllt aus, drei als teilweise und zwei als nicht erfüllt. Messwerte, Zählerstände, Stammdaten und der Schalterzustand erscheinen vollständig und richtig beschriftet, Schaltbefehle werden ausgeführt und quittiert. Offen bleibt die Alarmierung, da sämtliche Meldungen in einem Sammelregister liegen und sich mit der eingesetzten Werkzeugkette nicht in einzeln auswertbare Zustände zerlegen lassen. Die Prüfung belegt darüber hinaus Eigenschaften der Geräte und der Plattform, die kein Datenmodell beheben kann, darunter die nur örtlich zu erteilende Freigabe des Fernschaltens, ab Werk abgeschaltete Alarmbits und ein nur geräteübergreifend einstellbares Abfrageintervall.

Für das Projektgeschäft ergibt sich eine geteilte Bewertung. Als Vorlage nimmt das Modell die wiederkehrende Zuordnungsarbeit ab und trägt die Beobachtung und Auswertung eines Verteilers aus der Leitwarte. Als vollständige Leitwartenanbindung eines Schutzgeräts trägt es nicht, solange die Meldungen nicht als einzelne Zustände vorliegen und sich die Alarmierung deshalb auch in der Projektierung nicht einrichten lässt.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Bachelorarbeit mit dem Thema: „Entwicklung einer Integrationsvorlage zwischen elektronischen Schaltkreisschutzgeräten und einer Gebäudemanagementplattform“ selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Ich habe bei der Erstellung der Arbeit KI-Werkzeuge eingesetzt. Dies habe ich an den entsprechenden Stellen der Arbeit kenntlich gemacht.

Stuttgart, den 14.09.2026



Malte Schröter

Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Werkzeug	Beschreibung der Nutzung
Anthropic Claude Opus 5	Formulierungshilfe, Grammatik- und Semantikkorrektur, Verwendung der KI-gestützten Suchfunktion zur Quellenfindung

Abkürzungsverzeichnis

ADU	Application Data Unit
AFDD	Arc Fault Detection Device
API	Application Programming Interface
ARD	Automatic Reclosing Device
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
BCD	Binary Coded Decimal
BLE	Bluetooth Low Energy
BLOB	Binary Large Object
DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
ECPD	Electronic Circuit Protection Device
FEP	Front End Processor
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
IP	Internet Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
MBAP	MODBUS Application Protocol
MCB	Miniature Circuit Breaker
MCCB	Moulded Case Circuit Breaker
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
PDE	Power Device Engineer
PDU	Protocol Data Unit
RBAC	Role Based Access Control
RCBO	Residual Current operated circuit Breaker with Overcurrent protection
RCD	Residual Current Device
RCM	Residual Current Monitoring
RSSI	Received Signal Strength Indicator
RTU	Remote Terminal Unit
SNMP	Simple Network Management Protocol
SPS	speicherprogrammierbare Steuerung
TCP	Transmission Control Protocol
TLS	Transport Layer Security

VLAN	Virtual Local Area Network
VPN	Virtual Private Network

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Motivation

Der Betrieb einer Immobilie wird über eine Leitebene geführt, auf der Heizung, Lüftung, Beleuchtung und Sicherheitstechnik in einer gemeinsamen Oberfläche zusammenlaufen. Die elektrische Energieverteilung ist dort üblicherweise bis zur Ebene der Verteilung abgebildet, der einzelne Endstromkreis dagegen nicht. Welcher Abgang in Betrieb ist, welche Leistung er bezieht und aus welchem Grund ein Schutzgerät ausgelöst hat, ist am Verteiler abzulesen und nicht am Arbeitsplatz des Betreibers.

Die Gerätetechnik hat diese Lücke inzwischen geschlossen. Mit den SENTRON ECPD steht eine Reihe elektronischer Schaltkreisschutzgeräte zur Verfügung, die neben der Schutzfunktion je Endstromkreis misst, sich aus der Ferne schalten lässt und ihren Zustand über ein zugehöriges Kommunikationsgerät, das SENTRON Powercenter, im Gebäudenetz bereitstellt [1]. Ein Verteiler mit bis zu 24 solcher Abgänge liefert damit eine Auflösung, die eine zentrale Messung nicht erreicht.

Der Nutzen dieser Daten entsteht vor allem dort, wo sie beobachtet, archiviert und mit den übrigen Gewerken zusammen betrachtet werden. Mit Desigo CC führt die Siemens AG eine Gebäudemanagementplattform, die genau diese Aufgabe erfüllt [2]. Beide Enden der Kette sind somit vorhanden, eine Verbindung dazwischen existiert jedoch noch nicht. Woran sie derzeit scheitert und welcher Aufwand daraus in jedem Projekt entsteht, behandelt Abschnitt 1.2.

1.2 Problemstellung

Der folgende Abschnitt wurde aus der Anmeldung dieser Arbeit übernommen.

Die Anforderungen an Schaltkreisschutzgeräte steigen stetig. In diversen Anwendungsfeldern werden eine schnellere Auslösung, höhere Energieeffizienz sowie umfassende Konfigurations- und Monitoring-Möglichkeiten gefordert. Diese Anforderungen können von SENTRON Electronic Circuit Protection Devices (ECPD) schon erfüllt werden. Die Datenaggregation erfolgt aktuell über das SENTRON Powercenter. Dieses Kommunikationsgerät bietet jedoch kein standardisiertes Datenmodell zur Datenbereitstellung in Desigo CC, der Gebäudemanagementplattform der Siemens AG. Diese Lücke verhindert eine durchgängige Integration der ECPD-Daten in das übergeordnete Gebäudemonitoring und schränkt die Transparenz der Energieverteilung ein.

1.3 Zielsetzung und Abgrenzung

Der folgende Abschnitt wurde aus der Anmeldung dieser Arbeit übernommen.

Ziel der Arbeit ist es, die Daten des SENTRON Powercenters und der mit ihm verbundenen SENTRON ECPD über ein im Rahmen der Arbeit entwickeltes Datenmodell in Desigo CC verfügbar zu machen. Das Datenmodell wird an einem Hardwareaufbau erprobt und validiert. Es soll nicht eine einzelne Anlage anbinden, sondern als Vorlage für alle Geräte desselben Typs dienen, sodass die Zuordnung zwischen Registern und benannten Datenpunkten einmalig geleistet ist und in Folgeprojekten nicht erneut zu erbringen bleibt.

Gegenstand ist allein die Abbildung zwischen dem Modbus-Registerraum des Powercenters und dem Objektmodell in Desigo CC. Die Schutzfunktion der Geräte, die Funkstrecke zum Powercenter, die elektrotechnische Installation und die Architektur von Desigo CC bleiben außerhalb der Betrachtung (siehe Abschnitt 3.1.1), ebenso die Gestaltung von Dashboards und Archivgruppen, die einer konkreten Anlage vorbehalten bleibt (siehe Abschnitt 3.2.5). Auch die Ausgestaltung der Netzsicherheit ist nicht

Gegenstand der Arbeit, da sie kundeneigenen Vorgaben folgt. RB-05 bis RB-07 benennen dafür lediglich einen Mindeststandard (siehe Abschnitt 3.1.2).

Hinzu kommen zwei Festlegungen zum Umfang der Lösung. SENTRON Powerconfig wird nicht abgelöst, da die Parametrierung der Geräte dort und damit bei der Elektrofachkraft verbleibt, während der Schwerpunkt der Umsetzung auf dem Objektmodell des ECPD liegt und die Typbeschreibung des Powercenters schmal gehalten und allein auf Import und Instanzbildung geprüft ist (siehe Abschnitt 3.1.5). Der Nachweis erfolgt nach RB-04 an einem Powercenter 1100 mit einem ECPD, weshalb sich über das Verhalten eines voll bestückten Strangs unter Betriebsbedingungen keine Aussage belegen lässt (siehe Abschnitt 6.4).

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist entlang des in Abschnitt 2.7 beschriebenen Vorgehens gegliedert. Sie führt vom Verständnis des Systems über die Anforderungen zur Umsetzung und von dort zurück zur Prüfung.

Die Grundlagen ordnen die Arbeit zunächst in den Stand der Technik ein und legen offen, auf welche Art von Quellen sich ihre Aussagen stützen (Abschnitt 2.1). Anschließend werden die Bestandteile des betrachteten Systems eingeführt, also die Schaltkreisschutzgeräte (Abschnitt 2.2), das Powercenter als Datenquelle (Abschnitt 2.3), das Protokoll der Übertragung (Abschnitt 2.4), die Zielplattform (Abschnitt 2.5) und das Werkzeug, mit dem die Typbeschreibung entsteht (Abschnitt 2.6).

Das Kapitel zu Analyse und Anforderungen klärt, was zu leisten ist. Es bestimmt Systemgrenze und Interessengruppen, wählt aus den technisch bestehenden Integrationswegen einen aus und charakterisiert den Datenbestand, den dieser Weg eröffnet (Abschnitt 3.1). Daraus entstehen der Anforderungskatalog (Abschnitt 3.2) und die Testfälle, an denen die Lösung später zu messen ist (Abschnitt 3.3).

Das folgende Kapitel beschreibt die Umgebung, in der die Entwicklung stattfindet und in der sämtliche Beobachtungen der Arbeit entstanden sind. Es umfasst den Testaufbau (Abschnitt 4.1), die Konfiguration der Geräte (Abschnitt 4.2), die Kommunikationsstrecke (Abschnitt 4.3) sowie die eingesetzten Werkzeuge und Softwarestände (Abschnitt 4.4). Ohne diese Angaben wäre nicht nachvollziehbar, worauf sich die Ergebnisse beziehen.

Den Kern bildet die Entwicklung des Datenmodells. Sie begründet zuerst die Kriterien der Datenauswahl (Abschnitt 5.1), wendet sie auf beide Gerätetypen an (Abschnitt 5.2) und überführt das Ergebnis in die Typbeschreibung (Abschnitt 5.3). Deren Übernahme in die Zielplattform (Abschnitt 5.4) und die begleitende Dokumentation (Abschnitt 5.5) schließen das Kapitel ab.

Die Validierung führt die Testfälle am Testaufbau durch (Abschnitt 6.2), hält die Befunde fest, die außerhalb des Datenmodells liegen und dennoch über seine Verwendbarkeit entscheiden (Abschnitt 6.3), und stellt jeder Anforderung ihr Ergebnis gegenüber (Abschnitt 6.4). Das Fazit gewichtet diese Ergebnisse für das Projektgeschäft (Abschnitt 7.2), benennt die Grenzen der Lösung (Abschnitt 7.4) und zeigt Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung auf (Abschnitt 7.5).

Der Anhang trägt die Aufstellungen, die den Umfang eines Fließtextes überschreiten, darunter die aufgenommenen Datenpunkte beider Gerätetypen mit Register, Format und Begründung (Anhang A.1).

2 Grundlagen

2.1 Stand der Technik und Quellenlage

Bevor die einzelnen Bestandteile des betrachteten Systems beschrieben werden, ist zu klären, an welchen Stand der Technik die Arbeit anschließt und auf welcher Art von Quellen ihre Aussagen beruhen. Die Beschaffenheit der verfügbaren Quellen bestimmt, welche Aussagen belegbar sind und welche am Gerät zu prüfen bleiben.

2.1.1 Einordnung in den Stand der Technik

Die Aufgabe, Geräte unterschiedlicher Herkunft in einer übergeordneten Plattform zusammenzuführen, ist in der Gebäudeautomation seit langem beschrieben. Frühe Arbeiten begegnen der Vielfalt an Protokollen und Datenformaten mit einer vermittelnden Zwischenschicht, die die Teilsysteme entkoppelt und der Leitebene eine einheitliche Sicht anbietet [3]. Der Ansatz löst die Frage der Übertragung, verschiebt die eigentliche Schwierigkeit jedoch nur, denn ob zwei Systeme zusammenarbeiten, entscheidet sich weniger am Transport als an der Bedeutung der übertragenen Größen.

Genau an dieser Stelle setzt die neuere Forschung an. Mit Brick liegt ein Schema vor, das Anlagenteile, Messpunkte und deren Beziehungen maschinenlesbar beschreibt, mit dem ausdrücklichen Ziel, Anwendungen von einem Gebäude auf ein anderes übertragbar zu machen [4]. Die zugrunde liegende Beobachtung deckt sich mit der Ausgangslage dieser Arbeit. Ein Datenpunkt ist erst dann verwertbar, wenn feststeht, welche Größe er trägt, in welcher Einheit, in welchem Zustandsraum und zu welchem Gerät er gehört. Die Typbeschreibung, die im Rahmen dieser Arbeit entsteht, leistet für die betrachtete Gerätefamilie dasselbe, wenn auch mit den Mitteln und in der Ausdruckskraft der Zielplattform und nicht als allgemeines Schema.

Wie aufwendig diese Zuordnung in der Praxis ist, zeigt der Forschungszweig, der sich mit ihrer Automatisierung befasst. Eine Übersichtsarbeit zum sogenannten Point Mapping stellt fest, dass die Zuordnung von Datenpunkten eines Gebäudeleitsystems zu einer einheitlichen Beschreibung überwiegend von Hand erfolgt, uneinheitlichen und über Gebäude wie Systeme hinweg abweichenden Benennungen folgt und dadurch arbeitsintensiv und kostentreibend bleibt [5]. Als Anhaltspunkt für den Umfang nennt dieselbe Arbeit einen Fall, in dem ein Fachmann drei Arbeitstage benötigte, um 9820 Datenpunkte aus sechs Gebäuden auf ein Energiemanagementsystem abzubilden. Spätere Arbeiten leiten die Zuordnung aus Bezeichnern und Messverläufen selbsttätig her und erreichen dabei eine mittlere Trefferquote von 91,4 Prozent, wobei die Autoren ausdrücklich festhalten, dass eine Prüfung durch den Menschen erforderlich bleibt [6]. Eine Gesamtlösung, die zugleich hinreichend genau, übertragbar und erprobt wäre, steht nach [5] bis heute aus.

Der hier betrachtete Fall ist eine engere Ausprägung desselben Problems. Dieselbe Übersichtsarbeit unterscheidet zwischen der Einrichtung eines neuen Gebäudeleitsystems und der Anbindung fremder Software an ein bestehendes System und hält die zweite Aufgabe für die besser gestellte, da dort bereits benannte Datenpunkte vorliegen [5]. Die vorliegende Arbeit gehört zu dieser zweiten Gruppe, und ihre Ausgangslage ist noch günstiger, da die Registerkarte Adressen, Datenformate und Bezeichnungen herstellerseitig festlegt und diese für jedes Gerät desselben Typs gleich bleiben. Offen bleibt damit die Zuordnung selbst. Welche Größe ein Register für die Leitwarte trägt, in welcher Einheit und in welchem Zustandsraum es zu führen ist und zu welcher Gruppe des Objektmodells es gehört, ist ihr erst hinzuzufügen. Ebendiese Angaben fehlen nach [5] auch den Datenpunkten eines Gebäudeleitsystems, das sie allenfalls in Bezeichnern und Beschreibungstexten mitführt. Der Unterschied liegt somit in der Ausgangsinformation, während die zu leistende Zuordnungsarbeit dieselbe bleibt.

Für die vorliegende Arbeit folgt daraus, dass eine wiederverwendbare Typbeschreibung das Problem an seiner Wurzel greift, da eine einmal geleistete Zuordnung für alle Geräte desselben Typs gilt und in Folgeprojekten erhalten bleibt.

Zur konkreten Verbindung von Schaltkreisschutzgeräten dieser Bauart, dem SENTRON Powercenter und einer Gebäudemanagementplattform ließ sich dagegen, soweit ersichtlich, keine wissenschaftliche Veröffentlichung auffinden. Suchen über Titel und Kurzfassung in den Literaturlatenbank Science Direct bleiben für die Verknüpfungen „SENTRON Desigo“, „SENTRON Powercenter“, „Powercenter 1100“, „electronic circuit protection device Modbus“ sowie „circuit protection device building management system“ ohne für den Kontext der Arbeit relevante Treffer, während allgemeiner gefasste Suchen wie „building management system Modbus“ durchaus Ergebnisse liefern jedoch die Treffer zu SENTRON durchweg die Messgeräte der PAC-Reihe betreffen (Stand 31. August 2026). Nach Kenntnis des Verfassers liegt zu dieser Gerätekombination somit keine veröffentlichte Vorarbeit vor. Dieser Befund deckt sich mit dem Zustand der Werkzeuge selbst, da die Gerätereihe auch in der mitgelieferten Objektmodellbibliothek der Zielplattform Desigo CC fehlt (siehe Abschnitt 3.1.1). Die Arbeit bewegt sich damit in einem Feld, dessen allgemeine Problemstellung gut beschrieben ist, dessen konkreter Anwendungsfall jedoch bislang nicht bearbeitet wurde.

2.1.2 Quellenlage und Umgang mit den Quellen

Aus dieser Lage folgt eine Quellenbasis, die sich aus vier Arten zusammensetzt und deren Belastbarkeit sich deutlich unterscheidet.

Den größten Anteil trägt die Primärdokumentation der Hersteller, also Systemhandbuch, Registerkarte, Engineering-Dokumentation und Werkzeughilfe. Sie ist für Registeradressen, Datenformate und Systemgrenzen die einzige verfügbare und zugleich die maßgebliche Quelle, denn sie beschreibt das Verhalten, auf das sich der Hersteller festlegt. Sie ist jedoch weder neutral noch uneingeschränkt anwendbar. Sie verfolgt den Zweck, das eigene Produkt einsetzbar zu machen, benennt Einschränkungen jedoch nicht immer dort, wo sie auftreten. Aussagen aus dieser Quellenart werden deshalb, wo immer möglich, am Gerät gegengeprüft.

Die zweite Art bilden Normen und offene Spezifikationen. Sie sind für den Rahmen der Arbeit gesetzt und werden nicht diskutiert, sondern angewandt, etwa bei der Zuordnung der Geräte zu ihren Produktnormen oder beim Aufbau der Modbus-Telegramme. Die dritte Art umfasst Fachbücher, die ausschließlich für das methodische Vorgehen herangezogen werden. Die vierte Art schließlich sind begutachtete Veröffentlichungen, die nicht der technischen Herleitung dienen, sondern der Einordnung des Problems, wie sie im vorangegangenen Abschnitt vorgenommen wurde.

Für den Umgang mit den Quellen ergibt sich daraus eine durchgehende Regel. Wo eine Angabe des Herstellers am Testaufbau bestätigt wurde, wird sie ohne weiteren Vorbehalt verwendet. Wo Dokumentation und Beobachtung auseinandergehen oder wo eine Angabe nicht zu dem installierten Stand vorliegt, wird dies an der betreffenden Stelle vermerkt und die Beobachtung als das Maßgebliche behandelt. Diese Prüfung ist nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme, sondern selbst Teil des Ergebnisses, da sich mehrere für das Datenmodell wesentliche Eigenschaften der Geräte erst aus ihr ergeben haben (siehe Abschnitt 3.1.6).

2.2 Schaltkreisschutzgeräte

Ein elektrischer Endstromkreis ist mehreren Gefährdungen ausgesetzt, die sich in ihrer physikalischen Ursache und in ihrer Wirkung unterscheiden. Eine dauerhafte Überlastung erwärmt die Leitung über die zulässige Grenze hinaus, ein Kurzschluss führt binnen Millisekunden zu sehr hohen Strömen,

ein Fehlerstrom gegen Erde gefährdet Personen, und ein serieller oder paralleler Störlichtbogen kann einen Brand auslösen, ohne dass Überstrom oder Fehlerstrom auftreten. Da keine dieser Gefährdungen mit demselben Mechanismus zu beherrschen ist, hat sich für jede von ihnen eine eigene Gerätefamilie mit einer eigenen Produktnorm herausgebildet. Gebräuchlich sind für diese Familien die englischen Kurzbezeichnungen Miniature Circuit Breaker (MCB), Residual Current Device (RCD), Residual Current operated circuit Breaker with Overcurrent protection (RCBO), Arc Fault Detection Device (AFDD), Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) und Residual Current Monitoring (RCM), die auch in der Produktdokumentation der Hersteller verwendet werden. Tabelle 1 ordnet sie den zugehörigen Aufgaben und Normen zu.

Gerätefamilie	Aufgabe im Stromkreis	Produktnorm
Leitungsschutzschalter (MCB)	Schützt die Leitung vor Erwärmung durch Überlast und trennt bei Kurzschluss. Die Auslösekennlinie ist über die Charakteristikkategorie fest vorgegeben.	IEC 60898-1 [7]
Fehlerstromschutzschalter (RCD)	Trennt den Stromkreis, sobald die Summe der zu- und abfließenden Ströme einen Bemessungsfehlerstrom überschreitet, und dient damit dem Personenschutz.	IEC 61008-1 [8]
Brandschutzschalter (AFDD)	Erkennt Störlichtbögen anhand ihres Strom- und Spannungsmusters und schaltet ab, bevor der Lichtbogen einen Brand auslöst.	IEC 62606 [9]
Leistungsschalter (MCCB)	Schützt vorgelagerte Verteilungsebenen mit höheren Bemessungsströmen und erlaubt eine einstellbare, zeitlich gestaffelte Auslösung.	IEC 60947-2 [10]
Differenzstrom-Überwachungsgerät (RCM)	Misst den Differenzstrom fortlaufend und meldet dessen Anstieg, ohne selbst abzuschalten. Ermöglicht damit das Erkennen einer Isolationsverschlechterung vor der Auslösung.	IEC 62020-1 [11]

Tabelle 1: Gerätefamilien des Endstromkreisschutzes, ihre Aufgabe und die jeweils führende Produktnorm

Als konventionelle Ausführung wird im Folgenden eine Ausführung bezeichnet, die ihre Schutzaufgabe ohne Mess- und Kommunikationsfunktion erfüllt und ihren Zustand ausschließlich örtlich am Gerät anzeigt. Für ein übergeordnetes System ist ein so ausgeführtes Gerät nicht erreichbar. Ob ein Abgang eingeschaltet ist, ob eine Auslösung stattgefunden hat und welche Schutzfunktion sie ausgelöst hat, bleibt am Gerät, ebenso die Betriebsgrößen wie Strom, Spannung oder Temperatur, aus denen sich eine anbahnende Störung ableiten ließe. Die Verteilung ist damit eine unbeobachtete Ebene, und

jede Aussage über ihren Zustand setzt voraus, dass eine Person den Verteiler öffnet. Die dieser Arbeit zugrunde liegende Anlage ist in ihrem Ausgangszustand so aufgebaut (siehe Abschnitt 4.1).

Die Festlegung gilt der Ausführung und nicht den Gerätefamilien als solchen. Für nicht kommunikationsfähige Hauptgeräte sind Hilfs- und Fehlersignalschalter nachrüstbar [1], und das Differenzstrom-Überwachungsgerät meldet definitionsgemäß, ohne den Stromkreis selbst zu trennen [11]. Genau an dieser Stelle setzen Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion an. Sie erfüllen unverändert ihre normative Schutzaufgabe, erfassen darüber hinaus Messgrößen und Betriebszustände und stellen diese über eine Kommunikationsschnittstelle bereit. Siemens führt unter der Bezeichnung SENTRON eine solche Gerätereihe, die neben Leitungs- und Brandschutzschaltern auch Sicherungen, Fernantriebe, Differenzstrommessgeräte, digitale Ein- und Ausgangsmodule sowie die genannten Hilfs- und Fehlersignalschalter umfasst [1]. Erfasst werden je nach Gerätetyp unter anderem Temperatur, Strom, Spannung, Netzfrequenz, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Energie, Differenzströme, der Schaltzustand, Betriebsstunden, mechanische Schaltspiele sowie nach Ursache getrennte Auslösezähler. Die Schutzfunktion bleibt dabei von der Kommunikationsfunktion unabhängig, sodass die Geräte bei einem Ausfall der Kommunikation weiterhin schützen [1].

2.2.1 Elektronisches Schutzschaltgerät SENTRON ECPD 5TY1 COM

Innerhalb dieser Reihe nimmt das elektronische Schutzschaltgerät 5TY1 COM eine Sonderstellung ein, die sich nicht allein aus seiner Kommunikationsfähigkeit ergibt. Es fasst mehrere Schutzfunktionen zusammen, die sonst auf mehrere Geräte verteilt sind. Neben dem Überlast- und Kurzschlusschutz mit einer Auslösecharakteristik in Anlehnung an die Klasse B enthält es eine Fehlerstromschutzfunktion in Anlehnung an IEC/EN 61009-1 und IEC/EN 62423 sowie eine Differenzstromüberwachung in Anlehnung an IEC 62020-1, ausgeführt als Gerät vom Typ F mit einem Messbereich von 3 mA bis zur Auslöseschwelle der Fehlerstromschutzfunktion. Hinzu kommt eine zuschaltbare Überspannungsschutzfunktion. Das Gerät belegt zwei Teilungseinheiten, arbeitet bei einer Nennspannung von 230 V im Bereich von 85 V bis 255 V und ist in den Nennstromstufen 6 A, 10 A und 16 A erhältlich, wobei der Nennstrom zusätzlich parametrierbar ist [1].

Das eigentliche Unterscheidungsmerkmal liegt jedoch in der Ausführung des Schaltpfads. Das Gerät verfügt neben dem mechanischen Trennkontakt über einen Leistungshalbleiter und kennt dadurch einen dritten Betriebszustand, der als Standby bezeichnet wird. In diesem Zustand ist der Halbleiter hochohmig, der Stromkreis also nicht leitend, ohne dass der mechanische Kontakt geöffnet wurde [1]. Ein Rückschalten in den leitenden Zustand ist damit ohne Eingriff vor Ort möglich, etwa um Standby-Verbraucher gezielt abzuschalten oder nach einer Überlastauslösung wieder zuzuschalten. Halbleiterbasierte Schaltpfade sind gegenüber dem rein elektromechanischen Kontakt verschleißfrei und um Größenordnungen schneller, erfordern jedoch eine Beherrschung der Verlustleistung und der Überspannungen beim Abschalten und sind deshalb Gegenstand aktueller Forschung [12]. Wird das Gerät hingegen per Befehl in den Zustand OFF ausgelöst, öffnet der mechanische Trennkontakt. Ein Fernschalten ist danach nicht mehr möglich, das Gerät muss vor Ort mechanisch wieder eingeschaltet werden [1].

Aus der elektronischen Ausführung folgt eine zweite Eigenschaft, die klassische Schutzschaltgeräte nicht besitzen. Ein erheblicher Teil des Geräteverhaltens ist parametrierbar. Die Empfindlichkeit der Fehlerstromauslösung lässt sich von 22,5 mA auf 18,0 mA oder 27,0 mA ändern, und je Auslösesache ist einstellbar, wie sich das Gerät nach der Auslösung verhält, bis hin zum automatischen Wiedereinschalten über die Automatic Reclosing Device (ARD)-Funktion [1]. Da diese Einstellungen die Schutzwirkung selbst betreffen, sind sie als geschützte Parameter ausgeführt. Ihre Änderung setzt

voraus, dass der Bereich freigegeben und anschließend innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Taste am Gerät gedrückt wird. Alternativ lässt sich das Fernschalten über eine Benutzerrolle mit Vollzugriff freigeben. Jede Änderung geschützter Parameter wird im Gerät protokolliert, und im Auslieferungszustand sind die betreffenden Funktionen deaktiviert [1].

Schließlich führt das Gerät einen zyklischen Selbsttest durch, der interne Funktionen prüft und das Gerät im Fehlerfall in einen sicheren Zustand schaltet. Ergänzend lässt sich ein Test der Fehlerstromschutzfunktion anstoßen, bei dem ein Testsignal in den Messkreis eingebracht und dessen Erkennung geprüft wird. Die Ergebnisse werden mit Zeitstempel im Gerät abgelegt, das bis zu 60 Testeinträge, bis zu 126 Meldungen und bis zu 100 Auslösungen speichert [1].

2.2.2 Anbindung an übergeordnete Systeme

Für die Frage, wie die beschriebenen Daten ein übergeordnetes System erreichen, ist eine Eigenschaft der gesamten Gerätereihe maßgeblich. Keines der Endgeräte besitzt eine eigene Ethernet- oder Felddbusschnittstelle. Die Geräte kommunizieren ausschließlich drahtlos und jeweils in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einem übergeordneten Datentransceiver, der als SENTRON Powercenter bezeichnet wird. Die Endgeräte kommunizieren nicht untereinander, die Topologie ist damit sternförmig [1].

Die Funkstrecke arbeitet im 2,4 GHz-Band mit 16 wählbaren Kanälen und basiert auf dem Standard Zigbee Pro, von dem sie in den Identifikationsdatenpunkten und in den Kommandos zum Anstoßen eines Firmware-Updates herstellerspezifisch abweicht [1]. Die Kopplung eines Endgeräts erfolgt über einen aufgedruckten Code, der Gerätetyp, Adresse und Installationscode trägt. Nach der Kopplung wird der Installationscode ersetzt, sodass jede Verbindung einzeln verschlüsselt ist. Die Sendeleistung ist einstellbar, was die Reichweite und damit die Angreifbarkeit begrenzt, und die Empfangsfeldstärke steht als eigener Wert (Received Signal Strength Indicator (RSSI)) zur Verfügung, aus dem sich die Güte der Verbindung beurteilen lässt [1]. Die Funkkommunikation lässt sich nicht abschalten. Wird sie gestört, werden keine Daten übertragen, was sich am Verbindungsstatus des betroffenen Endgeräts erkennen lässt [1].

Die Endgeräte senden ihre Werte nicht einheitlich, sondern in nach Größe gestaffelten Intervallen. Temperatur, Strom, Differenzstrom und die Leistungen werden alle 2 s übertragen, Schaltzustand und Schaltspielzähler alle 10 s und zusätzlich bei jeder Änderung, während Spannung, Netzfrequenz, Leistungsfaktor, Energie, Betriebsstunden, Alarmzustand und Empfangsfeldstärke im Abstand von 60 s folgen [1]. Die Aktualität eines Werts im übergeordneten System ist damit nach oben durch die Funkstrecke begrenzt und nicht allein durch die Abfrage.

Ein einzelnes Schutzschaltgerät ist für ein übergeordnetes System folglich nicht erreichbar. Jeder Zugang zu seinen Daten führt über den Datentransceiver, der die Endgeräte ankoppelt und ihre Werte an einer netzwerkseitigen Schnittstelle bereitstellt. Dieser wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

2.3 SENTRON Powercenter

Da die in Abschnitt 2.2 beschriebenen Schutzschaltgeräte über keine eigene netzwerkseitige Schnittstelle verfügen, benötigt die Gerätereihe eine Komponente, die die Funkstrecke auf ein gebäudeübliches Netz umsetzt. Diese Aufgabe übernimmt der Datentransceiver SENTRON Powercenter. Er koppelt bis zu 24 Endgeräte an, sammelt deren Messwerte und Zustände, speichert sie über einen begrenzten Zeitraum und stellt sie an seinen netzwerkseitigen Schnittstellen bereit. Baulich ist er auf den Installationsverteiler zugeschnitten, belegt eine Teilungseinheit und wird mit 24 V Gleichspannung versorgt,

die sich über steckbare Klemmen an weitere Geräte durchschleifen lässt [1]. Die folgenden Angaben sind, soweit nicht anders angegeben, dem Systemhandbuch der Gerätefamilie entnommen [1].

Das Gerät ist in drei Varianten verfügbar, die sich in ihren Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen unterscheiden und nicht denselben Umfang an Endgeräten unterstützen. Tabelle 2 stellt sie einander gegenüber.

Variante	Kennzeichnende Eigenschaften
Powercenter 1000	Grundvariante mit einem Ethernet-Anschluss, Bluetooth und Modbus Transmission Control Protocol (TCP). Ausgewählte Messwerte werden bis zu 30 Tage gespeichert. Das elektronische Schutzschaltgerät ist ab Firmware V3.0 grundsätzlich anbindbar, dessen neuere Gerätefunktionen werden jedoch nicht unterstützt.
Powercenter 1100	Zwei Ethernet-Anschlüsse mit Switch-Funktion, verbesserte Speicherung der historischen Messwerte, zusätzlich das gesicherte Protokoll Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) über eine REST-Application Programming Interface (API), ein frontseitig aktivierbarer Schreibschutz sowie eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (Role Based Access Control (RBAC)). Unterstützt Endgeräte älterer und neuerer Firmwarestände und damit den vollen Funktionsumfang des elektronischen Schutzschaltgeräts.
Powercenter 2000	Baut auf der Hardware des Powercenter 1100 auf und bietet dieselben Gerätefunktionen. Ergänzt werden eine Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)-Schnittstelle zur nativen Anbindung an Cloud-Dienste sowie ein integrierter Webserver, über den sich Mess- und Statuswerte unmittelbar im Browser abrufen lassen.

Tabelle 2: Varianten des SENTRON Powercenter und ihre kennzeichnenden Eigenschaften [1]

2.3.1 Schnittstellen

Zur Feldebene hin besteht ausschließlich die in Abschnitt 2.2 beschriebene Funkstrecke. Jedes Endgerät muss dem Funknetz des Datentransceivers beitreten und erhält dabei eine Geräteadresse, die standardmäßig fortlaufend von 1 bis 24 vergeben wird und sich bei der Inbetriebnahme auch manuell festlegen lässt.

Für den lokalen Zugriff vor Ort steht eine Bluetooth-Schnittstelle nach dem Standard Bluetooth Low Energy (BLE) zur Verfügung. Sie unterstützt genau eine aktive Verbindung, wird über eine sechsstellige PIN abgesichert und schaltet sich nach 180 s ohne Nutzung wieder ab. Da sich Funkstrecke und Bluetooth-Verbindung dasselbe Funkmodul teilen, ist der erreichbare Durchsatz begrenzt. Das Handbuch weist diese Schnittstelle deshalb ausdrücklich der Inbetriebnahme zu und empfiehlt für die Datenübertragung den Weg über Ethernet. Die Anbindung an übergeordnete Systeme erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle, auf der je nach Variante bis zu drei Protokolle nebeneinander bereitstehen. Modbus TCP überträgt unverschlüsselt und ohne Authentifizierung, weshalb das Handbuch Zugangsbeschränkungen ausdrücklich dem übergeordneten System und dem Netz zuweist. Am Powercenter 1100 und 2000 lässt sich diese Verbindung separat ein- und abschalten. Das gesicherte Protokoll HTTPS über eine REST-API ist mit Transport Layer Security (TLS) verschlüsselt, dient diesen beiden Varianten als Standardweg für die Inbetriebnahmesoftware und ist das einzige Protokoll, auf das die rollenba-

sierte Zugriffskontrolle wirkt. Für die Kommunikation über Modbus TCP stehen keine Benutzer zur Verfügung. Die MQTT-Schnittstelle des Powercenter 2000 schließlich richtet sich an Cloud-Dienste und wird über dieselbe Ethernet-Schnittstelle bereitgestellt. Ein Zugriff über das lokale Netz hinaus ist nach dem Handbuch über eine Virtual Private Network (VPN)-Verbindung oder ein weiteres Gateway vorgesehen.

Die rollenbasierte Zugriffskontrolle erlaubt bis zu fünf lokale Benutzer in drei Rollen. Ein Beobachter darf ausschließlich lesen, ein Installateur zusätzlich Parameter schreiben und Befehle absetzen, und ein Administrator verfügt über den vollen Zugriff einschließlich der Kommunikationsparameter und der Benutzerverwaltung. Bei der Erstinbetriebnahme ist zwingend ein Administrator anzulegen, ein Standardpasswort existiert nicht.

2.3.2 Eigenschaften der Modbus-Anbindung

Modbus als Protokoll wird in Abschnitt 2.4 beschrieben. Für den Datentransceiver sind darüber hinaus einige Festlegungen von Bedeutung, die sich aus seiner Rolle als Konzentrator ergeben.

Der Datentransceiver tritt als Server auf und bündelt sämtliche unterlagerten Geräte hinter einer einzigen Internet Protocol (IP)-Adresse. Unterschieden werden sie über den Unit Identifier im Protokollkopf, der zugleich die Geräteadresse ist. Die Adressen 1 bis 24 bezeichnen die Endgeräte, die Adresse 255 den Datentransceiver selbst mit seinen eigenen Werten wie Betriebsstunden oder Systemzeit. Die Registernummer eines Datenpunkts ist über alle Gerätetypen hinweg gleich, sodass sich ein Gerät allein über den Unit Identifier von einem anderen unterscheidet. Ist an einer Adresse ein Gerätetyp angemeldet, der einen bestimmten Datenpunkt nicht führt, liefert das zugehörige Register keinen verwertbaren Wert.

Gelesen wird wahlweise mit den Funktionscodes 0x03 oder 0x04, geschrieben mit 0x06 oder 0x10. Die Register sind ab 1 nummeriert, aber ab 0 adressiert, sodass die Startadresse im Telegramm gegenüber der Registerkarte um eins zu verringern ist. Als Datenformate treten vorzeichenlose und vorzeichenbehaftete Ganzzahlen, Zeichenketten, Gleitkommazahlen einfacher und doppelter Genauigkeit sowie Zeitstempel auf, angeordnet in Big-Endian-Reihenfolge. Werte, die breiter als 16 Bit sind, belegen entsprechend mehrere aufeinanderfolgende Register.

Zwei Eigenschaften betreffen die Verlässlichkeit der gelesenen Werte. Zum einen kennzeichnet der Datentransceiver ungültige Messwerte als Not a Number nach IEEE 754, etwa nach einer Unterbrechung der Versorgungsspannung oder der Funkstrecke. Zusätzlich gibt ein eigener Datenpunkt den Verbindungszustand jedes Endgeräts an, sodass sich ein tatsächlich gemessener Wert von einem nicht mehr aktualisierten unterscheiden lässt. Zum anderen ist das System aus Datentransceiver und Endgeräten räumlich verteilt, weshalb ein Schreibzugriff nicht innerhalb der geforderten Antwortzeit quittiert werden kann. Für diesen Fall führt der Datentransceiver eine verzögerte Quittierung, deren Zustand über ein eigenes Register abgefragt und nach Abschluss eines Befehls wieder auf den Ruhezustand zurückgesetzt wird. Ohne diesen Mechanismus lässt sich nur etwa alle 10 s ein Schreibbefehl an dasselbe Endgerät absetzen.

Für die Abfrage nennt das Handbuch drei Empfehlungen. Ein Gerät sollte nicht häufiger als einmal je Sekunde abgefragt werden, die Endgeräte sind einzeln zu adressieren und sequenziell abzufragen, und mehrere Register sollten blockweise statt einzeln gelesen werden. Eine höhere Abfragerate bringt ohnehin keinen Gewinn, da die Messwerte frühestens alle 2 s aktualisiert werden. Zwar unterstützt der Datentransceiver bis zu drei gleichzeitige Modbus-Verbindungen, das Handbuch rät jedoch dazu,

betrieblich nur eine zu verwenden, damit sich Schreibbefehle verschiedener Anwendungen nicht überschneiden.

2.4 Modbus

Modbus ist ein serielles Kommunikationsprotokoll, das ursprünglich 1979 von der Firma Modicon für die Kommunikation zwischen speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) entwickelt wurde [13]. Es zählt zu den beiden Vorläufern der Feldbustechnik, die sich in der industriellen Automatisierung durch ihr Alter, ihren Funktionsumfang und ihre weltweite Akzeptanz von den übrigen Netzen ihrer Zeit abhoben, und ist als Kommunikationsprofilfamilie CPF 15 in die Normenreihe IEC 61784-2 eingegangen [14]. Seine Verbreitung verdankt es der einfachen Anfrage-Antwort-Struktur und der frei zugänglichen Spezifikation [13].

Das Protokoll basiert auf einem Request-Response-Prinzip, bei dem ein anfragendes Gerät (z. B. ein Leitsystem) Anfragen an eines oder mehrere antwortende Geräte (z. B. Sensoren, Aktoren oder Messgeräte) sendet. Die antwortenden Geräte reagieren ausschließlich auf eingehende Anfragen und initiieren keine eigenständige Kommunikation [15].

Modbus kennt drei Übertragungsvarianten. Modbus Remote Terminal Unit (RTU) überträgt die Daten binär über serielle Schnittstellen wie RS-232 oder RS-485 [15] und wird in der Praxis häufig eingesetzt [16], Modbus American Standard Code for Information Interchange (ASCII) stellt dieselben Daten als Zeichen dar und arbeitet dadurch weniger effizient [15], und Modbus TCP/IP bettet die Nachrichten in TCP/IP-Pakete ein [17]. Für diese Arbeit ist allein die letzte Variante von Belang, da das Powercenter seine Daten über Ethernet bereitstellt.

Das Protokoll definiert vier Datenbereiche, auf die über standardisierte Funktionscodes zugegriffen wird:

Datentyp	Bezeichnung	Zugriff
Diskrete Ausgänge	Coils	Lesen / Schreiben
Diskrete Eingänge	Discrete Inputs	Nur Lesen
Analoge Ausgänge	Holding Registers	Lesen / Schreiben
Analoge Eingänge	Input Registers	Nur Lesen

Tabelle 3: Datenbereiche und Zugriffsrechte des Modbus-Protokolls

Jede Modbus-Nachricht besteht aus der Adresse des antwortenden Geräts, einem Funktionscode, den Nutzdaten sowie einem Fehlerprüffeld [15]. Im Fehlerfall antwortet das adressierte Gerät anstelle einer regulären Antwort mit einer Ausnahmemeldung, der Exception Response [13].

Für den Einsatz im Gebäudenetz ist eine Eigenschaft des Protokolls maßgeblich. Modbus kennt keine nativen Mechanismen für Authentifizierung oder Verschlüsselung, weshalb ein Schutz der Kommunikation nur außerhalb des Protokolls auf Netzebene entstehen kann [18]. Welche Folgen das für den gewählten Integrationsweg hat, behandelt Abschnitt 3.1.3.

2.4.1 Modbus TCP

Modbus TCP überträgt das unveränderte Anwendungsprotokoll über Ethernet und ist damit die Variante, über die ein Gerät im Gebäudenetz an ein übergeordnetes System angebunden wird. Die Modbus Organization hat dafür bei der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) den TCP-Port 502 registrieren lassen [19], auf dem ein Server standardmäßig erreichbar sein muss [20]. Eine vollständige Nachricht wird als Application Data Unit (ADU) bezeichnet und besteht aus einem sieben Byte langen Kopf mit der Bezeichnung MODBUS Application Protocol (MBAP) sowie der Protocol Data Unit (PDU) aus Funktionscode und Daten. Der Kopf ersetzt die bei Modbus RTU vorangestellte Geräteadresse ebenso wie die angehängte Prüfsumme [20].

Der Kopf führt vier Felder, die Abbildung 1 im Zusammenhang zeigt. Der Transaction Identifier ordnet Anfrage und Antwort einander zu, indem der Server den empfangenen Wert unverändert zurückgibt. Der Protocol Identifier trägt für Modbus stets den Wert 0. Das Feld Länge nennt die Anzahl der ab dem Unit Identifier folgenden Bytes und erlaubt dem Empfänger damit, die Nachrichtengrenze im Bytestrom von TCP zu erkennen. Der Unit Identifier adressiert ein Gerät hinter dem angesprochenen Server. Alle Felder sind in Big-Endian-Reihenfolge codiert. Eine eigene Prüfsumme entfällt, da die Fehlererkennung den darunterliegenden Schichten obliegt [20].

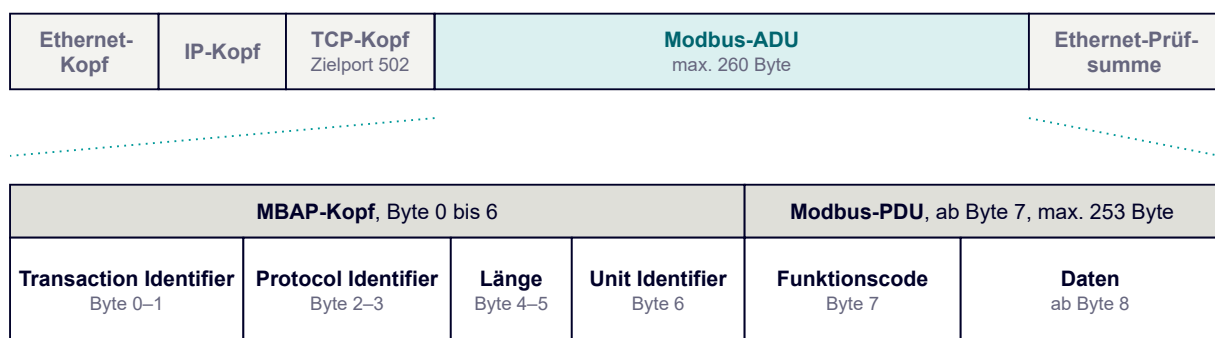


Abbildung 1: Aufbau eines Modbus-TCP-Telegramms, oben die Kapselung im Ethernet-Rahmen, unten die Felder der Anwendungsdateneinheit aus MBAP-Kopf und Protokolldateneinheit mit ihren Bytepositionen, die Feldbreiten sind nicht maßstäblich [13], [20]

Aus der seriellen Herkunft des Protokolls folgt eine Längenbegrenzung von 253 Byte für die PDU und 260 Byte für die ADU [13]. Eine einzelne Anfrage kann damit höchstens 125 Register lesen und 123 Register schreiben [13], sodass ein umfangreicher Registerraum blockweise abzufragen ist.

Besondere Bedeutung für diese Arbeit hat der Unit Identifier. Sitzt hinter der IP-Adresse ein Gateway, benennt das Feld das Endgerät, an das die Anfrage weitergereicht wird. Wird ein Server unmittelbar angesprochen, ist das Feld entbehrlich, und der Implementation Guide empfiehlt dem Client dafür den nicht signifikanten Wert 0xFF, lässt den Wert 0 aber ebenso zu [20]. Die Empfehlung gilt dem Aufbau der Anfrage und nicht der Auslegung des Werts im Gerät. Der in Abschnitt 2.3.2 beschriebene Datentransceiver ist ein solches Gateway und belegt den Wert 255 mit einer eigenen Bedeutung, nämlich sich selbst.

2.5 Desigo CC

Desigo CC ist eine Gebäudemanagementplattform der Siemens AG. Sie ist auf der Managementebene angesiedelt, führt also nicht selbst Regelaufgaben aus, sondern bündelt die Daten unterlagerter Systeme, stellt sie dar, archiviert sie, wertet sie aus und ermöglicht deren Bedienung. Ihr kennzeich-

nendes Merkmal ist die gewerkeübergreifende Anlage. Brandschutz, Sicherheits- und Zutrittstechnik, Videoüberwachung, Heizung, Lüftung und Klima, Beleuchtung und Energiemanagement werden nicht in getrennten Anwendungen, sondern in einer einzigen Bedienoberfläche mit durchgängigem Bedienkonzept geführt [2]. Für den Betreiber bedeutet das, dass ein zusätzliches Gewerk keine zusätzliche Leitwarte und keine zweite Bedienlogik nach sich zieht. Ein zweites Merkmal ist die Offenheit gegenüber Fremdsystemen, die über Erweiterungsmodule für offene Protokolle hergestellt wird und die Plattform von einer herstellereigenen Lösung unterscheidet [2].

2.5.1 Aufbau und Skalierung

Die Plattform folgt einer Server-Client-Architektur. Der Server hält sämtliche Daten des Systems, während die Clients allein der Darstellung und der Bedienung dienen [2]. In der kleinsten Ausbaustufe laufen Server und Client auf demselben Rechner. Für größere Anlagen lassen sich installierte Clients, Browser-Clients und Windows-Anwendungen ergänzen, die sich im Funktionsumfang, nicht aber im Bedienkonzept unterscheiden [2].

Zwei Mechanismen erlauben die Skalierung darüber hinaus. Ein Front End Processor (FEP) ist eine Erweiterung des Servers, die auf eigener Hardware läuft und zusätzliche Ressourcen für die Anbindung von Subsystemen bereitstellt. Über ihn lassen sich die Treiber der Feldsysteme auf mehrere Rechner verteilen [21]. In einem verteilten System werden darüber hinaus mehrere eigenständig laufende Projekte miteinander verbunden, sodass sie sich für Projektierung und Betrieb als ein einziges System darstellen. Die Dokumentation unterscheidet dabei die vollvermaschte Anordnung, in der jeder Server mit jedem anderen verbunden ist, von der hierarchischen, in der mehrere überwachte Systeme einem übergeordneten zugeordnet sind [21]. Neben der reinen Größe ist damit auch eine Trennung nach Standorten oder nach Gewerken möglich.

Innerhalb der Plattform werden sämtliche Daten unabhängig von ihrer Herkunft als Objekte mit Eigenschaften abgebildet. Erst diese einheitliche Abbildung macht es möglich, dass Anzeige, Archivierung, Auswertung und Alarmierung für alle Gewerke denselben Mechanismen folgen. Die Bedienoberfläche trennt dabei einen Betriebsmodus, in dem überwacht, bedient und ausgewertet wird, von einem Engineering-Modus, in dem die Projektierung erfolgt [2].

2.5.2 Ereignis- und Alarmverarbeitung

Die Verarbeitung von Ereignissen ist die zentrale Aufgabe der Plattform. Tritt ein Zustand auf, der den Bediener betrifft, so wird daraus ein Ereignis, das in einer Ereignisliste erscheint, nach Priorität eingeordnet und in einer Summenanzeige zusammengefasst wird. Zu jedem Ereignis lassen sich Meldetexte und Handlungsanweisungen hinterlegen, und der Bediener quittiert es und setzt es nach Behebung der Ursache zurück [2]. Ergänzend kann die Plattform Ereignisse automatisch weitermelden, etwa per E-Mail oder Kurznachricht, und aus ihnen Folgeaktionen ableiten [2].

Für die Modellierung eines Geräts ist entscheidend, dass die Plattform zwei Arten von Alarmen unterscheidet [21]. Ein Feldsystemalarm entsteht im unterlagerten System. Die Plattform übernimmt in diesem Fall lediglich den vom Feldgerät gemeldeten Zustand und ordnet ihn über eine Ereignistabelle in ihr eigenes Melde- und Prioritätsschema ein. Ein Managementstationsalarm entsteht dagegen in der Plattform selbst, indem der Wert einer Objekteigenschaft fortlaufend gegen hinterlegte Bedingungen geprüft wird.

Managementstationsalarme treten in zwei Ausprägungen auf [21]. Ein diskreter Alarm vergleicht den Wert einer Eigenschaft mit einzelnen Werten, einer Werteliste oder einem Wertebereich und eignet sich damit für Zustands- und Bitwerte, etwa für einen Schaltzustand oder ein Sammelregister

von Meldungen. Ein kontinuierlicher Alarm prüft dagegen gegen eine Schwelle und kennt zu jeder Bedingung eine obere und eine untere Hysterese, was ihn für Messwerte geeignet macht. In beiden Fällen besteht die Konfiguration aus einer Liste von Bedingungen, die genau einen Normalzustand und bis zu zwanzig Alarmzustände enthalten darf, wobei jedem Alarmzustand eine im Projekt vorhandene Alarmklasse sowie ein Meldetext für das Kommen und für das Gehen des Alarms zugeordnet wird [21].

2.5.3 Kommunikationsschnittstellen

Zur Feldebene hin bindet die Plattform Systeme über Treiber an, die jeweils in einem eigenen Erweiterungsmodul bereitgestellt werden. Neben den herstellereigenen Systemen unterstützt sie die offenen Standards BACnet, OPC DA, Modbus TCP, Simple Network Management Protocol (SNMP) und IEC 61850 [2], [21]. In den auf Modbus gestützten Anbindungen tritt Desigo CC dabei als Client auf, der die Register der angebundenen Geräte zyklisch abfragt [21].

Nach außen stehen mehrere Wege offen. Eine Webservice-Schnittstelle erlaubt fremden Anwendungen den lesenden und schreibenden Zugriff auf die Daten des Systems [21]. Eine mobile Anwendung gibt Ereignisse und Objektzustände auf Endgeräten wieder, und über Benachrichtigungsdienste lassen sich Ereignisse per E-Mail, Kurznachricht oder an Personenrufsysteme weiterleiten [2].

2.6 Power Device Engineer

Der Power Device Engineer (PDE) ist eine eigenständige Anwendung der Siemens AG zur Spezifikation, Konfiguration und Integration beliebiger Modbus-fähiger Geräte in SENTRON-Applikationen. Ergebnis jeder Bearbeitung ist eine JavaScript Object Notation (JSON)-Datei, die die Kommunikation eines Gerätetyps gegenüber der konsumierenden Applikation vollständig beschreibt [22]. Das Werkzeug erzeugt also keine Geräteinstanz, sondern eine Typbeschreibung, aus der die Zielapplikation anschließend beliebig viele gleichartige Geräte ableiten kann. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Online-Hilfe zur Version V9.1.0 [22].

Die vom Werkzeug vorgesehene Kette ist durchgängig festgelegt. Ausgangspunkt sind das Gerätemanual und die Modbus-Registerdetails des einzubindenden Geräts, die beide vorliegen müssen, bevor mit der Bearbeitung begonnen werden kann. Daraus entsteht im PDE die Typbeschreibung, die als JSON-Datei gespeichert und in die Zielapplikation eingelesen wird. Dort wird je physischem Gerät eine Instanz angelegt, und erst danach beginnt die eigentliche Überwachung [22].

2.6.1 Arbeitsablauf

Die Bearbeitung folgt einem Assistenten aus drei Seiten, den die Dokumentation in fünf Schritte gliedert. Tabelle 4 fasst sie zusammen.

	Schritt	Inhalt
1	Gerätetyp anlegen	Festlegen des Gerätetypnamens aus einem eingeschränkten Zeichensatz.
2	Merkmale festlegen	Angaben zu Firmware, Modell und Hersteller sowie Schalter für Kommunikationsmerkmale des Geräts, darunter ein Adressversatz und die Byte-Reihenfolge.
3	Eigenschaften konfigurieren	Anlegen der Datenpunkte mit Registeradresse, Funktionscode, Datentyp, Transformationstyp, Subindex, Einheit,

	Schritt	Inhalt
		Skalierungsfaktor sowie den Schaltern für Archivierung und zyklische Abfrage.
4	Darstellung konfigurieren	Auswahl der Messpunkte, die in der Zielapplikation als Vorbelegung, als Favoriten und in Trenddarstellungen erscheinen.
5	JSON erzeugen	Prüfen und Speichern der Typbeschreibung. Solange ein Feld fehlerhaft belegt ist, verweigert das Werkzeug das Speichern.

Tabelle 4: Arbeitsschritte des PDE nach der Online-Hilfe [22]

Zwei Festlegungen aus diesem Ablauf wirken über das Werkzeug hinaus. Die Byte-Reihenfolge entscheidet über die Auswertung jedes mehrwortigen Werts, wobei das Werkzeug Big und Little Endian unterscheidet und zusätzlich einen Tausch der Bytes innerhalb der Wörter erlaubt. Die Datenpunkte sind zudem in einer festen Gruppenstruktur abzulegen, aus der die Zielapplikation gemeinsam mit der Einheit ableitet, welche Datenpunkte sie für bestimmte Darstellungen überhaupt zur Auswahl stellt [22].

2.6.2 Datentypen und Transformationen

Das Werkzeug unterstützt vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Ganzzahlen unterschiedlicher Breite, Gleitkommazahlen, Wahrheitswerte, Zeichenketten sowie die beiden Sonderformen Binary Large Object (BLOB) und Zeitstempel. Ein BLOB beschreibt dabei einen strukturierten Datenblock über einen zusammenhängenden Registerbereich, aus dem einzelne Messpunkte über Position und Länge herausgeschnitten werden. Über den Transformationstyp wird festgelegt, wie der Registerinhalt vor der Weitergabe umzurechnen ist, etwa aus dem Binary Coded Decimal (BCD)-Format oder durch Zusammensetzung mehrerer Register nach dem Modulo-10-Verfahren, wobei nicht jede Kombination aus Datentyp und Transformation zulässig ist [22].

2.6.3 Prüfung gegen ein reales Gerät

Das Werkzeug kennt neben dem Offline-Betrieb einen Online-Modus, in dem es sich mit einem physischen Gerät verbindet und die konfigurierten Datenpunkte mit ihren tatsächlichen Werten anzeigt. Er dient dazu, die Konfiguration zu prüfen, bevor die Typbeschreibung in eine Applikation übernommen wird. Der Modus ist allerdings auf einfache Datentypen ohne Transformation beschränkt, sodass sich die Werte für Zeichenketten, Wahrheitswerte, BLOB, Zeitstempel sowie sämtliche BCD- und Modulo-10-Transformationen nicht abrufen lassen [22].

2.6.4 Zielapplikationen und Übernahme der Typbeschreibung

Als Zielapplikationen nennt die Dokumentation den SENTRON Powermanager [23] und das SENTRON Powercenter 3000 [24], zu deren jeweiligen Versionsständen die Werkzeugversion ausdrücklich kompatibel ist [22]. In beiden Fällen ist die JSON-Datei das Übergabeformat. Sie wird über die Bedienoberfläche der Zielapplikation eingelesen, wodurch der beschriebene Gerätetyp dort bekannt wird und für das Anlegen von Geräteinstanzen zur Verfügung steht [25]. Erst mit dem Anlegen einer Instanz werden die Kommunikationsparameter des einzelnen Geräts ergänzt, während die Typbeschreibung selbst unverändert für alle Geräte desselben Typs gilt.

2.7 Vorgehensmodell

Die Entwicklung eines Datenmodells umfasst mehrere aufeinander aufbauende Tätigkeiten, von der Analyse des Systemkontexts und der Stakeholder über die Festlegung der Anforderungen und die Auswahl der abzubildenden Daten bis hin zur Umsetzung und deren Prüfung. Um diesen Ablauf nachvollziehbar zu strukturieren, wird ein Vorgehensmodell zugrunde gelegt. Ein solches Modell unterteilt den Entwicklungsprozess in definierte Phasen und legt deren Reihenfolge sowie die zwischen ihnen bestehenden Abhängigkeiten fest [26]. Im Folgenden werden mit dem Wasserfallmodell und dem darauf aufbauenden V-Modell zwei etablierte Vorgehensmodelle vorgestellt und anschließend begründet, welches der beiden sich für die vorliegende Arbeit eignet.

Das Wasserfallmodell zählt zu den ältesten Vorgehensmodellen der Softwaretechnik und geht in seiner ursprünglichen Beschreibung auf Royce zurück [27]. Es gliedert die Entwicklung in aufeinanderfolgende Phasen, die typischerweise die Anforderungsanalyse, den Entwurf, die Implementierung, den Test und den Betrieb umfassen. Diese Phasen werden sequenziell durchlaufen, wobei eine Phase erst begonnen wird, wenn die vorhergehende abgeschlossen ist [26]. Jede Phase schließt dabei mit einem Ergebnisdokument ab, das der folgenden Phase als Eingang dient, weshalb das Modell auch als dokumentgetrieben bezeichnet wird [26]. Sein wesentlicher Vorteil liegt in der Einfachheit und der klaren Struktur, weshalb es sich vor allem bei stabilen und von Beginn an weitgehend bekannten Anforderungen eignet [26]. Als nachteilig erweist sich, dass eine Überprüfung der Ergebnisse erst spät im Prozess erfolgt und Fehler aus frühen Phasen häufig erst im abschließenden Test sichtbar werden. Bereits Royce sieht deshalb Rücksprünge in die jeweils vorhergehende Phase vor, weist aber zugleich darauf hin, dass diese mit erheblichem Aufwand verbunden sind [27].

Das V-Modell erweitert das Wasserfallmodell, indem es jeder konstruktiven Phase eine korrespondierende prüfende Phase gegenüberstellt [28]. Grafisch werden die Phasen in Form eines „V“ angeordnet. Der absteigende, linke Ast beschreibt die zunehmende Detaillierung von den Anforderungen über den System- bis zum Feinentwurf, während der aufsteigende, rechte Ast die schrittweise Integration und Prüfung abbildet. Jeder Prüfebene ist dabei genau eine Spezifikationsebene des linken Astes zugeordnet, gegen die verifiziert und validiert wird [28]. Ein charakteristisches Merkmal besteht darin, dass die zugehörigen Testfälle bereits parallel zur jeweiligen Spezifikationsphase entworfen werden und nicht erst nach der Implementierung. Für die Entwicklung mechatronischer und eingebetteter Systeme, in denen Hardware- und Softwareanteile zusammenwirken, ist das V-Modell als Entwicklungsmethodik etabliert und in der VDI-Richtlinie 2206 beschrieben, die es in ihrer aktuellen Fassung ausdrücklich auf cyber-physische Systeme erweitert [29].

2.7.1 Auswahl für diese Arbeit

Für die vorliegende Arbeit wird das V-Modell als Vorgehensmodell gewählt. Ausschlaggebend sind drei Überlegungen.

Erstens ist die Aufgabenstellung ihrem Wesen nach prüfungsorientiert. Aus der Analyse des Systemkontexts und der Stakeholder werden die Anforderungen an das Datenmodell abgeleitet, aus denen wiederum die Testfälle entstehen. Diese entstehen damit gemeinsam mit den Anforderungen und nicht erst nach der Umsetzung, was genau dem kennzeichnenden Merkmal des V-Modells entspricht.

Zweitens besteht der aufsteigende Ast nicht aus einer einzigen Prüfung, sondern aus mehreren Ebenen mit jeweils eigenem Bezugspunkt. Die Umsetzung des Mappings wird gegen die zuvor getroffene Auswahl der Daten verifiziert, das Prüfergebnis anschließend gegen den Anforderungskatalog validiert, und die Lösung insgesamt wird abschließend an den Erwartungen gemessen, die in der Analyse

erhoben wurden. Damit liegt die für das V-Modell charakteristische Zuordnung von Spezifikations- und Prüfebenen tatsächlich vor.

Drittens umfasst die Arbeit sowohl Hardwarekomponenten wie die Schutzschaltgeräte und den Datentransceiver als auch die softwareseitige Modellierung in der Managementplattform, die über Kommunikationsschnittstellen miteinander vernetzt sind. Das Vorhaben ordnet sich damit in den Bereich der cyber-physischen Systeme ein, für den die aktuelle Fassung der VDI-Richtlinie 2206 das V-Modell ausdrücklich vorsieht [29].

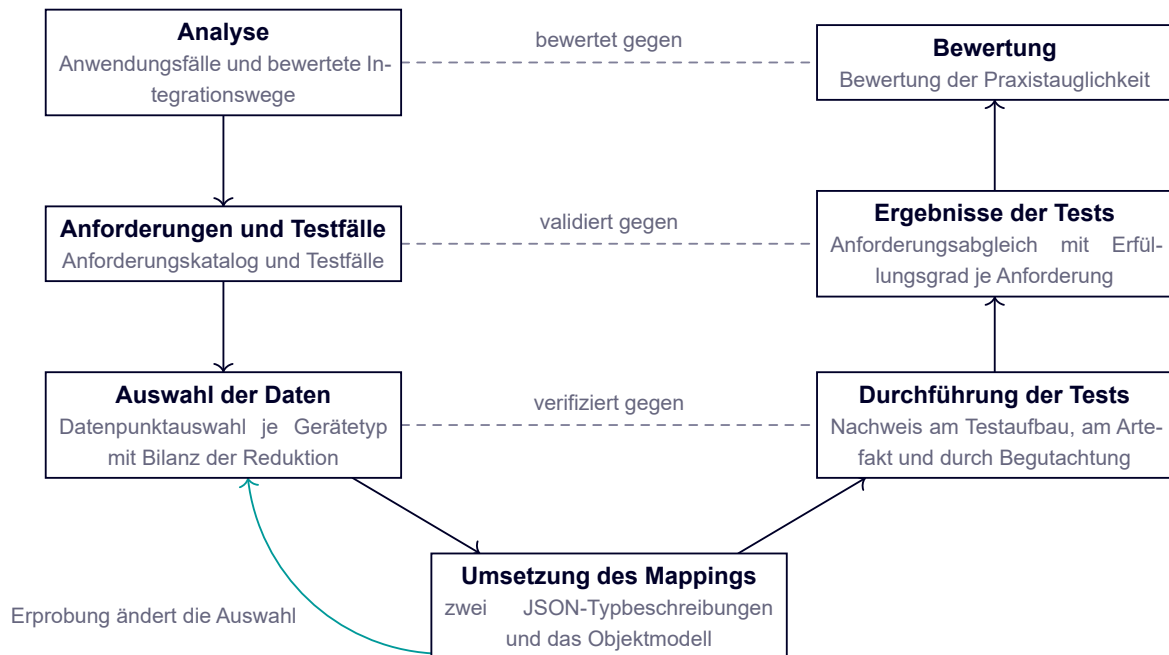


Abbildung 2: V-Modell als Vorgehensmodell dieser Arbeit, mit dem Artefakt jeder Phase, der Zuordnung der Spezifikations- zu den Prüfebenen und der Rückkopplung aus der Erprobung am Testaufbau in die Auswahl der Daten

Jede Phase schließt mit einem benennbaren Ergebnis ab, das Abbildung 2 im jeweiligen Kasten ausweist und das der folgenden Phase als Eingang dient. Auf dem aufsteigenden Ast tritt an die Stelle des Artefakts der Nachweis, der nach Abschnitt 3.3.1 am Testaufbau, am Artefakt selbst oder durch Begutachtung geführt wird.

Zur angewandten Methode gehört dabei eine Rückkopplung, die das Modell in seiner reinen Form nicht vorsieht. Welche Datenpunkte sich abbilden lassen, ergibt sich nicht allein aus der Dokumentation, sondern zeigt sich erst bei der Erprobung am realen Gerät, die deshalb bereits während der Umsetzung stattfindet und auf die zuvor getroffene Auswahl zurückwirkt. Abschnitt 5.3 weist diesen Rückfluss an den betroffenen Datenpunkten und Zahlen einzeln aus. Die Richtlinie VDI/VDE 2206 sieht ein solches Vorgehen vor, indem sie die Verschachtelung des V-Modells behandelt und keine Vorgaben zu Methoden macht, sondern erwartet, dass daraus ein auf die Aufgabe zugeschnittenes Vorgehen abgeleitet wird [29]. Das V-Modell legt in dieser Arbeit somit die Phasen und ihre Bezugspunkte fest, während die Entwicklung innerhalb dieses Rahmens in Schleifen verläuft.

3 Analyse und Anforderungen

3.1 Analyse

Bevor Anforderungen an das Datenmodell formuliert werden können, ist zu klären, in welcher Umgebung die Lösung entstehen soll, wer sie später nutzt, über welchen Weg die Daten der Schutzschaltgeräte überhaupt in Desigo CC gelangen können, mit welchen Mitteln das Zielsystem sie abbildet und welcher Datenbestand auf diesem Weg zur Verfügung steht. Der vorliegende Abschnitt untersucht diese Fragen nacheinander und leitet aus den Ergebnissen Anwendungsfälle ab, die den Übergang zu den Anforderungen bilden.

3.1.1 Systemaufbau und Systemgrenzen

Die in Abschnitt 2.2 bis Abschnitt 2.5 beschriebenen Komponenten stehen im Betrieb nicht nebeneinander, sondern in einer festen Kette. Die ECPD vom Typ 5TY1 COM sitzen als Endstromkreisschutz im Installationsverteiler, erreichen über die Funkstrecke ausschließlich das SENTRON Powercenter, und erst dieses stellt die Daten über das Gebäudenetz bereit, wo Desigo CC sie abfragen kann. Abbildung 3 zeigt diese Kette zusammen mit den beiden Werkzeugen, die nicht Teil des laufenden Datenpfads sind, für den Lebenszyklus der Lösung aber maßgeblich sind. SENTRON Powerconfig dient der Inbetriebnahme und Parametrierung der Geräte und setzt dabei stets am Powercenter an, entweder über BLE vor Ort oder über dessen REST-API im Netz [1]. Das Werkzeug liegt als Desktop-Anwendung und als mobile Anwendung vor, von denen diese Arbeit ausschließlich die Desktop-Anwendung einsetzt (siehe Abschnitt 3.2.4). Auch für dieses Werkzeug bleibt ein einzelnes Endgerät unmittelbar unerreichbar, denn seine Parametrierung reicht das Powercenter über die Funkstrecke weiter. Der PDE erzeugt demgegenüber die Gerätetypbeschreibung als JSON-Datei (siehe Abschnitt 2.6).

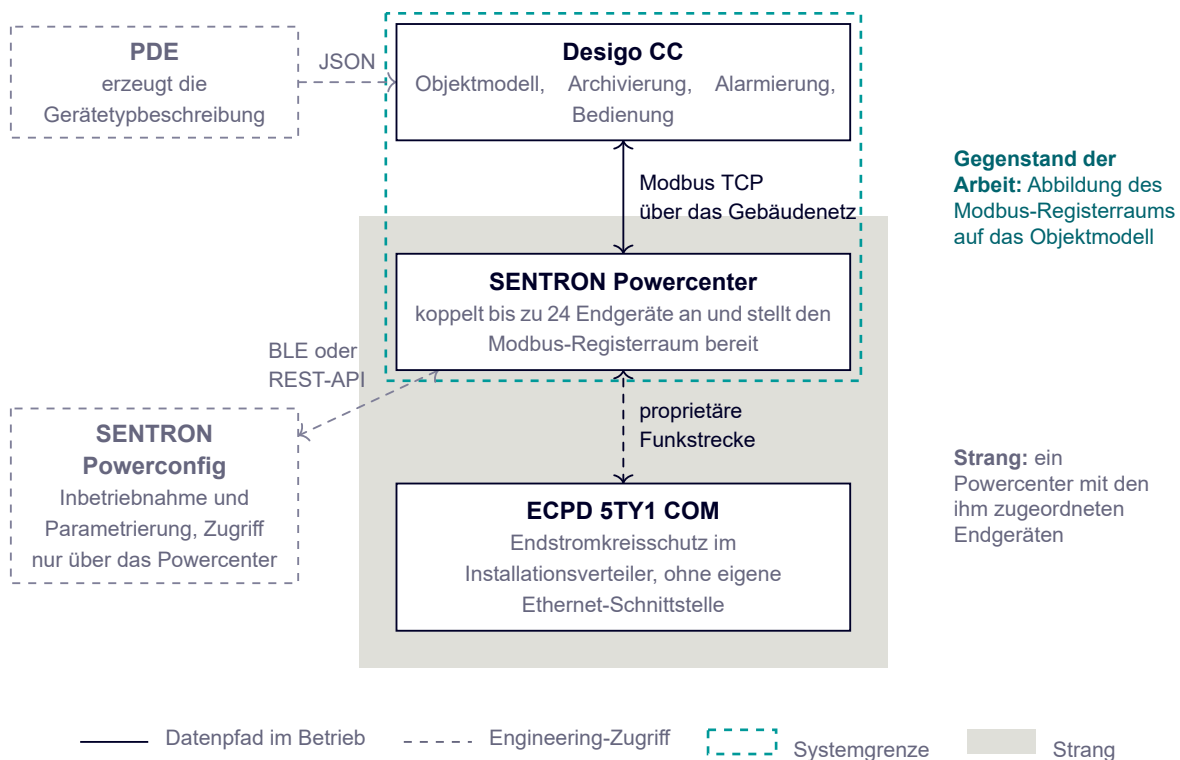


Abbildung 3: Datenpfad vom ECPD über die Funkstrecke zum Powercenter, von dort über Modbus TCP im Gebäudenetz zu Desigo CC, seitlich angetragen die Werkzeuge SENTRON Powerconfig und PDE mit ihren jeweiligen Zugriffspunkten

Eine Einheit aus einem Powercenter und den ihm zugeordneten Endgeräten wird im Folgenden als *Strang* bezeichnet. Eine Liegenschaft kann mehrere solcher Stränge enthalten. Der konkrete Laboraufbau, an dem die Lösung erprobt wird, ist von dieser allgemeinen Betrachtung zu unterscheiden und wird im Kapitel zur Systemumgebung beschrieben.

Aus der Kette ergibt sich die Systemgrenze der Arbeit. Gegenstand ist die Abbildung zwischen dem Modbus-Registerraum, den das Powercenter bereitstellt, und dem Objektmodell in Desigo CC. Nicht Gegenstand sind die Schutzfunktion der Geräte selbst, die Funkstrecke zwischen Endgerät und Powercenter, die elektrotechnische Installation sowie die Systemarchitektur von Desigo CC einschließlich ihrer Redundanz- und Betriebskonzepte. Welche Gestalt die Lösung innerhalb dieser Grenze annimmt, ist an dieser Stelle noch offen und wird erst in Abschnitt 3.1.5 aus den Ergebnissen der folgenden Abschnitte abgeleitet.

Für die Ausgangslage ist dabei bedeutsam, dass die betrachtete Gerätereihe in Desigo CC bislang nicht zur Verfügung steht. Das Erweiterungsmodul „Modbus TCP Power Devices“ bringt eine Bibliothek vorgefertigter Objektmodelle für diverse Siemens-Niederspannungsgeräten für Gebäude mit, jedoch weder das ECPD noch das Powercenter sind darin enthalten [21]. Rückwärtskompatibilität zu einer Vorgängerversion ist folglich keine Anforderung.

3.1.2 Stakeholderanalyse

Das Datenmodell wird von unterschiedlichen Personengruppen mit deutlich verschiedenen Erwartungen genutzt. Die folgende Einordnung unterscheidet sie nach ihrer Rolle im Lebenszyklus der Lösung und benennt jeweils die Erwartung, aus der später Anforderungen abgeleitet werden. Die Stakeholder arbeiten von der Entwicklung über die Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb mit dem Modell.

Interessengruppe	Erwartung an die Lösung	Einfluss
Betreiber und Facility Management	Möchte auf einen Blick erkennen, ob ein Abgang in Betrieb ist, und im Störfall wissen, welcher Stromkreis an welchem Ort betroffen ist. Erwartet, dass sich die neuen Geräte in der Bedienung nicht von den übrigen Gewerken unterscheiden.	hoch
Instandhaltungspersonal und Elektrofachkraft	Benötigt belastbare Diagnoseinformationen, um einen Einsatz vorzubereiten, und will unnötige Fahrten vermeiden. Erwartet zudem Unterstützung bei der wiederkehrenden Prüfung und deren Dokumentation sowie eine frühzeitige Meldung, wenn der zyklische Selbsttest eines Geräts einen Fehler feststellt.	hoch
Systemintegrator und Errichter	Will die Geräte eines Verteilers mit vertretbarem Aufwand anlegen können, ohne jeden Datenpunkt einzeln zu projektieren. Für ihn zählt die Wiederverwendbarkeit des Modells über Projektgrenzen hinweg.	hoch
Desigo-CC-Administrator	Erwartet ein Modell, das sich in die vorhandene Objekt-, Alarm- und Archivstruktur einfügt und mit der eingesetzten Systemversion verträglich ist.	mittel

Interessengruppe	Erwartung an die Lösung	Einfluss
IT- und Netzwerkbetrieb	Achtet darauf, dass ein unverschlüsseltes Feldprotokoll das Gebäudenetz nicht öffnet. Erwartet von der Lösung keine Sicherheitsarchitektur, sondern eine belastbare Aussage darüber, welche Eigenschaften das gewählte Protokoll mitbringt und welche Voraussetzungen daraus für das eigene Netzkonzept folgen.	gering
Endkunde ohne eigene Entwicklung	Hat kein Interesse an der Integrationsvorlage als solcher und soll idealerweise nicht bemerken, dass sie existiert. Die Geräte sollen in Desigo CC einfach vorhanden sein.	gering
Endkunde mit eigener Entwicklung	Will das ECPD selbst einbinden und dabei auf einer nachvollziehbaren, dokumentierten Vorlage aufsetzen, die er an eigene Bedürfnisse anpassen kann.	mittel
Siemens-Entwicklung und Produktmanagement	Verfolgt dasselbe Interesse wie der selbst entwickelnde Endkunde, allerdings mit dem Ziel einer fertigen Lösung, die einem Projekt ohne weitere Entwicklungsarbeit beigegeben werden kann. Trägt die Lösung über die Arbeit hinaus.	hoch

Tabelle 5: Interessengruppen, ihre Erwartungen an das Datenmodell und ihr Einfluss auf dessen Gestaltung

Zwischen diesen Gruppen bestehen zwei Spannungsfelder, die die Gestaltung des Modells unmittelbar betreffen. Das erste verläuft zwischen dem Endkunden ohne eigene Entwicklung und dem selbst entwickelnden Endkunden: Ersterer verlangt eine Lösung, die fertig und ohne Erklärung funktioniert, letzterer eine, die offen und veränderbar ist. Beides ist nur vereinbar, wenn das Modell zwar unmittelbar einsetzbar, in seiner Struktur aber modular und dokumentiert ist. Das zweite Spannungsfeld verläuft zwischen dem Betreiber, der möglichst viele Informationen in der Leitwarte sehen möchte, und dem Instandhaltungspersonal sowie dem Systemintegrator, für die jeder zusätzliche Datenpunkt Projektierungs- und Kommunikationsaufwand bedeutet. Dass dieser Aufwand erheblich ausfällt, ist dabei nicht allein die Einschätzung der Beteiligten. Die Zuordnung der Datenpunkte eines Gebäudeleitsystems zu einer einheitlichen Beschreibung erfolgt nach dem Stand der Technik überwiegend von Hand und bleibt arbeitsintensiv und kostentreibend [5]. Dieses Spannungsfeld ist der eigentliche Grund dafür, dass die Auswahl der Datenpunkte einen eigenen Arbeitsschritt darstellt und nicht nebenbei erledigt werden kann.

Eine Gruppe ist dabei gesondert einzuordnen. Der IT- und Netzwerkbetrieb ist zwar von der Lösung berührt, seine Erwartung lässt sich jedoch nicht allgemeingültig erfüllen, da Netzarchitektur, Zonenmodell, Zugriffsregeln und Betriebskonzepte bei jedem Kunden eigenen Vorgaben folgen. Ein Sicherheitskonzept für die Anbindung entsteht deshalb im jeweiligen Projekt und nicht in einer generischen Integrationsvorlage. Diese Arbeit benennt allein die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des gewählten Übertragungswegs und die Voraussetzungen seines Betriebs (siehe Abschnitt 3.1.3), während die Ausgestaltung der Netzsicherheit selbst nicht Gegenstand der Arbeit ist.

Eine Erwartung des Instandhaltungspersonals verdient dabei eine Einordnung, weil sie leicht überdehnt wird. Das ECPD führt einen zyklischen Selbsttest durch und kann dessen Ergebnis melden (siehe Abschnitt 2.2.1). Damit lassen sich Gerätefehler früh sichtbar machen, die andernfalls erst bei einer wiederkehrenden Prüfung nach Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Vorschrift 3 auffielen und dann Austausch und erneute Prüfung nach sich ziehen würden. Die wiederkehrende Prüfung selbst lässt sich dadurch jedoch nicht ersetzen, da sie die Beurteilung durch eine befähigte Person voraussetzt. Die Erwartung richtet sich folglich auf die Unterstützung und die Dokumentation der Prüfung aus.

Die Gruppen mit dem höchsten Einfluss, also Betreiber, Instandhaltung, Systemintegrator und Produktmanagement, knüpfen ihre Erwartungen dabei an vergleichsweise wenige Eigenschaften, nämlich die Verlässlichkeit der Zustandsanzeige, die Aussagekraft der Alarmer, die Wiederverwendbarkeit des Modells und die Nachvollziehbarkeit seiner Struktur. Diese vier Eigenschaften bilden den Maßstab, an dem die Lösung in der Validierung zu messen ist.

3.1.3 Analyse der Integrationswege

Die Frage, über welchen Weg die Daten in Desigo CC gelangen, ist der Ausgangspunkt jeder weiteren Festlegung, denn sie entscheidet über den verfügbaren Datenumfang, über die Möglichkeit schreibender Zugriffe und über die einzusetzende Werkzeugkette. Der folgende Abschnitt trifft dabei keine Entwurfsentscheidung, sondern grenzt den Lösungsraum ab. Er stellt fest, welche Wege technisch überhaupt bestehen, und bildet damit die Voraussetzung dafür, dass die Anforderungen im folgenden Abschnitt realistisch formuliert werden können. Ein Weg ist nur dann gangbar, wenn er auf beiden Seiten unterstützt wird, also sowohl vom Powercenter als Datenquelle als auch von Desigo CC als Zielsystem. Desigo CC bindet Fremdsysteme über Erweiterungsmodule für offene Protokolle ein, für die die Engineering-Dokumentation eigene Kapitel zu BACnet, Modbus TCP, OPC DA, SNMP und IEC 61850 führt [21].

Aus dem Schnittstellenangebot des Powercenters (siehe Abschnitt 2.3.1) und den Gegebenheiten der Feldebene ergeben sich sechs denkbare Wege. Die Bezeichner W1 bis W6 dienen allein der Verweisbarkeit innerhalb dieses Abschnitts.

Drei Wege scheiden ohne nähere Bewertung aus. Der unmittelbare Zugriff auf das Endgerät (W1) ist technisch versperrt, da die Schutzschaltgeräte keine Modbus-Schnittstelle besitzen und ausschließlich über die Funkstrecke mit dem Powercenter kommunizieren [1]. Die BLE-Schnittstelle des Powercenters (W2) ist als örtlicher Zugang ausgelegt, unterstützt nur eine aktive Verbindung und schaltet sich nach 180 s ohne Nutzung ab [1], womit sie für den zyklischen Dauerbetrieb ausfällt. Die Cloud-Anbindung über MQTT (W5) steht allein am Powercenter 2000 zur Verfügung [1], während der Testaufbau ein Powercenter 1100 vorsieht, und zählt zudem nicht zu den von Desigo CC unterstützten Feldprotokollen [21].

Modbus TCP über das Powercenter (W3) ist auf beiden Seiten unterstützt. Das Powercenter tritt als Modbus-TCP-Server auf und stellt die Daten aller unterlagerten Endgeräte über eine einzige IP-Adresse bereit, wobei die Unterscheidung der Geräte über den Unit Identifier erfolgt [1]. Lesende wie schreibende Zugriffe sind möglich, und auf der Gegenseite steht mit dem Erweiterungsmodul „Modbus TCP“, ein vollständiger Treiber bereit, in dem Desigo CC als Client auftritt [21]. Die Ausgestaltung dieses Wegs wird in Abschnitt 3.1.4 gesondert untersucht.

Die REST-Schnittstelle über HTTPS (W4) ist der Modbus-Variante sicherheitstechnisch überlegen, da sie über TLS verschlüsselt ist und der rollenbasierten Zugriffskontrolle des Powercenters unterliegt

[1]. Sie ist jedoch herstellerspezifisch, sodass in Desigo CC kein generisches Erweiterungsmodul dafür bereitsteht [21] und eine Anbindung eine Eigenentwicklung über das Software Development Kit erforderte. Ebenso wenig ließe sich der PDE nutzen, dessen Ergebnis ausdrücklich eine Beschreibung der Modbus-Kommunikation ist [22]. Die vorgesehene Werkzeugkette entfiel damit vollständig.

Bleibt der Umweg über ein vorgelagertes Fremdsystem (W6). Die vom PDE unterstützten Zielapplikationen sind der SENTRON Powermanager und das SENTRON Powercenter 3000 [22]. Von beiden lässt sich allein der Powermanager an Desigo CC koppeln, da er nach oben OPC DA bereitstellt [30] und Desigo CC dieses Protokoll auf der Feldebene unterstützt [2], während das Powercenter 3000 dafür ausschließlich MQTT anbietet. Gangbar ist der Weg somit, er führt jedoch ein zweites Leitsystem mit eigener Datenhaltung, eigener Alarmierung und eigenem Wartungsbedarf ein und verschiebt die Abbildung der Gerätedaten lediglich in ein anderes System. Ein solches Zwischensystem entspricht dem in der Gebäudeautomation verbreiteten Muster der vermittelnden Schicht [3], deren Gewinn im Zusammenführen mehrerer ungleichartiger Quellen liegt. Genau diese Bedingung fehlt hier, da eine einzige Quelle anzubinden ist, die mit Modbus TCP bereits ein von der Zielplattform unterstütztes Protokoll spricht. Auf den Fall mehrerer Stränge kommt Abschnitt 7.5 zurück.

Die drei verbleibenden Wege sind sämtlich gangbar, weshalb die Kriterien auf zwei Ebenen wirken. Die beiden Ausschlusskriterien, das Vorhandensein der Schnittstelle und die Eignung für den Dauerbetrieb, haben bereits W1, W2 und W5 ausgeschieden und werden von W3, W4 und W6 erfüllt. Die Entscheidung fällt deshalb über die drei Abwägungskriterien, die keine Gewichtung tragen, sondern den Preis des jeweiligen Wegs benennen. Die Informationssicherheit wird dabei nicht als gleichrangiges Kriterium geführt, sondern im Anschluss gesondert betrachtet, da sie sich im Gegensatz zu den übrigen durch Maßnahmen außerhalb des Protokolls beeinflussen lässt.

Kriterium	W3	W4	W6
<i>Ausschlusskriterien</i>			
Schnittstelle am Powercenter vorhanden	ja	ja	ja
Für zyklischen Dauerbetrieb geeignet	ja	ja	ja
<i>Abwägungskriterien</i>			
Anbindung mit der vorgesehenen Werkzeugkette	ja	nein	ja
Voller Datenumfang mit Schreibzugriff	ja	ja	eingeschränkt
Ohne zusätzliches System	ja	ja	nein
Ausschlaggebender Nachteil	keine Verschlüsselung im Protokoll	Eigenentwicklung statt Werkzeugkette	zweites Leitsystem für eine Quelle

Tabelle 6: Abwägung zwischen den gangbaren Integrationswegen. W3 Modbus TCP, W4 REST-Schnittstelle, W6 vorgelagerter Powermanager. W1, W2 und W5 sind zuvor an den Ausschlusskriterien gescheitert

Modbus TCP über das Powercenter ist damit der einzige Weg, der ohne Eigenentwicklung und ohne zusätzliches System auskommt. Diese Feststellung ist weniger eine Auswahl unter gleichwertigen

Alternativen als vielmehr die Bestätigung, dass die Schnittstellenlage von Quell- und Zielsystem nur einen der Wege zulässt. Bemerkenswert ist dabei, dass ausgerechnet der sicherheitstechnisch schwächste Weg der einzige durchgängig unterstützte ist.

Die sicherheitstechnische Schwäche ist die zentrale Einschränkung des gewählten Wegs. Da das Protokoll selbst weder Verschlüsselung noch Authentifizierung kennt (siehe Abschnitt 2.4) und die rollenbasierte Zugriffskontrolle des Powercenters ausschließlich auf die HTTPS-Kommunikation wirkt [1], kann ein Schutz nur außerhalb des Protokolls auf Netzebene entstehen. Daraus folgen drei Voraussetzungen, die als Randbedingungen in die Anforderungen einfließen. Die Modbus-Schnittstelle wird nur dort aktiviert, wo sie benötigt wird, was am Powercenter 1100 separat möglich ist [1]. Die Kommunikation verbleibt in einem eigenen Netzsegment. Ein Zugriff über das lokale Netz hinaus erfolgt ausschließlich über VPN.

Diese drei Punkte sind explizit kein Sicherheitskonzept, sondern als Mindestvoraussetzungen des Betriebs zu verstehen. Wie Segmentierung, Fernzugriff und Überwachung im Einzelnen umgesetzt werden, richtet sich nach den Vorgaben des jeweiligen Kunden und ist, wie in Abschnitt 3.1.2 abgegrenzt, kein Gegenstand dieser Arbeit.

3.1.4 Integrationsmechanismus in Desigo CC

Mit der Festlegung auf Modbus TCP ist noch nicht bestimmt, in welcher Form das Datenmodell auf der Zielseite überhaupt vorliegen kann. Da die von Desigo CC vorgegebenen Mechanismen die Gestalt der Lösung unmittelbar begrenzen, werden sie hier gesondert untersucht. Grundlage ist die Engineering-Dokumentation der Plattform [21], deren hier herangezogene Aussagen über die Plattformstände hinweg unverändert gelten (siehe Abschnitt 2.1.2).

Von den Mitteln, die die Plattform für eine Modbus-Anbindung bereithält, ist für diese Arbeit im Wesentlichen eines maßgeblich. Ein Gerätetyp wird in Desigo CC als Objektmodell beschrieben, und dieses Objektmodell lässt sich als JSON-Datei importieren [21]. Damit besteht eine unmittelbare Entsprechung zu dem Format, das der PDE erzeugt (siehe Abschnitt 2.6), und genau an dieser Stelle setzt das Datenmodell dieser Arbeit an. Die Dokumentation des PDE führt Desigo CC allerdings nicht als Zielapplikation (siehe Abschnitt 2.6.4), weshalb diese Entsprechung nicht dokumentiert ist, sondern am Testaufbau zu bestätigen war. Für den Zuschnitt der Lösung ist dabei entscheidend, dass die Typbeschreibung des PDE die Adressierung bereits enthält. Zu jeder Eigenschaft werden dort Registeradresse, Funktionscode, Datentyp, Subindex und Skalierungsfaktor hinterlegt (siehe Tabelle 4), sodass Objektmodell und Adressbelegung in derselben Datei liegen. Die Lösung dieser Arbeit besteht folglich aus einem einzigen zu entwickelnden Artefakt. Daneben beschreibt die Engineering-Dokumentation einen allgemeinen Weg, auf dem ein Objektmodell ohne Adressangaben eingelesen und die Zuordnung von Registeradressen und Funktionscodes in eigenen Regelwerken danebengelegt wird [21]. Dieser Weg kommt ohne den PDE aus, gibt dessen Werkzeugkette damit aber auch auf und wird hier nicht beschritten.

Nicht Gegenstand der Entwicklung sind zwei weitere Bestandteile einer vollständigen Integration. Das sind zum einen Grafiken, Symbole und Textgruppen für die Darstellung in der Bedienoberfläche, zum anderen die Liste der tatsächlich anzulegenden Geräteinstanzen [21]. Beides ist projektspezifisch, es ist somit von der Anlage und nicht vom Gerätetyp abhängig.

Die Kommunikation selbst trägt ein Treiber, der im Projekt eigens angelegt, einem Netzwerk zugeordnet und gestartet wird [21]. Er ist eine Voraussetzung dafür, dass überhaupt Werte fließen, hat auf die Gestalt des Datenmodells jedoch keinen Einfluss und wird deshalb hier nicht weiter betrachtet.

Bedeutsam ist dagegen die Trennung von Typ und Instanz auf der Zielseite. Das importierte Objektmodell beschreibt einen Gerätetyp und ist damit zunächst nur eine Vorlage. Für jedes physisch vorhandene Gerät ist in Desigo CC eine eigene Instanz anzulegen, die ihre Kommunikationsparameter mitbringt, also die IP-Adresse und den Unit Identifier des Geräts [21]. Eine Kommunikationsschnittstelle besteht dabei aus der Kombination von Adresse und Slave-Kennung und trägt genau ein Gerät.

Randbedingungen des Treibers

Aus der Dokumentation lassen sich darüber hinaus mehrere Eigenschaften des Modbus-Treibers entnehmen, die für die Modellierung unmittelbar bedeutsam sind.

Eigenschaft	Bedeutung für das Datenmodell
Funktionscodes	Unterstützt werden die Codes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16 und 24. Die vom Powercenter verwendeten Codes 0x03, 0x04, 0x06 und 0x10 sind damit vollständig abgedeckt.
Datentypen	Ganzzahlen mit 16, 32 und 64 Bit mit und ohne Vorzeichen, Gleitkommazahlen einfacher und doppelter Genauigkeit, Wahrheitswerte, Bytes, Zeichenketten und BLOB. Die Formate der Registerkarte lassen sich abbilden.
Wortreihenfolge	Wird global oder je Treiberinstanz über einen Konfigurationseintrag gesetzt; für Geräte mit Big-Endian-Anordnung ist er auf 0 zu setzen. Für die mitgelieferten Energiemessgeräte schreibt die Dokumentation dies ausdrücklich vor.
Abfrageintervall	Das Intervall, in dem der Treiber die Geräte abfragt, wird an der Treiberkonfiguration eingestellt und gilt für sämtliche Datenpunkte aller Geräte dieses Treibers. Eine nach Geräten oder nach Datenpunktgruppen abgestufte Abfrage steht am eingesetzten Stand nicht zur Verfügung, was von der Dokumentation abweicht und deshalb nach Abschnitt 2.1.2 der Beobachtung folgt. Die Abfragelast lässt sich damit allein über die Zahl der abgebildeten Datenpunkte und über dieses eine Intervall steuern.
Blockbildung	Register, deren Adressabstand einen einstellbaren Grenzwert unterschreitet, werden zu einem gemeinsamen Leseblock zusammengefasst. Eine dichte Belegung des Adressraums verringert damit unmittelbar die Zahl der Telegramme.
Schreibrichtung	Ein Datenpunkt kennt entweder die Lese- oder die Schreibrichtung, nicht beide. Für Werte, die geschrieben und zurückgelesen werden sollen, sieht die Plattform Objektmodelle mit getrennten Eigenschaften für Soll- und Istwert vor.

Tabelle 7: Eigenschaften des Modbus-Treibers von Desigo CC und ihre Bedeutung für die Modellierung, nach [21]

Die letzte Zeile der Tabelle verdient besondere Beachtung. Sie bedeutet, dass ein Schaltbefehl und die zugehörige Rückmeldung im Modell zwingend zwei Eigenschaften belegen, selbst wenn beide auf dasselbe Register verweisen. Die Einschränkung trifft damit unmittelbar auf die Kommandoregister

des ECPD. Ebenso bemerkenswert ist das Mengengerüst. Bei rund 3.900 Einträgen für einen vollständig abgebildeten Strang, dessen Herleitung in Abschnitt 3.1.6 folgt, ließen sich überschlägig nur etwa acht Stränge über eine einzige Treiberinstanz betreiben. Auch von dieser Seite her ist eine Reduktion des Datenumfangs vonnöten.

3.1.5 Erstes Lösungskonzept

Aus der Festlegung auf Modbus TCP, den Eigenschaften des Powercenters und den in Abschnitt 3.1.4 dargestellten Mitteln der Zielplattform lässt sich ein erster Entwurf der Lösung ableiten, der die Struktur der weiteren Arbeit vorgibt. Er ist als Ausgangspunkt zu verstehen und wird im Entwicklungsteil konkretisiert. Abbildung 4 stellt seine Bestandteile im Zusammenhang dar.

Den Kern des Entwurfs bildet die Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz. Die Registeradressen sind bei allen Geräten desselben Typs identisch; unterschieden werden die Geräte allein über den Unit Identifier [1]. Eine einzige Typbeschreibung genügt daher, um beliebig viele physische Geräte abzubilden, und genau darin liegt die Wiederverwendbarkeit des Modells über Projektgrenzen hinweg.

Powercenter und ECPD werden als getrennte Objekttypen modelliert. Ein erheblicher Teil der Register stimmt zwar überein, es handelt sich jedoch um verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Aufgaben und unterschiedlicher Adressierung. Auf der Zielseite entspricht ein Strang damit bis zu 25 Kommunikationsschnittstellen mit gemeinsamer IP-Adresse und unterschiedlicher Slave-Adresse, unter denen jeweils genau ein Geräteobjekt liegt [21]. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Objektmodell des ECPD, da dieses Gerät die Messwerte, die Zählerstände und die Schaltfunktion trägt. Für das Powercenter entsteht eine eigene Typbeschreibung geringeren Umfangs, da es weder misst noch schaltet und im Wesentlichen Zustands- und Diagnoseangaben des Strangs führt.

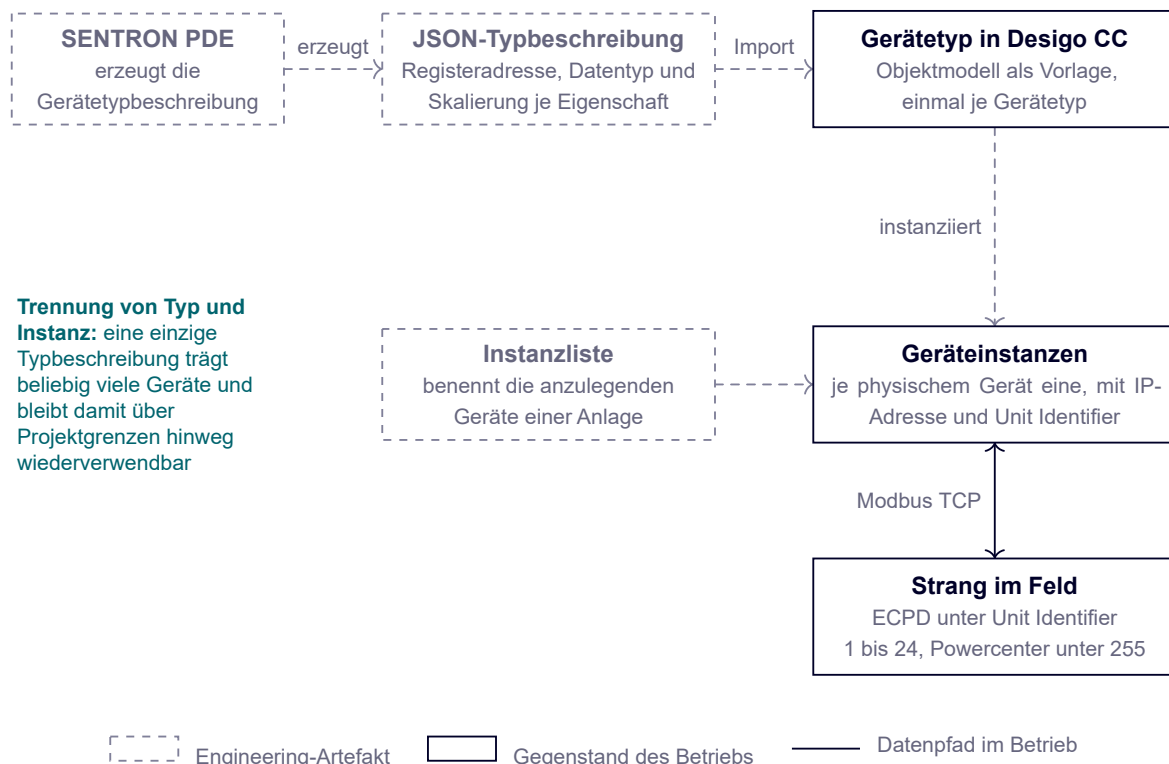


Abbildung 4: Erstes Lösungskonzept, Werkzeugkette vom PDE über die JSON-Typbeschreibung zum Objektmodell in Desigo CC sowie die Instanziierung je physischem Gerät über den Unit Identifier

Für die Abfrage gibt das Systemhandbuch drei Empfehlungen, nämlich jedes Gerät höchstens einmal pro Sekunde abzufragen, die Endgeräte sequenziell abzufragen und Register blockweise zu lesen [1]. Desigo CC setzt diese Methodik bereits um, da der Treiber einen einstellbaren Abstand zwischen den Anfragen kennt und benachbarte Register selbsttätig zu Leseblöcken zusammenfasst [21]. Eine schnellere Abfrage brächte ohnehin keinen Gewinn, weil die Messwerte frühestens alle 2 s aktualisiert werden [1]. Das Intervall gilt nach Tabelle 7 jedoch für sämtliche Datenpunkte aller Geräte eines Treibers, sodass der am schnellsten benötigte Wert den Takt aller übrigen bestimmt. Die Abfragelast hängt damit unmittelbar an der Zahl der abgebildeten Datenpunkte, und eine nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage bleibt ein Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung.

Ungültige Messwerte kennzeichnet das Powercenter als *Not a Number*, und zusätzlich zeigt ein Statusdatenpunkt an, ob die Verbindung zum Endgerät besteht [1]. Beides ist im Modell auszuwerten, damit ein ausgefallenes Gerät nicht als Gerät mit dem Messwert null erscheint.

Schließlich sieht der Entwurf eine feste Arbeitsteilung zwischen den beiden Werkzeugen vor. Die Parametrierung der Geräte, also Grenzwerte, Hysteresen und Schutzeinstellungen, verbleibt bei SENTRON Powerconfig. Desigo CC übernimmt den laufenden Betrieb mit Anzeige, Archivierung, Alarmierung und Bedienung. SENTRON Powerconfig lässt sich damit nicht ablösen und wird von der errichtenden Fachkraft weiterhin benötigt, denn sobald in den elektrotechnischen Aufbau oder in die Wirkungsweise eines Geräts eingegriffen wird, hat dies über Powerconfig zu geschehen. Diese Aufteilung ist nicht nur eine Frage des Aufwands, sondern auch eine der Zuständigkeit. Änderungen an der Schutzwirkung setzen eine Elektrofachkraft voraus, während Desigo CC vom Personal der Gebäudeverwaltung bedient wird. Bleibt die Parametrierung außerhalb des Datenmodells, so ist ausgeschlossen, dass sie aus der Leitwarte heraus unbeabsichtigt verändert wird. Die Aufteilung hält das Datenmodell zugleich frei von Inbetriebnahmedaten und begründet, dass ein großer Teil des Registerraums unberücksichtigt bleiben kann. Die Auswirkung auf den Anforderungskatalog wird bei FA-06 und FA-09 in Abschnitt 3.2.2 aufgegriffen.

3.1.6 Analyse des Modbus-Registerraums

Der gewählte Integrationsweg bestimmt, welche Daten überhaupt zur Verfügung stehen. Der folgende Überblick charakterisiert diesen Datenbestand; die begründete Auswahl der tatsächlich abzubildenden Datenpunkte erfolgt im Entwicklungsteil der Arbeit.

Grundlage ist die Übersicht der Datenpunkte und Modbus-Register der Gerätefamilie [31]. Sie weist für das Powercenter 211 und für das ECPD 152 Einträge aus. Da einem Powercenter bis zu 24 Endgeräte zugeordnet sein können, ergäbe eine vollständige Abbildung eines voll bestückten Strangs rund 3.900 Einträge. Bereits diese Größenordnung zeigt, dass eine unbeschene Übernahme des Registerraums weder gegenüber der Kommunikationslast noch gegenüber der Bedienbarkeit in der Leitwarte zu vertreten wäre.

Inhaltlich lassen sich die Register des ECPD in sieben Gruppen einteilen. Diese Einteilung folgt nicht der Gliederung der Registerkarte, sondern dem Nutzungszweck aus Sicht des Betriebs und wurde im Rahmen dieser Arbeit vorgenommen.

Gruppe	Inhalt und Bedeutung für den Betrieb
Live-Zustand	Schalterstellung, Rückmeldung von Schaltbefehlen, Funkverbindung und Signalstärke sowie das Sammelregister der Alarme. Beantwortet die Kernfrage, ob ein Abgang in Betrieb ist.
Messwerte	Strom, Spannung, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Temperatur und Differenzstrom, jeweils als Momentanwert sowie teilweise als vom Gerät gespeicherter Extremwert.
Zähler und Wartung	Betriebsstunden, mechanische Schaltspiele, nach Ursache getrennte Auslösezähler sowie ein Zähler für Änderungen an geschützten Parametern. Grundlage der Instandhaltungsplanung.
Prüfung und Betriebsart	Anstoß und Ergebnis von Geräte- und RCD-Test sowie der Zustand des automatischen Wiedereinschaltens (ARD).
Kommandos	Schreibende Datenpunkte für elektronisches Schalten, Quittieren, Rücksetzen von RCM-Alarmen, Anstoßen des Gerätetests, Lokalisierung durch Blinken und mechanisches Trennen.
Stammdaten	Anlagenkennzeichen, Einbauort, Seriennummer, Artikelnummer, Firmwarestand, Phasenzuordnung und eingestellter Nennstrom. Ändern sich im Betrieb nicht.
Konfiguration und Grenzwerte	Ein- und Ausschalter, Grenzwerte und Hysteresen je Alarm, Mittelungszeiträume sowie geschützte Schutzeinstellungen. Mit Abstand die größte Gruppe.

Tabelle 8: Eigene Gliederung des Registerraums des ECPD nach Nutzungszweck, auf Grundlage der Registerkarte [31]

Für die Gestaltung des Datenmodells sind über diese Gliederung hinaus sechs Eigenschaften des Registerraums bedeutsam, die sich aus der Registerkarte und aus der praktischen Arbeit mit den Geräten ergeben.

Erstens dominieren Konfigurationsdaten den Registerraum. Der größte Teil der Register des ECPD entfällt auf die Alarm- und Grenzwertkonfiguration sowie auf geschützte Schutzeinstellungen. Diese Werte werden einmalig bei der Inbetriebnahme gesetzt und verbleiben nach dem Konzept aus Abschnitt 3.1.5 bei SENTRON Powerconfig. Für den Betrieb ist nicht die Schwelle relevant, sondern deren Überschreitung, und diese wird über das Alarmregister gemeldet.

Zweitens ist die Informationsdichte sehr ungleich verteilt. Ein einziges Register trägt als Bitfeld sämtliche Alarme des Geräts, während umgekehrt einzelne Werte wie mehrwortige Zeichenketten oder Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit mehrere Register belegen. Die Spalte „Länge“, der Registerkarte gibt dabei die Anzahl der zu lesenden Register an; wird ein Mehrwortregister mit abweichender Länge gelesen, liefert das Gerät keine verwertbaren Daten.

Drittens liegen Werte teilweise doppelt vor. Der Schalterzustand jedes Endgeräts ist sowohl am Endgerät selbst als auch in einem Feld über alle 24 Endgeräte am Powercenter verfügbar; Gleiches gilt für Verbindungs- und Pairing-Zustände sowie für die Zähler von Parameteränderungen. Eine Abbildung beider Quellen wäre redundant und würde die Datenpunktzahl am Gateway vervielfachen.

Viertens sind nicht alle dokumentierten Register nutzbar. Ein Teil ist geräteweit konstant und damit ohne Informationsgewinn, ein weiterer Teil antwortet auf dem ECPD mit einer Ausnahmemeldung oder liefert konstant null. Die Registerkarte allein ist folglich keine hinreichende Grundlage. Alle Angaben sind am Gerät zu prüfen, wie es der Umgang mit der Herstellerdokumentation nach Abschnitt 2.1.2 vorsieht.

Fünftens sind Alarmer nicht ohne Weiteres wirksam. Von den für das ECPD belegten Alarmbits ist nur ein kleinerer Teil ab Werk aktiv; die übrigen müssen zunächst in SENTRON Powerconfig eingeschaltet werden und liefern andernfalls dauerhaft den Wert null. Betroffen sind unter anderem die beiden RCM-Alarmer, die zu den aussagekräftigsten Meldungen des Geräts zählen. Ein Datenmodell allein genügt daher nicht; es ist um eine Aussage zur erforderlichen Geräteparametrierung zu ergänzen.

Sechstens fehlt ein Energiezähler. Der Registersatz des ECPD enthält die momentane Wirkleistung, jedoch besitzt er keine Zählfunktion. Eine Auswertung des Energieverbrauchs setzt daher voraus, dass Desigo CC die Leistung über die Zeit integriert oder in der Anwendung ein weiteres Gerät eingebaut wird.

Aus dieser Charakterisierung folgt die zentrale Erkenntnis des Abschnitts: Der Registerraum ist nicht vollständig, sondern begründet reduziert abzubilden. Die Auswahl hat sich am tatsächlichen Nutzen für den Betrieb zu orientieren, Konfigurationsdaten auszuklammern, Redundanzen aufzulösen und die Abfragelast durch abgestufte Zyklen zu begrenzen. Die Durchführung dieser Auswahl ist Gegenstand des Entwicklungsteils.

3.1.7 Anwendungsfälle

Die vorangegangenen Abschnitte beschreiben, was technisch möglich ist. Welche dieser Möglichkeiten tatsächlich benötigt werden, ergibt sich aus den Tätigkeiten der in Abschnitt 3.1.2 eingeordneten Gruppen. Die folgenden Anwendungsfälle beschreiben diese Tätigkeiten und bilden die Brücke zu den Anforderungen. Sie sind bewusst frei von technischen Festlegungen formuliert: Was daraus für die Lösung folgt, wird erst im Anforderungskatalog bestimmt, der jeder Anforderung die tragenden Anwendungsfälle zuordnet.

ID	Anwendungsfall	Akteur
UC-01	Geräte eines Verteilers in Desigo CC einbinden: Typbeschreibung importieren, je physischem Gerät eine Instanz anlegen und die Adressierung festlegen.	Systemintegrator
UC-02	Betriebszustand der Abgänge in der Leitwarte überwachen und dabei planmäßiges Ausschalten von störungsbedingtem Auslösen unterscheiden.	Betreiber
UC-03	Eine Störung erkennen, nach Dringlichkeit einordnen, den betroffenen Stromkreis lokalisieren und die Meldung nach Behebung quittieren.	Betreiber, Instandhaltung
UC-04	Ausfall der Datenverbindung zu einem Endgerät oder zum Powercenter erkennen und von einem tatsächlichen Anlagenereignis unterscheiden.	Betreiber, IT-Betrieb
UC-05	Einen Stromkreis aus der Leitwarte schalten und anhand der Rückmeldung prüfen, ob der Befehl ausgeführt wurde.	Betreiber, Instandhaltung

ID	Anwendungsfall	Akteur
UC-06	Wiederkehrende Prüfung anstoßen, das Ergebnis auswerten und den Nachweis in Desigo CC dokumentieren.	Elektrofachkraft
UC-07	Wartungsbedarf aus Zählerständen und Alarmen ableiten und einen Einsatz vorbereiten, ohne zuvor vor Ort zu prüfen.	Instandhaltung
UC-08	Ein bestimmtes Gerät unter baugleichen Geräten im Verteiler auffinden.	Servicetechniker
UC-09	Anlagendokumentation aus den Stammdaten der Geräte führen und Datenpunkte eindeutig beschriften.	Betreiber, Integrator
UC-10	Einzelne Datenpunkte des Datenmodells ergänzen, entfernen oder anpassen, ohne das Modell neu zu erstellen.	Siemens- Entwicklung

Tabelle 9: Anwendungsfälle der Lösung und die Gruppen, aus deren Tätigkeit sie hervorgehen

Der Abgleich dieser Anwendungsfälle mit dem zu Beginn der Arbeit aufgestellten Anforderungskatalog hat mehrere Punkte offengelegt, die vor der Modellierung zu klären waren. Sie betreffen sowohl den Zuschnitt einzelner Anforderungen als auch zwei Fragen, die sich nur durch eine Messung am Testaufbau beantworten lassen. Beides ist Gegenstand von Abschnitt 3.2 und dort in Abschnitt 3.2.5 zusammengefasst.

3.2 Anforderungskatalog

Die Analyse in Abschnitt 3.1 hat den Lösungsraum eingegrenzt: Sie hat den Integrationsweg bestimmt, die Mittel der Zielplattform beschrieben, den verfügbaren Datenbestand charakterisiert und aus den Tätigkeiten der Beteiligten Anwendungsfälle abgeleitet. Der vorliegende Abschnitt führt diese Ergebnisse in einem verbindlichen Anforderungskatalog zusammen. Er gibt damit den Maßstab vor, an dem das entwickelte Datenmodell in Abschnitt 3.3 und im Validierungsteil zu messen ist.

Der Katalog ist zu Beginn der Arbeit gemeinsam mit dem betreuenden Fachbereich aufgestellt und seither in einer Arbeitsmappe fortgeschrieben worden. Die in Abschnitt 3.1 gewonnenen Erkenntnisse haben ihn an mehreren Stellen präzisiert und ergänzt; welche Anforderungen davon betroffen sind, ist in Abschnitt 3.2.5 zusammengefasst. Die im Folgenden wiedergegebenen Formulierungen entsprechen inhaltlich dem Katalog und wurden leicht der Lesbarkeit wegen modifiziert.

3.2.1 Aufbau und Verbindlichkeit

Der Katalog unterscheidet drei Kategorien, wie es im Requirements Engineering üblich ist [26]. Funktionale Anforderungen (FA) beschreiben, was die Lösung leisten muss, und sind am beobachtbaren Verhalten des Gesamtsystems überprüfbar. Nichtfunktionale Anforderungen (NFA) beschreiben Eigenschaften der Lösung und ihres Entstehungsprozesses, etwa ihre Modularität oder ihre Dokumentation. Randbedingungen (RB) sind nicht Gegenstand der Gestaltung, sondern von außen gesetzt. Sie beschreiben die Voraussetzungen, unter denen die Lösung entsteht und betrieben wird.

Die Verbindlichkeit ergibt sich aus der Wortwahl: Eine mit „muss“ formulierte Anforderung ist zwingend zu erfüllen und ihr Nachweis ist Teil der Validierung, während eine mit „soll“ formulierte Anforderung angestrebt wird und eine Abweichung zu begründen ist.

Für die spätere Prüfung ist eine weitere Unterscheidung wesentlich, die der Katalog selbst nicht trifft: Die Anforderungen richten sich nicht sämtlich an dasselbe Artefakt. Ein Teil betrifft unmittelbar

das Datenmodell, also die Typbeschreibung und die Adressbelegung – etwa die Vollständigkeit und Beschriftung der Datenpunkte. Ein zweiter Teil wird erst durch die Projektierung in Desigo CC erfüllt, beispielsweise die Zuordnung zu Alarmkategorien oder der Aufbau von Dashboards. Ein dritter Teil betrifft die Geräteseite und ist nur über SENTRON Powerconfig zu erfüllen, etwa die Aktivierung einzelner Alarme. Ein Datenmodell allein kann folglich nicht alle Anforderungen erfüllen; es kann sie nur ermöglichen. Wo diese Grenze verläuft, wird bei den betroffenen Anforderungen jeweils benannt, denn sie bestimmt, wo der Nachweis zu führen ist und was die Lösung an Begleitmaterial umfassen muss.

3.2.2 Funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Anwendungsfall
FA-01	ECPD und Powercenter müssen sich über Modbus TCP an Desigo CC anbinden lassen, indem die Typbeschreibung importiert und je physischem Gerät eine Instanz unter eigenem Unit Identifier angelegt wird.	UC-01
FA-02	Die Datenpunkte müssen zyklisch in einem am Modbus-Treiber einstellbaren Intervall übertragen werden.	UC-02
FA-03	Die Messgrößen des ECPD, also Strom, Spannung, Netzfrequenz, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Temperatur und Differenzstrom, müssen in Desigo CC mit Bezeichnung, Einheit, Skalierung und Vorzeichen nach der Registerkarte sichtbar sein.	UC-02, UC-07, UC-09
FA-04	Statusmeldungen und Alarme des ECPD müssen in Desigo CC als einzeln auswertbare Meldungen vorliegen und sich mit demselben Bedienverhalten wie Meldungen anderer Gewerke anzeigen, bearbeiten und quittieren lassen.	UC-03
FA-05	Jeder Alarmpunkt soll genau einer Alarmkategorie von Desigo CC zugeordnet sein, wobei Auslösungen als Störung, Vor-Alarme als Warnung und Zustandswechsel ohne Schutzwirkung als Hinweis geführt werden.	UC-03
FA-06	Es muss möglich sein, über die gewählte Schnittstelle Fernsteuerbefehle für den laufenden Betrieb zu senden. Dazu zählen das elektronische Schalten, das Quittieren von Meldungen, das Anstoßen der Geräte- und RCD-Prüfung sowie das Lokalisieren eines Geräts. Die Parametrierung geschützter Schutzeinstellungen ist hiervon ausgenommen und verbleibt bei SENTRON Powerconfig.	UC-05, UC-08
FA-08	Der Gerätetest und der RCD-Test müssen sich aus Desigo CC anstoßen lassen und ihr Ergebnis muss dort als Datenpunkt vorliegen, sodass die wiederkehrende Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 unterstützt und dokumentiert werden kann.	UC-06
FA-09	Die initiale Konfiguration soll weiterhin über SENTRON Powerconfig möglich sein.	UC-01

ID	Anforderung	Anwendungsfall
FA-10	Ein Ausfall der Verbindung zu einem Endgerät oder zum Powercenter sowie ein vom Gerät als ungültig gekennzeichnetes Messwert müssen in Desigo CC als solche erkennbar sein und dürfen nicht als gültiger Messwert erscheinen.	UC-04

Tabelle 10: Funktionale Anforderungen an das Datenmodell und ihre Zuordnung zu den Anwendungsfällen aus Tabelle 9

Die funktionalen Anforderungen lassen sich vier Wirkungsbereichen zuordnen, die sich aus dem Datenpfad selbst ergeben.

Anbindung und Übertragung. FA-01 und FA-02 betreffen die Verbindung als solche. FA-01 ist mit der Entscheidung für Modbus TCP über das Powercenter (siehe Abschnitt 3.1.3) dem Grunde nach beantwortet, verlangt darüber hinaus aber ausdrücklich Import und Instanziierung. Die Anforderung ist damit nicht erfüllt, wenn die Daten lediglich lesbar sind, sondern erst, wenn ein Gerät in Desigo CC als Objekt vorliegt. FA-02 verlangt eine konfigurierbare Abtastfrequenz. Sie lässt sich am eingesetzten Stand ausschließlich am Modbus-Treiber und dort nur einheitlich einstellen (siehe Abschnitt 3.1.5), weshalb der zwingende Teil der Anforderung erfüllt ist, die als *soll* formulierte Konfigurierbarkeit jedoch nur eingeschränkt. Die Empfehlung des Systemhandbuchs, jedes Gerät höchstens einmal pro Sekunde abzufragen [1], bildet dabei die Grenze, an der sich das eingestellte Intervall zu orientieren hat.

Abbildung der Daten. FA-03 bestimmt, welche Werte in welcher Form erscheinen. Die Anforderung ist bewusst auf die Messwerte begrenzt und nicht auf den gesamten Registerraum; die in Abschnitt 3.1.6 begründete Reduktion steht ihr damit nicht entgegen, solange kein Messwert entfällt. Die geforderte korrekte Beschriftung ist keine Formalie: Sie umfasst Einheit, Skalierung und Vorzeichen und ist der Punkt, an dem sich Fehler in der Registerkarte unmittelbar auf die Anzeige durchschlagen. Nicht Gegenstand von FA-03 ist die Frage, wie diese Werte in der Leitwarte dargestellt und historisiert werden; Archivierung und Visualisierung sind Projektierungsleistungen in Desigo CC und lassen sich im Objektmodell nicht festlegen (siehe Abschnitt 3.2.5).

Meldungen und Überwachung. FA-04, FA-05 und FA-10 betreffen die Frage, wie sich das System im Störfall verhält. FA-04 verlangt ausdrücklich, dass sich die Alarmer der Schutzschaltgeräte nicht anders verhalten als die übrigen Gewerke; das Datenmodell hat sich insoweit in die vorhandene Alarmstruktur einzufügen und keine eigene zu schaffen. FA-05 verlangt darüber hinaus eine Einordnung nach Dringlichkeit, die das Gerät selbst nicht liefert: Der ECPD meldet seine Zustände als Bitfeld ohne Wertung, sodass die Zuordnung zu Alarmkategorien anderweitig stattfinden muss.

Genau an dieser Stelle liegt die deutlichste Grenze des Datenmodells, die sich erst im Verlauf der Entwicklung in vollem Umfang zeigt: Die Auswertung der Alarmer findet in Desigo CC statt und nicht im Objektmodell. Das Modell kann die Zustände des Geräts einzeln, richtig benannt und in der geforderten Aktualität bereitstellen und damit die Voraussetzung dafür schaffen, dass Desigo CC sie überhaupt auswerten kann; welche Meldung daraus wird, welcher Kategorie sie zugeordnet ist und wie sie behandelt wird, ist dagegen Teil der Alarmkonfiguration der jeweiligen Anlage. Diese lässt sich nicht allgemeingültig in der Integrationsvorlage vorwegnehmen, sondern muss für den einzelnen Kunden in Desigo CC angelegt werden. FA-04 und FA-05 sind daher durch das Datenmodell allein nicht erfüllbar; sie werden erst im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllt.

FA-10 schließlich grenzt zwei Fälle voneinander ab, die in der Leitwarte leicht verwechselt werden – ein tatsächliches Anlagenereignis und ein Ausfall der Datenverbindung – und verlangt zusätzlich, dass ungültige Werte nicht als gültige erscheinen.

Eingriff und Arbeitsteilung. FA-06, FA-08 und FA-09 bestimmen, wie weit die Bedienung über Desigo CC reichen soll. FA-06 beschränkt sich nach der in Abschnitt 3.2.5 genannten Änderung auf Befehle des laufenden Betriebs. FA-08 verlangt, den Geräte- und den RCD-Test über Desigo CC anzustoßen und ihr Ergebnis dort verfügbar zu halten, und setzt damit einen schreibenden Datenpunkt je Test sowie einen lesenden Datenpunkt je Ergebnis voraus. Die wiederkehrende Prüfung selbst wird dadurch unterstützt und nicht ersetzt, da sie nach Abschnitt 3.1.2 die Beurteilung durch eine befähigte Person voraussetzt. FA-09 hält die initiale Konfiguration bei SENTRON Powerconfig und bildet gemeinsam mit FA-06 die in Abschnitt 3.1.5 eingeführte Arbeitsteilung zwischen beiden Werkzeugen ab.

Beide Anforderungen schreiben damit fest, was die Geräte ohnehin erzwingen, denn ein Teil der Schutzparameter ist nur nach einer Freigabe am Gerät selbst veränderbar [1].

3.2.3 Nichtfunktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Anwendungsfall
NFA-01	Der gesamte Integrationsprozess muss vollständig dokumentiert sein.	UC-10
NFA-02	Es muss eine Anleitung zur Integration des entwickelten Modells für Desigo CC geben. Diese Anleitung soll sowohl für technisches Personal, welches die Anlagen installiert, als auch für administratives Personal, welches die Konfiguration in Desigo CC vornimmt, geeignet sein.	UC-10
NFA-03	Das Modell muss modular aufgebaut sein, sodass einzelne Datenpunkte oder Funktionen ohne vollständige Neuerstellung angepasst werden können.	UC-10
NFA-04	Das Objektmodell muss mit Desigo CC in der Version 9.0 kompatibel sein.	UC-10
NFA-05	Das Modell muss für den Einsatz mit mehreren ECPD-Instanzen erweiterbar sein.	UC-01
NFA-06	Zur Lösung muss angegeben werden, welche Geräteparametrierung in SENTRON Powerconfig vorausgesetzt wird, damit die abgebildeten Datenpunkte gültige Werte liefern.	–

Tabelle 11: Nichtfunktionale Anforderungen an das Datenmodell

NFA-01 und NFA-02 richten sich nicht an das Modell, sondern an sein Umfeld. Sie sind die Anforderungen, die aus dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Spannungsfeld zwischen dem Endkunden ohne eigene Entwicklung und dem selbst entwickelnden Endkunden folgen: Eine Vorlage, die nicht erklärt ist, lässt sich zwar einsetzen, aber nicht anpassen. NFA-02 verlangt dabei ausdrücklich eine Anleitung für zwei unterschiedliche Adressatenkreise und damit eine Trennung zwischen der Inbetriebnahme im Verteiler und der Projektierung im Leitsystem.

NFA-03 und NFA-05 beschreiben zwei verschiedene Formen der Erweiterbarkeit, die im Katalog leicht zu verwechseln sind. NFA-05 verlangt die Vervielfältigung eines bestehenden Typs auf viele physische

Geräte. Sie ist durch die Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz (siehe Abschnitt 3.1.5) unmittelbar erfüllt, da die Registernummern über alle Geräte eines Typs identisch sind und die Unterscheidung ausschließlich über den Unit Identifier erfolgt [1]. NFA-03 verlangt dagegen die Veränderbarkeit des Typs selbst – das Hinzufügen, Entfernen oder Ändern einzelner Datenpunkte, ohne das Modell von Grund auf neu erstellen zu müssen. Sie richtet sich damit weniger an die Gestaltung des Modells als an die Werkzeugkette und ist durch diese bereits weitgehend erfüllt: Eine bestehende Typbeschreibung lässt sich im PDE erneut öffnen und bearbeiten (siehe Abschnitt 2.6), sodass sich eine Änderung ohne besondere Vorkehrungen im Modell selbst durchführen lässt. Zu leisten bleibt daher vor allem die Dokumentation – welche Stelle im Modell welchen Datenpunkt trägt und wie eine Änderung anschließend in Desigo CC nachgeführt wird. Insofern greift NFA-03 unmittelbar in NFA-01 und NFA-02 über.

NFA-04 ist die einzige Anforderung des Katalogs, deren Erfüllung sich aus der Dokumentation allein nicht ableiten lässt. Die für Abschnitt 3.1.4 herangezogene Engineering-Dokumentation beschreibt die Mechanismen der Plattform [21], während die Verträglichkeit einer konkreten Typbeschreibung mit einem konkreten Systemstand eine Eigenschaft des Betriebs bleibt. Der Nachweis ist daher am Testaufbau zu führen und selbst ein Ergebnis der Arbeit.

NFA-06 ist die einzige nichtfunktionale Anforderung, die keinem Anwendungsfall entspringt, sondern einer Eigenschaft der Geräte. Ein Teil der Alarmbits des ECPD ist ab Werk deaktiviert und liefert andernfalls dauerhaft den Wert null (siehe Abschnitt 3.1.6). Ein Datenmodell, das diese Bits abbildet, ist damit formal vollständig, in der Sache aber wirkungslos, solange die zugehörige Parametrierung nicht vorgenommen wurde. Die Anforderung stellt sicher, dass die Lösung diese Voraussetzung benennt, statt sie stillschweigend vorauszusetzen.

3.2.4 Randbedingungen

ID	Randbedingung
RB-01	Zur Einrichtung sind die Software SENTRON Powerconfig in der Desktop-Variante sowie ein Zugang zu Desigo CC mit Konfigurationsrechten erforderlich.
RB-02	Es muss ein Powercenter 1100 oder 2000 mit einem ECPD verfügbar sein, wobei vorausgesetzt wird, dass die Funktionsweise des Powercenters 2000 der des Powercenters 1100 entspricht.
RB-03	Es muss eine Netzwerkverbindung zum Powercenter über das gewählte Protokoll bestehen; die Kopplung zwischen ECPD und Powercenter erfolgt wie in der Installationsanleitung beschrieben.
RB-04	Für die Testumgebung stehen ein Powercenter 1100 und eine ECPD-Anlage zur Verfügung, auf deren Grundlage das Objektmodell entwickelt wird.
RB-05	Die Modbus-TCP-Schnittstelle des Powercenters wird nur dort aktiviert, wo sie für die Anbindung benötigt wird.
RB-06	Die Modbus-Kommunikation zwischen Powercenter und Desigo CC verbleibt in einem eigenen, vom übrigen Gebäudenetz getrennten Netzsegment.
RB-07	Ein Zugriff auf das Powercenter über das lokale Netz hinaus erfolgt ausschließlich über eine VPN-Verbindung oder ein vorgelagertes Gateway.

Tabelle 12: Randbedingungen der Entwicklung und des Betriebs

RB-01 bis RB-04 beschreiben die Ausstattung, unter der die Arbeit entsteht. Bemerkenswert ist RB-02, weil die Randbedingung eine Annahme enthält: Die Gleichwertigkeit von Powercenter 1100 und 2000 wird vorausgesetzt, aber nicht geprüft. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist das insofern von Bedeutung, als die Validierung ausschließlich an einem Powercenter 1100 erfolgt (RB-04); eine Übertragung auf das Powercenter 2000 ist damit begründet, aber nicht nachgewiesen. Das Powercenter 1000 scheidet als Grundlage aus, da es das ECPD erst ab Firmware-Version 3.0 und ohne die per Firmware-Update nachgelieferten Gerätefunktionen unterstützt [1].

RB-01 nennt SENTRON Powerconfig in der Desktop-Variante, und diese Einschränkung ist begründungsbedürftig. Das Werkzeug steht daneben als mobile Anwendung zur Verfügung, die den Zugang über BLE vor Ort eröffnet und für die Inbetriebnahme im Feld naheliegt. In eigenen Vorversuchen an den Geräten vor Beginn der Bearbeitung erwies sie sich jedoch als nicht verlässlich. Das Hinzufügen des Powercenters schlug wiederholt fehl, und ein bereits hinzugefügtes ECPD wurde anschließend häufig nicht mehr angezeigt. Auch die fachliche Betreuung riet von ihrem Einsatz ab, gestützt auf die Erfahrungen des Inbetriebnahmepersonals [32]. Für das Datenmodell bleibt die Festlegung ohne Folgen, da SENTRON Powerconfig in beiden Ausführungen außerhalb des laufenden Datenpfads steht (siehe Abschnitt 3.1.1). Sie ist gleichwohl festzuhalten, weil die in Abschnitt 4.2 beschriebenen Einstellungen des Testaufbaus auf diesem Weg entstanden sind.

RB-05 bis RB-07 übernehmen die drei Voraussetzungen, die Abschnitt 3.1.3 aus der fehlenden Verschlüsselung des gewählten Wegs abgeleitet hat. Sie sind keine Empfehlungen, sondern Bedingung eines vertretbaren Betriebs, beschreiben dabei aber nur einen Mindeststandard und ersetzen kein Sicherheitskonzept.

3.2.5 Vorbehalte und Abgrenzung

Der zu Beginn der Arbeit aufgestellte Katalog ist im Zuge der Analyse an einigen Stellen verändert worden. FA-06 ist auf Befehle des laufenden Betriebs beschränkt worden, weil die ursprüngliche Fassung – über die Schnittstelle „alle verfügbaren Konfigurationen,“ vorzunehmen – FA-09 widersprach und der Arbeitsteilung mit SENTRON Powerconfig entgegenstand. FA-10 ist um den Umgang mit ungültig gekennzeichneten Messwerten ergänzt worden, weil das Powercenter diesen Fall eigens kennzeichnet und er sich andernfalls als gültiger Messwert null in der Leitwarte niederschläge. Zwei Anforderungen sind nicht in den Katalog übernommen worden: die Visualisierung in Dashboards nebst Archivgruppen, da sie eine Projektierungsleistung im Zielsystem und keine Eigenschaft des Objektmodells ist, sowie die Nachvollziehbarkeit von Änderungen an geschützten Geräteparametern, für die sich kein tragender Bedarf ergeben hat. Hinzugekommen sind NFA-06, das aus den ab Werk deaktivierten Alarmbits folgt, sowie die Randbedingungen RB-05 bis RB-07 zur Netzebene. RB-01 ist auf die Desktop-Variante von SENTRON Powerconfig präzisiert worden, weil sich die mobile Anwendung in Vorversuchen als nicht verlässlich erwies (siehe Abschnitt 3.2.4). Die Kennungen entfallener Anforderungen bleiben reserviert und werden nicht neu vergeben, weshalb die Nummerierung in Tabelle 10 eine Lücke aufweist. Die einzelnen Eingriffe sind im Anforderungskatalog selbst datiert vermerkt; einer weitergehenden Darstellung an dieser Stelle bedarf es nicht, da sie für das Verständnis der Lösung ohne Belang ist.

Zwei Punkte sind bewusst nicht durch eine Änderung des Katalogs aufgelöst worden, weil sie sich nicht durch eine Festlegung, sondern nur durch eine Messung klären lassen.

Der erste betrifft die Belastbarkeit des Fernschaltens. UC-05 und FA-06 setzen voraus, dass sich das ECPD elektronisch fernschalten lässt. Am Testaufbau weist das Gerät den entsprechenden Schreibzu-

griff zurück, obwohl andere schreibende Zugriffe angenommen werden und die Schaltfunktion als geschützter Parameter freigegeben ist. Die Anforderung bleibt bestehen, wird aber unter Vorbehalt geführt. Die Klärung ist Gegenstand des Validierungsteils.

Der zweite betrifft die geforderte Systemversion nach NFA-04. Die Engineering-Dokumentation beschreibt die für diese Arbeit maßgeblichen Mechanismen, ein fehlerfreier Import der konkreten Typbeschreibung unter dem geforderten Stand lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Auch dieser Nachweis ist am Testaufbau zu führen.

Nicht Gegenstand des Katalogs sind schließlich die Punkte, die Abschnitt 1.3 als Abgrenzung der Arbeit führt, also die Ablösung von SENTRON Powerconfig, Eingriffe in die Schutzfunktion der Geräte, die Architektur von Desigo CC und die Ausgestaltung der Netzsicherheit. Eine Rückwärtskompatibilität ist ebenfalls nicht gefordert, da nach Abschnitt 3.1.1 keine bestehende Anbindung existiert.

3.3 Testfälle

Eine Anforderung ist nur dann brauchbar, wenn sich feststellen lässt, ob sie erfüllt ist. Der vorliegende Abschnitt ordnet den Anforderungen aus Abschnitt 3.2 daher Testfälle zu und legt für jeden fest, woran die Erfüllung erkannt wird. Die Testfälle werden hier definiert, nicht durchgeführt; die Strategie ihrer Ausführung, die Durchführung selbst und die Ergebnisse sind Gegenstand des Validierungsteils. Die Trennung ist beabsichtigt: Die Prüfkriterien entstehen aus den Anforderungen und damit vor der Entwicklung des Datenmodells, nicht nachträglich aus dem, was sich am fertigen Modell zeigen lässt.

3.3.1 Arten des Nachweises

Die Anforderungen richten sich, wie in Abschnitt 3.2.1 dargelegt, nicht sämtlich an dasselbe Artefakt. Entsprechend unterscheiden sich die Nachweise in ihrer Art.

Der Nachweis am Testaufbau ist die Regel. Er besteht darin, an der realen Anlage einen Zustand herbeizuführen und in Desigo CC zu beobachten, was dort ankommt. Er ist die einzige Nachweisform, die auch die Geräteseite und die Übertragungsstrecke einschließt, und damit die einzige, die Fehler in der Registerkarte oder unerwartetes Geräteverhalten aufdecken kann.

Der Nachweis am Artefakt prüft das Datenmodell und die zugehörigen Dateien ohne laufende Anlage, etwa den Import einer Typbeschreibung oder die Vollständigkeit der Eigenschaften eines Objekttyps. Er ist wiederholbar und unabhängig vom Zustand der Geräte, sagt aber nichts über die tatsächlich übertragenen Werte aus.

Der Nachweis durch Begutachtung betrifft jene Anforderungen, die sich einer Messung entziehen, insbesondere die Dokumentation und die Anleitung. Er besteht in einer Durchsicht anhand vorher festgelegter Kriterien und ist damit die schwächste, für NFA-01 und NFA-02 aber einzig mögliche Form.

3.3.2 Übersicht der Testfälle

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
T-01	Die JSON-Typbeschreibung in Desigo CC importieren.	Der Import wird ohne Fehlermeldung angenommen; der Objekttyp ist mit allen vorgesehenen Eigenschaften und deren Datentypen, Einheiten und Zustandstexten angelegt.	FA-01, NFA-04

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
T-02	Aus derselben Typbeschreibung mehrere Instanzen anlegen – das Powercenter, das vorhandene ECPD sowie weitere ECPD-Instanzen mit abweichendem Unit Identifier.	Jede Instanz wird einzeln unter ihrer Kommunikationsschnittstelle angelegt und ist über ihren Unit Identifier eindeutig adressiert; die Typbeschreibung ist dabei unverändert mehrfach verwendbar.	FA-01, NFA-05
T-03	Das Abfrageintervall am Modbus-Treiber einstellen, einen Wert am Gerät verändern und die Zeit messen, bis Desigo CC den neuen Wert anzeigt. Den Modbus-Verkehr dabei aufzeichnen und daraus den Abstand der Abfragen sowie die Zahl der Anfragen je Zyklus bestimmen. Anschließend prüfen, ob sich für ein einzelnes Gerät oder für eine Gruppe von Datenpunkten ein davon abweichendes Intervall einstellen lässt.	Desigo CC zeigt den geänderten Wert spätestens nach Ablauf des eingestellten Intervalls an, gerechnet von dem Zeitpunkt an, zu dem der Wert am Powercenter bereitsteht. Davor liegt die Zeit, die das Endgerät nach Abschnitt 2.2.2 für die Übertragung über die Funkstrecke benötigt. Die Aufzeichnung weist Abfragen im eingestellten Abstand aus, wobei ein Zyklus aus weniger Anfragen besteht, als Register gelesen werden. Ein je Gerät oder je Datenpunktgruppe abweichendes Intervall steht nicht zur Verfügung, die Einstellung wirkt auf alle Datenpunkte aller angebotenen Geräte gleichermaßen.	FA-02
T-04	Die angezeigten Messwerte mit einer unabhängigen Referenz vergleichen, im Betriebspunkt und bei aufgeschalteter Last.	Alle vorgesehenen Messwerte sind vorhanden und plausibel: Sie folgen der aufgeschalteten Last in Betrag und Richtung und stimmen der Größenordnung nach mit der Referenz überein.	FA-03
T-05	Beschriftung, Einheit, Skalierung und Vorzeichen jedes Datenpunkts gegen die Registerkarte und den angezeigten Wert prüfen.	Kein Datenpunkt ist falsch benannt, falsch skaliert oder ohne Einheit dargestellt; mehrwortige Werte werden vollständig und in der richtigen Wortreihenfolge gelesen.	FA-03
T-06	Am Gerät nacheinander diejenigen Alarmzustände auslösen, die sich am Testaufbau	Jeder ausgelöste Zustand ist in Desigo CC als eigener, richtig benannter Datenpunkt sichtbar	FA-04

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
	gefahrlos herbeiführen lassen, insbesondere durch Überlast.	und steht dort zur Auswertung als Meldung bereit; benachbarte Zustände bleiben unverändert.	
T-07	Bei eingerichteter Alarmkonfiguration einen anstehenden Alarm bearbeiten und nach Behebung quittieren.	Der Alarm ist der vorgesehenen Kategorie zugeordnet, verhält sich in Anzeige und Bedienung wie Alarmer anderer Gewerke und lässt sich quittieren; der Zustand am Gerät wird nachgeführt.	FA-04, FA-05
T-08	Aus Desigo CC einen Schaltbefehl an das ECPD senden und den Ablauf über das Statusregister verfolgen.	Der Befehl wird angenommen, der Fortschritt ist über den Status der verzögerten Quittierung erkennbar, der erreichte Schaltzustand wird getrennt zurückgemeldet und ein weiterer Befehl ist nach dem Rücksetzen möglich.	FA-06
T-09	Den Gerätetest und den RCD-Test aus Desigo CC anstoßen und das Ergebnis auswerten.	Beide Tests werden am Gerät ausgeführt, ihr Ergebnis erscheint in Desigo CC als eigener Datenpunkt und steht dort für den Nachweis der wiederkehrenden Prüfung zur Verfügung.	FA-08
T-10	Während des laufenden Betriebs eine Parametrierung über SENTRON Powerconfig vornehmen.	Beide Zugriffe bestehen nebeneinander; weder bricht die zyklische Abfrage ab noch wird die Parametrierung abgewiesen.	FA-09
T-11	Die Verbindung zu einem Endgerät und anschließend zum Powercenter unterbrechen.	In beiden Fällen wird ein Alarm ausgelöst; die betroffenen Messwerte werden als ungültig gekennzeichnet und nicht als Wert null dargestellt.	FA-10
T-12	Einen Datenpunkt im Modell ergänzen, einen weiteren entfernen, die geänderte Typbeschreibung erneut importieren und die vor der Änderung angelegten Instanzen prüfen.	Die geänderte Typbeschreibung entsteht durch Bearbeitung der bestehenden Datei und nicht durch Neuerstellung. Nach dem Import führt der Objekttyp den ergänzten Datenpunkt und nicht mehr den entfernten. Die übrigen Eigenschaften stimmen in Bezeichnung, Datentyp, Einheit und Registeradresse mit dem	NFA-03

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
		Stand vor der Änderung überein, und die zuvor angelegten Instanzen liefern weiterhin Werte.	
T-13	Die Unterlage anhand der Kriterien D-01 bis D-05 aus Tabelle 14 durchsehen und das Ergebnis je Kriterium festhalten.	Jedes der fünf Kriterien ist erfüllt. Eine Abweichung wird dem Kriterium zugeordnet, an dem sie auftritt.	NFA-01, NFA-02
T-14	Einen ab Werk deaktivierten Alarm zunächst im Auslieferungszustand und anschließend nach seiner Aktivierung beobachten.	Im Auslieferungszustand bleibt der Datenpunkt ohne Aussage; nach der in der Lösung benannten Parametrierung liefert er den erwarteten Wert.	NFA-06

Tabelle 13: Testfälle und ihre Zuordnung zu den Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11

3.3.3 Kriterien der Durchsicht

T-13 ist der einzige Testfall, dessen Nachweis nicht an einer Beobachtung am Aufbau hängt, sondern an einer Durchsicht. Seine Aussagekraft steht und fällt damit, dass die Kriterien vorher feststehen und nicht aus der fertigen Unterlage abgeleitet werden. Sie sind deshalb hier festgelegt, gemeinsam mit dem Testfall und vor der Erstellung der Unterlage, die sich in Abschnitt 5.5 an ihnen auszurichten hat.

Kriterium	Erfüllt, wenn
D-01	jeder Datenpunkt des Modells in der Referenz mit Register, Datentyp, Einheit und Bedeutung wiederzufinden ist und umgekehrt kein Eintrag der Referenz ohne Entsprechung im Modell bleibt.
D-02	eine sachkundige Person die Integration in Desigo CC allein anhand der Unterlage und ohne Rückfrage an den Verfasser durchführen kann.
D-03	jeder beschriebene Arbeitsschritt erkennbar einem Adressatenkreis zugeordnet ist und beide Kreise die für sie erforderlichen Schritte an einer Stelle finden.
D-04	die vorausgesetzte Geräteparametrierung vollständig benannt ist, einschließlich der Angabe, welcher Datenpunkt ohne sie ohne Aussage bleibt.
D-05	die bekannten Grenzen der Lösung benannt sind und die Unterlage keine Funktion beschreibt, die sich am Testaufbau nicht bestätigt hat.

Tabelle 14: Kriterien für die Durchsicht der begleitenden Unterlage nach T-13

Die fünf Kriterien unterscheiden sich in dem, was ihre Prüfung voraussetzt. D-01, D-04 und D-05 sind am Artefakt selbst zu entscheiden, indem Unterlage, Modell und Registerkarte gegeneinander gehalten werden. D-02 und D-03 richten sich dagegen auf die Wirkung der Unterlage bei einem Leser und setzen eine an ihrer Erstellung unbeteiligte Person voraus. Welche Form die Durchsicht tatsächlich angenommen hat, hält Abschnitt 6.1 fest.

3.3.4 Abdeckung und Grenzen der Prüfung

Jede funktionale und jede nichtfunktionale Anforderung ist mindestens einem Testfall zugeordnet. FA-01, FA-03 und FA-04 werden von jeweils zwei Testfällen abgedeckt, weil sie unterschiedliche Nachweisarten erfordern. Welcher Testfall am Ende welchen Anwendungsfall trägt und mit welchem Ergebnis, führt Tabelle 29 im Anhang über die gesamte Kette zusammen. Die Randbedingungen aus Tabelle 12 sind dagegen nicht Gegenstand von Testfällen. Sie beschreiben die Voraussetzungen der Entstehung und des Betriebs und keine geforderte Eigenschaft der Lösung, weshalb ihre Einhaltung zu dokumentieren und nicht zu prüfen ist.

Zwei Testfälle tragen dabei weniger, als ihre Formulierung nahelegt. T-04 prüft die Plausibilität der Messwerte und nicht deren Genauigkeit, die mit den verfügbaren Mitteln nicht nachweisbar und zudem keine Eigenschaft des Datenmodells wäre. T-13 stützt sich als einziger Testfall auf eine Durchsicht und nicht auf eine Beobachtung. Seine Kriterien stehen mit Tabelle 14 fest, bevor die Unterlage entsteht. Die Unabhängigkeit der durchsehenden Person bleibt daneben eine Bedingung für sich, deren Einlösung Abschnitt 6.1 festhält.

Vier Grenzen der Prüfung sind bereits an dieser Stelle zu benennen, weil sie die Reichweite der späteren Aussagen bestimmen. Erstens erfolgt die Validierung an einem einzelnen Testaufbau mit einem Powercenter 1100 (RB-04). Aussagen zum Verhalten bei voller Bestückung mit 24 Endgeräten oder über mehrere Stränge hinweg lassen sich daraus nur rechnerisch abschätzen. Zweitens ist die Gleichwertigkeit des Powercenters 2000 nach RB-02 vorausgesetzt und wird nicht geprüft. Die Registertabelle weist für beide Varianten dieselben Werte aus, weshalb von einer Interoperabilität ausgegangen wird. Drittens prüft kein Testfall die Schutzfunktion der Geräte selbst, die nach Abschnitt 3.1.1 nicht Gegenstand der Arbeit ist und mit den hier verwendeten Mitteln auch nicht sinnvoll zu beurteilen wäre.

Viertens deckt T-06 nicht sämtliche Alarmer des ECPD ab, sondern nur diejenigen, die sich am Testaufbau gefahrlos herbeiführen lassen. Die Alarmbits des Geräts stehen für sehr unterschiedliche Ursachen, von der Überlast über die Grenzwerte einzelner Messgrößen bis zum Differenzstrom (siehe Tabelle 8). Eine Überlast lässt sich durch Aufschalten einer entsprechenden Last erzeugen und ein Verbindungsverlust durch Unterbrechen der Funkstrecke, wobei Abschnitt 4.1 die Bedingungen festhält, unter denen der Lastversuch am Aufbau vertretbar ist. Ein Fehlerstrom- oder Differenzstromalarm setzt dagegen einen tatsächlichen Strom gegen Erde voraus, der am unter Spannung stehenden Aufbau gezielt herbeizuführen wäre. Das erforderte eine geeignete Prüfeinrichtung und eine entsprechende Absicherung des Arbeitsplatzes und wäre damit ein Aufwand, der außerhalb dessen liegt, was die Prüfung eines Datenmodells rechtfertigt. Hinzu kommt, dass die beiden RCM-Alarmer ab Werk abgeschaltet sind und vor jeder Beobachtung zunächst zu parametrieren wären, wie T-14 es vorsieht.

Für die Aussagekraft der Prüfung ist diese Lücke von untergeordneter Bedeutung, weil alle Alarmer denselben Weg durch das Datenmodell nehmen. Das Gerät führt sämtliche Zustände in einem einzigen Register als Bitfeld (siehe Abschnitt 3.1.6). Jeder Alarm wird folglich mit demselben Funktionscode aus demselben Register gelesen und im Objektmodell nach demselben Muster in eine eigene, benannte Eigenschaft zerlegt. Was T-06 nachweist, ist die Tragfähigkeit dieses Musters und nicht die Funktion einer einzelnen Schutzeinrichtung. Ein Alarm, dessen Weg vom Auslösen am Gerät bis zur Anzeige in Desigo CC vollständig beobachtet wurde, belegt dieses Muster bereits. Eine Wiederholung mit weiteren Ursachen prüfte die Schutzfunktion des Geräts, die nach der dritten Grenze nicht Gegenstand der Arbeit ist.

Ein Restrisiko bleibt und ist im Validierungsteil zu benennen. Die Zuordnung der einzelnen Bitpositionen zu den Alarmbezeichnungen stützt sich für die nicht ausgelösten Alarmer allein auf die

Registerkarte. Eine dort falsch dokumentierte Position fiel beim Test eines anderen Alarms nicht auf, da jeder Alarm nur seine eigene Position belegt. Da die Registerkarte nach Abschnitt 2.1.2 nicht ungeprüft als richtig gilt, ist diese Einschränkung bei der Bewertung von FA-04 ausdrücklich zu vermerken.

4 Entwicklungs- und Testumgebung

4.1 Testaufbau

Die Umgebung wird vor der Entwicklung des Datenmodells beschrieben, weil beide nach dem in Abschnitt 2.7.1 gewählten Vorgehen wechselseitig voneinander abhängen. Welche Datenpunkte sich sinnvoll abbilden lassen, zeigt sich erst am realen Gerät, und was sich am Gerät überhaupt beobachten lässt, bestimmt umgekehrt der Aufbau. Der Testaufbau ist somit die Voraussetzung für die Auswahl der Datenpunkte.

Gegenstand dieses Abschnitts sind ausschließlich die konkreten Exemplare des Laboraufbaus. Abbildung 5 zeigt sie als Lichtbild, Abbildung 6 ihre Verschaltung, die auf dem Lichtbild nicht zu erkennen ist. Die allgemeine Kette aus Endgerät, Datentransceiver und Managementplattform ist in Abschnitt 3.1.1 beschrieben und wird hier nicht wiederholt.

Der Aufbau besteht aus einem SENTRON Powercenter 1100 als Datentransceiver und einem elektronischen Schutzschaltgerät 5TY1-3MF16 COM, also der 16 A Nennstrom-Variante, als Endgerät, wie es RB-04 vorsieht. Beide Geräte entsprechen damit den in Abschnitt 2.2 und Abschnitt 2.3 beschriebenen Typen. Das Powercenter trägt den Firmwarestand 7.3.0, das ECPD den Stand 5.5.0. Sowohl der Umfang der verfügbaren Gerätefunktionen als auch die Registerkarte sind an den Firmwarestand gebunden [1].

Ausgeführt ist der Aufbau als Laboraufbau auf einer Hutschiene. Auf derselben Hutschiene sitzt ein Netzteil mit 24 V, welches das Powercenter versorgt, während das ECPD über eine gewöhnliche Steckdose mit 230 V gespeist wird. Der gesamte Aufbau steht in einem Serverschrank in einem Testraum der Siemens AG.

Die Last wird über eine Steckdosenleiste am Abgang des ECPD aufgeschaltet. Als Verbraucher dienen zwei Wasserkocher mit je 1800 W, die bei 230 V zusammen rund 15,7 A aufnehmen. Der Wert ist aus den Leistungsangaben der Geräte gerechnet. Damit lässt sich sowohl ein Betriebspunkt für den in T-04 geforderten Vergleich der Messwerte herstellen als auch die Überlast erzeugen, die T-06 als einzigen am Aufbau gefahrlos herbeiführbaren Alarm nutzt.

Dass diese Überlast am Aufbau vertretbar ist, beruht nicht auf der Kürze des Versuchs, sondern darauf, dass der Prüfstrom unterhalb der Belastbarkeit jedes Glieds der Kette bleibt. Der Testraum ist mit 16 A abgesichert und während der Versuche ausschließlich mit dem Testaufbau belegt, Steckdose und Steckdosenleiste sind für denselben Strom bemessen. Die rund 15,7 A liegen darunter und damit unterhalb jedes Stroms, bei dem die vorgelagerte Absicherung anspricht, unabhängig von deren Bauart. Die Auslösung findet ausschließlich am ECPD statt, dessen eingestellter Nennstrom nach Abschnitt 4.2 auf 10 A herabgesetzt ist. Der Prüfstrom entspricht damit dem 1,57-fachen dieses Werts und liegt über dem 1,45-fachen, ab dem die Auslösecharakteristik der Klasse B nach Abschnitt 2.2.1 eine Auslösung innerhalb einer Stunde vorsieht. Ohne diese Herabsetzung bliebe die Last unterhalb der Auslöseschwelle des Geräts.

Drei weitere Festlegungen gehören zum Versuch. Die Last wird ausschließlich unter Aufsicht aufgeschaltet und spätestens nach zwei Minuten wieder abgeworfen, unabhängig davon, ob das Gerät zuvor abgeschaltet hat. Erreicht wurde diese Grenze nicht, da das ECPD nach Abschnitt 6.2 deutlich früher in den Standby-Zustand übergang. Zum Abschalten stehen der Bedienhebel des ECPD, der Schaltbefehl aus Desigo CC und die vorgelagerte Absicherung unabhängig voneinander zur Verfügung, wofür der Serverschrank während des Versuchs geöffnet bleibt. Verantwortlich für den Aufbau und für

die Durchführung der Lastversuche ist Andreas Soffner als verantwortliche Elektrofachkraft der Abteilung.

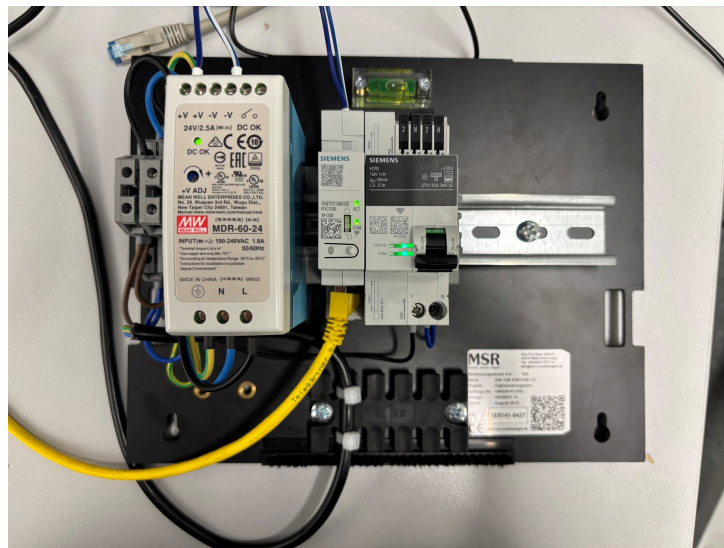


Abbildung 5: Laboraufbau aus 24 V Netzteil, Powercenter 1100 und ECPD 5TY1 COM

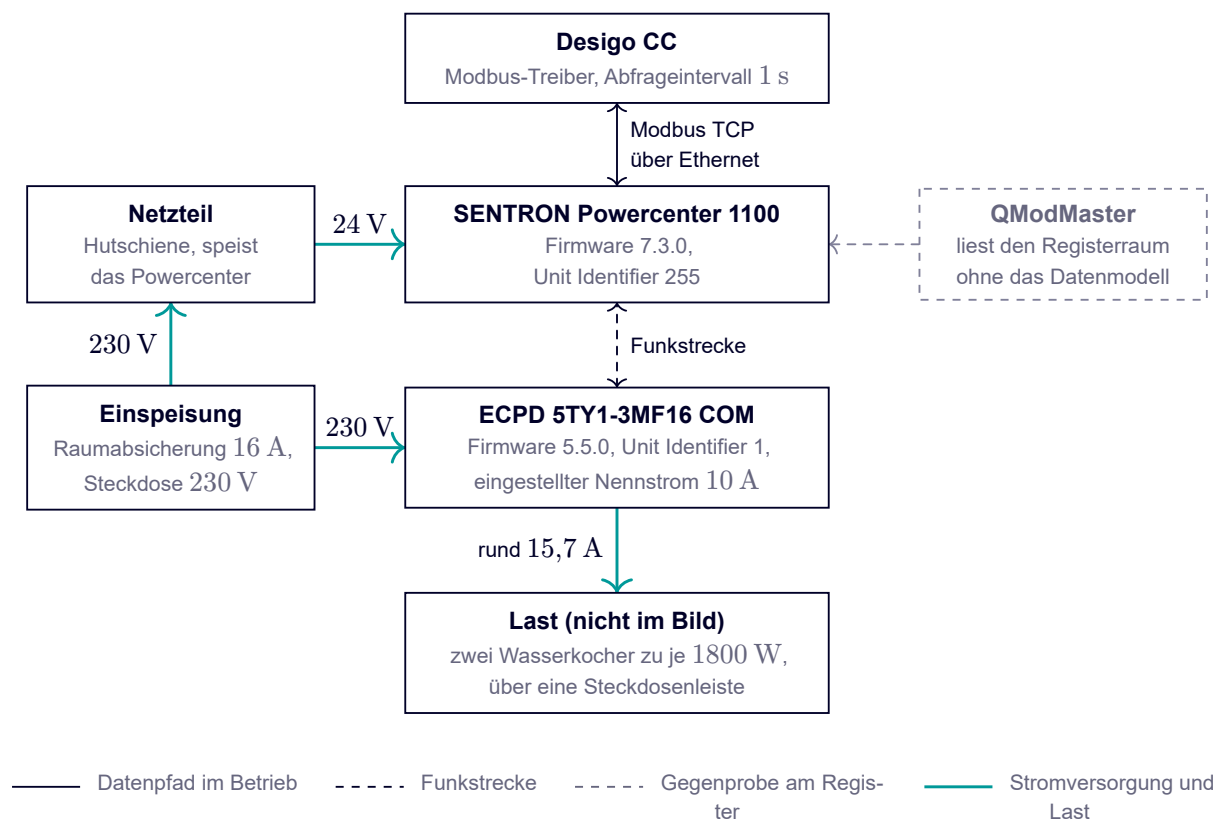


Abbildung 6: Verschaltung des Testaufbaus mit Einspeisung und Laststrom, der Funkstrecke zwischen ECPD und Powercenter, der Modbus-Anbindung an Desigo CC über Ethernet sowie dem unabhängigen Modbus-Werkzeug zur Gegenprobe

Aus dem Aufbau folgt unmittelbar seine Reichweite. Da nur ein einziges Endgerät zur Verfügung steht, lässt sich das Verhalten eines voll bestückten Strangs mit bis zu 24 Endgeräten nicht messen,

sondern nach Abschnitt 3.3.4 nur rechnerisch abschätzen. Ebenso wird die in RB-02 vorausgesetzte Gleichwertigkeit des Powercenters 2000 an diesem Aufbau nicht geprüft. Beide Einschränkungen sind bereits bei den Testfällen benannt und werden im Validierungsteil bei der Bewertung der Ergebnisse wieder aufgegriffen.

4.2 Konfiguration der Geräte

Die Geräte des Testaufbaus sind vor der Anbindung an Desigo CC zu parametrieren. Diese Parametrierung erfolgt nach der in Abschnitt 3.2.2 begründeten Arbeitsteilung ausschließlich über SENTRON Powerconfig und ist damit selbst nicht Teil des Datenmodells. Sie wird hier dennoch beschrieben, weil das Datenmodell auf einem so eingerichteten Gerät aufsetzt und einzelne Datenpunkte ohne sie ohne Aussage bleiben.

Der Zugang zum Powercenter erfolgt über die Bluetooth-Schnittstelle vor Ort oder über die REST-API im Netz [1]. Am Testaufbau wird ausschließlich der Weg über das Netz genutzt. SENTRON Powerconfig kommt nach RB-01 in der Desktop-Variante zum Einsatz und erreicht das Powercenter über dessen Ethernet-Schnittstelle, sodass die Parametrierung beider Geräte über diesen einen Zugang läuft. Der Weg über BLE und mit ihm die mobile Anwendung bleiben aus den in Abschnitt 3.2.4 genannten Gründen ungenutzt. Bei der Erstinbetriebnahme ist zwingend ein Administrator anzulegen, ein Standardpasswort existiert nicht. Anschließend wird die Modbus-TCP-Schnittstelle eingeschaltet, die sich am Powercenter 1100 separat aktivieren und abschalten lässt. RB-05 begrenzt diese Aktivierung ausdrücklich auf den Aufbau, an dem sie für die Anbindung benötigt wird.

Jedes Endgerät tritt dem Funknetz des Datentransceivers über einen aufgedruckten Code bei, der Gerätetyp, Adresse und Installationscode trägt (siehe Abschnitt 2.2.2). Mit der Kopplung erhält das Endgerät seine Geräteadresse, die standardmäßig fortlaufend ab 1 vergeben wird. Diese Adresse ist zugleich der Unit Identifier, unter dem das Gerät später über Modbus angesprochen wird, während der Datentransceiver selbst unter 255 antwortet (siehe Abschnitt 2.3.2). Die Adressvergabe der Inbetriebnahme legt damit unmittelbar die Adressierung im Datenmodell fest. Am Testaufbau ist nach Abschnitt 4.1 ein einziges Endgerät gekoppelt, das dadurch die Adresse 1 erhält. Unter diesem Unit Identifier erscheint das ECPD in allen weiteren Kapiteln.

Von besonderer Bedeutung für die Prüfung sind die Alarme, von denen nach Abschnitt 3.1.6 nur ein kleinerer Teil ab Werk aktiv ist. Ohne die zugehörige Einstellung wäre ein Teil der abgebildeten Datenpunkte am Testaufbau nicht beobachtbar, ohne dass dies etwas über das Datenmodell aussagen würde. Am Testaufbau werden deshalb alle Alarme eingeschaltet, die einen solchen Schalter besitzen, worauf NFA-06 zielt und was T-14 gegen den Auslieferungszustand prüft. Die zugehörigen Grenzwerte und Hysteresen bleiben auf den Voreinstellungen des Geräts. Ein Herabsetzen einzelner Grenzwerte war nicht erforderlich, da die im folgenden Absatz beschriebene Herabsetzung des Nennstroms sämtliche in Prozent angegebenen Stromgrenzwerte mitzieht. Der Eingriff verschiebt allein den Zeitpunkt, zu dem ein Alarm anspricht, und lässt das Verhalten des zugehörigen Datenpunkts unberührt.

Eine eigene Festlegung betrifft den Nennstrom. Der Aufbau verwendet nach Abschnitt 4.1 die 16 A -Variante des ECPD, deren Nennstrom sich nach Abschnitt 2.2.1 zusätzlich parametrieren lässt und am Testaufbau auf 10 A herabgesetzt ist. Der Grund liegt bei T-06. Die verfügbare Last erreicht rund 15,7 A und bliebe am unveränderten Nennstrom unterhalb der Auslöseschwelle, sodass sich weder eine Auslösung noch der zugehörige Alarm in vertretbarer Zeit beobachten ließe. Mit dem herabgesetzten Wert entspricht die Last dem 1,57-fachen des eingestellten Nennstroms. Ergänzend ist der Zeitraum der verzögerten Auslösung auf den kleinsten einstellbaren Wert gesetzt, damit sich

der Vorgang innerhalb einer beaufsichtigten Zeitspanne beobachten lässt. Die Grenzwerte der Alarmer bleiben demgegenüber unverändert. Sie sind nach Abschnitt 5.2 in Prozent des Nennstroms angegeben und wandern mit dessen Herabsetzung ohne eigenen Eingriff mit, sodass ein einzelner Grenzwert für T-06 nicht anzutasten war. Dieselbe Bezugsgröße gilt für sämtliche Stromgrenzwerte des Geräts, die sich am Testaufbau folglich alle auf diese 10 A beziehen.

Ein Teil der Geräteeinstellungen ist als geschützter Parameter ausgeführt und im Auslieferungszustand deaktiviert. Ihre Änderung setzt voraus, dass der Bereich freigegeben und innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Taste am Gerät gedrückt wird, alternativ lässt sich der Zugriff über eine Benutzerrolle mit Vollzugriff freischalten [1]. Betroffen sind neben der Empfindlichkeit der Fehlerstromauslösung und dem Verhalten nach einer Auslösung auch die Freigabe des Fernschaltens. Am Testaufbau bleiben diese Einstellungen bis auf eine Ausnahme im Auslieferungszustand.

Die Ausnahme betrifft das Fernschalten über Modbus und berührt zugleich die Sicherheitsbetrachtung. Da die Schnittstelle nach Abschnitt 2.4.1 keine Authentifizierung kennt, führt das Gerät für das unauthentifizierte Fernschalten über Modbus einen eigenen Schalter, der ab Werk ausgeschaltet ist. Dieser Schalter trägt in der Registerkarte keine Registeradresse und lässt sich folglich nicht über Modbus selbst, sondern nur über SENTRON Powerconfig setzen [31]. Am Testaufbau ist er eingeschaltet, da UC-05 und der zugehörige Testfall T-08 ohne ihn nicht durchführbar wären. Vertretbar ist das nur in der geschlossenen Umgebung des Laboraufbaus; im späteren Betrieb hängt diese Freischaltung unmittelbar an den Randbedingungen RB-05 bis RB-07, die den Zugang zur Modbus-Schnittstelle auf Netzebene begrenzen (siehe Abschnitt 4.3).

Dass diese Freischaltung überhaupt erforderlich ist, geht aus der zugänglichen Produktdokumentation nicht hervor. Der Punkt wird zusammen mit dem zunächst abweichenden Verhalten des Geräts beim Schaltbefehl als Befund in Abschnitt 6.3 ausgewertet.

Eine letzte Festlegung betrifft nicht das Gerät, sondern die Zählweise. Die Register sind in der Registerkarte ab 1 nummeriert, im Telegramm jedoch ab 0 adressiert (siehe Abschnitt 2.3.2). Zwischen der Registerkarte und dem Datenmodell besteht damit ein Versatz von eins, der auf beiden Seiten übereinstimmend eingestellt sein muss. Wo diese Einstellung im Datenmodell vorgenommen wird, beschreibt Abschnitt 5.3.

4.3 Kommunikationsstrecke und Netzwerkanbindung

Zwischen dem parametrisierten Gerät und dem Objektmodell in Desigo CC liegt die Kommunikationsstrecke. Sie ist Voraussetzung dafür, dass überhaupt Werte fließen, und wird deshalb vor der Entwicklung des Datenmodells eingerichtet. Der Import der Typbeschreibung gehört nicht hierher, sondern ist Gegenstand von Abschnitt 5.4 und wird von T-01 geprüft.

Die Strecke beginnt am Datentransceiver, der die Endgeräte hinter einer einzigen IP-Adresse bündelt und den Modbus-Registerraum über den in Abschnitt 2.4.1 beschriebenen Port 502 bereitstellt. Die Randbedingungen RB-05 bis RB-07 aus Tabelle 12 richten sich dabei an den Betrieb der Lösung beim Kunden und sind am Laboraufbau nicht eigens nachzuweisen, da sie nach Abschnitt 3.3.4 keine geforderte Eigenschaft der Lösung beschreiben, sondern die Voraussetzungen ihres Betriebs. Der Testaufbau ist demgegenüber eine geschlossene Umgebung, in der die Modbus-Schnittstelle des Powercenters für die Anbindung eingeschaltet ist.

Die Topologie dieser Umgebung ist einfach und wird hier logisch beschrieben, da die vergebenen Adressen für sich genommen nichts tragen, was sich auf eine andere Anlage übertragen ließe. Der

Rechner mit Desigo CC und das Powercenter hängen an demselben Switch und liegen in demselben Virtual Local Area Network (VLAN), sodass zwischen beiden weder ein Gateway noch eine Route liegt. Das Powercenter trägt dabei eine fest vergebene Adresse und bezieht sie nicht über Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), weil die in Desigo CC eingerichtete Schnittstelle nach Abschnitt 3.1.4 auf eine bestimmte Adresse verweist und ein Wechsel diese Zuordnung zerstören würde. Die Zuordnung von Rollen folgt aus Abschnitt 2.5: Desigo CC tritt als Modbus-Client auf, das Powercenter als Server, der den Registerraum unter Port 502 bereitstellt.

Den Zugang in dieses Segment regelt eine vorgelagerte Firewall. Für den Aufbau sind dort die Ports 80 und 443 für Hypertext Transfer Protocol (HTTP) und HTTPS sowie der Port 502 für Modbus TCP freigegeben, wobei die ersten beiden den Zugang von SENTRON Powerconfig nach Abschnitt 4.2 tragen und der letzte den laufenden Datenpfad. Weitere Dienste des Powercenters sind von außen nicht erreichbar. Innerhalb des Segments wirkt diese Freigabe nicht, da Desigo CC und Powercenter dort unmittelbar benachbart sind. Der Schutz liegt somit an der Segmentgrenze und entspricht der Sache nach dem, was RB-06 verlangt. Ein Nachweis liegt darin gleichwohl nicht, denn ein einzelner Laboraufbau in einem gemeinsamen VLAN sagt nichts über eine Kundenanlage mit mehreren Strängen aus.

Auf der Gegenseite trägt ein eigens angelegter Treiber die Kommunikation. Er wird im Projekt in Desigo CC erzeugt, einem Netzwerk zugeordnet und gestartet, wie es Abschnitt 3.1.4 beschreibt. Der Treiber hat auf die Gestalt des Datenmodells keinen Einfluss, bestimmt aber, ob und wie schnell Werte eintreffen. Das Abfrageintervall, das nach Abschnitt 3.1.5 einheitlich für alle angebundenen Geräte gilt, wird am Treiber auf eine Sekunde konfiguriert. Die Blockbildungsgrenze bleibt auf dem Vorgabewert des Treibers, sodass die Zusammenfassung benachbarter Register allein dessen eigener Regel folgt. Welche Last daraus auf der Leitung entsteht, ist keine Frage der Einstellung mehr, sondern am Telegrammverkehr abzulesen und in Abschnitt 6.2 gemessen.

Die Adressierung auf der Zielseite folgt der Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz. Eine Schnittstelle ist durch die IP-Adresse und den Unit Identifier bestimmt, und unter ihr steht genau ein Gerät [21]. Ein vollständiger Strang aus Datentransceiver und Endgeräten erscheint in Desigo CC damit nicht als ein Gerät mit Untergeräten, sondern als eine Reihe getrennter Schnittstellen mit derselben IP-Adresse und unterschiedlichem Unit Identifier. Am Testaufbau sind das der Datentransceiver unter 255 und das Endgerät unter seiner bei der Kopplung vergebenen Adresse (siehe Abschnitt 4.2). Beide Kennungen sind keine Festlegung dieses Aufbaus. Die 255 ist am Powercenter fest vergeben, und die Adresse des Endgeräts entsteht bei der Kopplung, sodass in jeder Anlage dieselbe Regel gilt.

Zur Kommunikationsstrecke gehört schließlich ein Weg, der am Datenmodell vorbeiführt. Für die Gegenprobe der Registerwerte wird neben Desigo CC das in Abschnitt 4.4 begründete unabhängige Modbus-Werkzeug auf denselben Registerraum gerichtet. Das Systemhandbuch rät allerdings dazu, betrieblich nur eine Modbus-Verbindung zu verwenden, damit sich Schreibbefehle verschiedener Anwendungen nicht überschneiden (siehe Abschnitt 2.3.2). Für die Prüfung ist der parallele Zugriff daher auf lesende Gegenproben zu beschränken oder zeitlich gegen den Betrieb des Treibers abzugrenzen.

4.4 Eingesetzte Werkzeuge und Softwarestände

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind an die Stände der eingesetzten Software gebunden. Sowohl der Funktionsumfang des Werkzeugs, mit dem die Gerätetypbeschreibung entsteht, als auch die Fähigkeiten des Modbus-Treibers der Zielplattform ändern sich zwischen den Ständen. Die folgende Übersicht

nennt deshalb zu jedem Werkzeug seine Aufgabe und seinen Versionsstand, damit die späteren Beobachtungen einem bestimmten Stand zugeordnet und nachvollzogen werden können.

Werkzeug	Aufgabe im Rahmen der Arbeit	Versionsstand
SENTRON Powerconfig	Inbetriebnahme und Parametrierung von Datentransceiver und Endgerät nach Abschnitt 4.2, insbesondere das Einschalten der ab Werk deaktivierten Alarmer.	V 3.33
SENTRON PDE	Erzeugung der Gerätetypbeschreibung als JSON-Datei nach Abschnitt 2.6.	V 9.1.0
Desigo CC	Zielformat, in die die Typbeschreibung importiert und in der instanziiert wird. Vollständige Installation der Standardausführung.	V 9
QModMaster	Unabhängige Gegenprobe der Registerwerte am Datentransceiver, getrennt vom Datenmodell.	V 0.5.2
Wireshark	Aufzeichnung des Modbus-Verkehrs zwischen Desigo CC und dem Datentransceiver, um Abfrageintervall und Blockbildung am Telegramm nachzuweisen (siehe Abschnitt 6.2).	V 4.4.17

Tabelle 15: Eingesetzte Werkzeuge, ihre Aufgabe im Rahmen der Arbeit und ihr Versionsstand

Zu Desigo CC gehört eine Angabe, die sich aus der Versionsnummer allein nicht ergibt. Am Testaufbau liegt eine vollständige Installation der Standardausführung vor und keine eingeschränkte Test- oder Demonstrationsinstanz. Für die Prüfung ist das wesentlich, denn eine eingeschränkte Instanz könnte Funktionen ausblenden, deren Fehlen sonst dem Datenmodell zugerechnet würde. Der in NFA-04 geforderte Nachweis der Verträglichkeit bezieht sich damit auf einen Stand der Plattform, wie er auch im Betrieb anzutreffen ist.

Die Hauptversion ist dabei die für diese Plattform angemessene Genauigkeit. Zwar trägt die Installation darunter noch eine Buildnummer, die Freigabe erfolgt jedoch versionsweise, und ein Wechsel auf einen neueren Stand ist ein eigener, von Hand vorgenommener Schritt. Eine Abstufung zwischen zwei Hauptversionen, wie sie die übrigen Werkzeuge der Tabelle führen, gibt es nicht, weshalb sich die Beobachtungen dieser Arbeit der Version 9 als Ganzes zuordnen lassen.

Das unabhängige Modbus-Werkzeug folgt aus dem in Abschnitt 2.1.2 festgelegten Umgang mit der Herstellerdokumentation. Zeigt ein Datenpunkt in Desigo CC einen unerwarteten Wert, so lässt sich ohne einen zweiten, vom Datenmodell unabhängigen Zugang nicht entscheiden, ob die Ursache im Objektmodell, in der Registerkarte oder im Verhalten des Geräts liegt. Erst der direkte Blick auf das Register trennt diese drei Fälle. Der Zugang ist deshalb bereits in Abschnitt 4.3 als eigener Weg auf denselben Registerraum beschrieben.

5 Entwicklung des Datenmodells

Das erste Lösungskonzept in Abschnitt 3.1.5 legt das Gerüst der Lösung fest. Eine einzige Typbeschreibung bildet alle Geräte desselben Typs ab und wird über den Unit Identifier je physischem Gerät instanziiert, Powercenter und ECPD erhalten getrennte Objekttypen, und die Parametrierung der Geräte verbleibt bei SENTRON Powerconfig. Womit dieses Gerüst gefüllt wird, bleibt darin offen. Die Analyse des Registerraums in Abschnitt 3.1.6 weist rund 3.900 Einträge je voll bestücktem Strang aus, von denen nur ein Teil in das Modell gehört. Welcher Teil dies ist, aus welchem Grund und in welcher Form er in der Typbeschreibung erscheint, ist Gegenstand dieses Kapitels.

Abschnitt 5.1 benennt die Kriterien der Auswahl und führt sie auf die Anwendungsfälle und die Eigenschaften des Registerraums zurück, bevor sie angewandt werden. Abschnitt 5.2 wendet sie auf beide Gerätetypen an und stellt die getroffene Auswahl der vollständigen Abbildung gegenüber. Aus dem Ergebnis entstehen in Abschnitt 5.3 die Typbeschreibungen im PDE mit der Zuordnung zu Datentypen, Transformationen und Registeradressen. Abschnitt 5.4 beschreibt den Import in Desigo CC und das Anlegen der Geräteinstanzen, Abschnitt 5.5 die begleitende Dokumentation, ohne die das Entwicklungsergebnis nach NFA-01 und NFA-02 unvollständig bliebe. Der Schwerpunkt liegt durchgehend auf dem Objektmodell des ECPD. Für das Powercenter entsteht eine eigene Typbeschreibung geringeren Umfangs, deren Prüfung sich auf Import und Instanzbildung beschränkt.

5.1 Kriterien der Datenauswahl

Die Reduktion des Registerraums ist die folgenreichste Festlegung des Entwicklungsteils. Sie bestimmt, welche Information in der Leitwarte überhaupt erscheinen kann, und sie wirkt über die Typbeschreibung auf jede Anlage, in der das Modell eingesetzt wird. Eine Auswahl, die sich allein auf das Urteil des Bearbeiters stützt, wäre weder überprüfbar noch nach NFA-03 fortschreibbar, da sich später nicht mehr feststellen ließe, ob ein Datenpunkt aus einem Grund fehlt oder übersehen wurde. Die Kriterien werden deshalb zuerst benannt und begründet, bevor sie in Abschnitt 5.2 angewandt werden.

Sie sind nicht frei gewählt, sondern gehen aus drei bereits vorliegenden Ergebnissen hervor. Die Anwendungsfälle in Tabelle 9 und der Anforderungskatalog in Tabelle 10 und Tabelle 11 bestimmen, welche Information im Betrieb gebraucht wird. Die in Abschnitt 3.1.6 beschriebenen Eigenschaften des Registerraums bestimmen, in welcher Form sie vorliegt und an welchen Stellen eine unbesehene Übernahme in die Irre führt. Die Arbeitsteilung zwischen SENTRON Powerconfig und Desigo CC aus Abschnitt 3.1.5 bestimmt schließlich, welche Register für eine Aufnahme von vornherein ausscheiden.

Dass es eines offengelegten Kriterienkatalogs überhaupt bedarf, folgt aus dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Spannungsfeld zwischen Erkenntnisgewinn und Projektierungsaufwand, in dem beide Seiten hohen Einfluss haben und keine sich verwerfen lässt. Ein Kriterium entscheidet den Einzelfall daher nicht nach Angemessenheitsempfinden, sondern nach einer vorab bekannten Regel, deren Anwendung der Leser an jedem einzelnen Datenpunkt nachprüfen kann.

ID	Kriterium	Herkunft
K-01	Aufgenommen wird ein Datenpunkt nur, wenn er mindestens eine Tätigkeit aus den Anwendungsfällen trägt. Die bloße Verfügbarkeit eines Registers ist kein Aufnahmegrund.	Abschnitt 3.1.7, FA-03

ID	Kriterium	Herkunft
K-02	Abgebildet wird das Ergebnis, nicht die Schwelle. Grenzwerte, Hysteresen, Ein- und Ausschalter der Alarmer sowie Mittelungszeiträume bleiben außerhalb des Modells.	FA-09, Abschnitt 3.1.5
K-03	Register, deren Veränderung Fachkunde voraussetzt oder unumkehrbar wirkt, werden nicht abgebildet. Dazu zählen geschützte Schutzeinstellungen, Werksrückstellung und Zugangsdaten.	FA-06, FA-09, Abschnitt 3.1.2
K-04	Liegt eine Information doppelt vor, wird sie an der Stelle geführt, an der sie entsteht. Gerätebezogene Werte gehören an das Endgerät, nicht an den Datentransceiver.	Abschnitt 3.1.6
K-05	Größen, die die Zielplattform aus abgebildeten Werten selbst bilden kann, entfallen. Nicht ableitbar sind vom Gerät gespeicherte Extremwerte.	Abschnitt 3.1.4
K-06	Abgebildet wird nur, was am Gerät einen lesbaren und veränderlichen Wert liefert. Geräteweit konstante, nicht implementierte und nicht dekodierbare Register entfallen.	Abschnitt 2.1.2, Abschnitt 3.1.6
K-07	Gelesen wird nur, was gebraucht wird. Was ein Datenpunkt kostet, hängt an den Registern hinter ihm und nicht an seiner Erscheinung in der Leitwarte.	FA-02, Tabelle 7

Tabelle 16: Kriterien der Datenauswahl und die Ergebnisse, aus denen sie hervorgehen

K-01 ist das einzige Einschlusskriterium, die übrigen sechs schließen aus. Der Registerraum wird folglich danach durchsucht, was eine der in Tabelle 9 beschriebenen Tätigkeiten trägt. Diese Richtung der Prüfung ist der eigentliche Unterschied zu einer vollständigen Abbildung, denn sie verlangt zu jedem aufgenommenen Datenpunkt eine Angabe darüber, wer ihn wofür benötigt. Ihre Grenze findet sie an FA-03, das die Sichtbarkeit sämtlicher Messwerte des ECPD ausdrücklich fordert. Für diese Gruppe ist der Nutznachweis damit vorweggenommen, und K-01 kann sie nicht weiter beschneiden.

K-02 und K-03 folgen beide aus der Arbeitsteilung, betreffen jedoch verschiedene Register. K-02 zieht die Grenze zwischen Parametrierung und Betrieb. Der größte Teil des Registerraums besteht nach Abschnitt 3.1.6 aus Alarm- und Grenzwertkonfiguration, die einmalig bei der Inbetriebnahme gesetzt wird und nach FA-09 bei SENTRON Powerconfig verbleibt. Für den Betrieb ist die Schwelle selbst nicht bedeutsam, sondern deren Überschreitung, und diese meldet das Gerät über das Alarmregister. K-03 zieht die Grenze dagegen entlang der Verantwortung. Geschützte Schutzeinstellungen wie die Empfindlichkeit der Fehlerstromauslösung oder das Verhalten nach einer Auslösung sind ausgeschlossen, weil ihre Änderung eine Elektrofachkraft voraussetzt, während Desigo CC vom Personal der Gebäudeverwaltung bedient wird. Dass ein Register über Modbus grundsätzlich beschreibbar wäre, ist für beide Kriterien ohne Bedeutung.

K-04 und K-05 lösen zwei Formen der Doppelung auf. K-04 betrifft Werte, welche die Geräte selbst doppelt bereitstellen. Schalterzustand, Verbindungszustand und die Zähler von Parameteränderungen stehen sowohl am Endgerät als auch in Feldern über alle 24 Endgeräte am Powercenter. Da eine Abbildung beider Quellen jeden Wert doppelt führte und 24 fremde Geräte in ein Objekt mischte, wird der Wert am Endgerät geführt. K-05 betrifft Werte, die sich in der Zielplattform aus bereits abgebildeten

Größen bilden lassen. Der Grenzfall dieses Kriteriums sind die vom Gerät gespeicherten Extremwerte. Ein Mittelwert lässt sich aus einer Reihe abgetasteter Werte nachträglich bilden, eine Spitze dagegen nur, wenn sie nicht zwischen zwei Abfragen aufgetreten ist. Extremwerte bleiben deshalb im Modell, obwohl sie auf den ersten Blick als abgeleitete Größen erscheinen.

K-06 überträgt den in Abschnitt 2.1.2 festgelegten Umgang mit der Herstellerdokumentation auf die Auswahl. Die Registerkarte weist Register aus, die geräteweit konstant sind, auf dem ECPD mit einer Ausnahmemeldung antworten oder wegen gemischter Kodierung nicht dekodierbar sind. Ein solcher Datenpunkt erzeugt in Desigo CC einen Eintrag ohne Aussage und kostet Registerzugriffe. Maßgeblich ist also die Beobachtung des Geräts in Desigo CC.

K-07 besagt, dass jedes Register Zeit zum Abfragen auf der Strecke kostet, weswegen ein Wert ohne Nutzen nicht abgelesen wird. Wie viel ein Datenpunkt dabei kostet, entscheidet nicht seine Erscheinung in der Leitwarte, sondern das, was das Gerät dafür liefern muss. Der Alarmzustand ist ein einziger Eintrag der Registerkarte und trägt als Bitfeld 27 Meldungen, während das Anlagenkennzeichen ein einziger Wert ist, für den 16 aufeinanderfolgende Register zu lesen sind. Da das Abfrageintervall nach Abschnitt 3.1.5 einheitlich gilt, wird zudem jedes Register gleich häufig gelesen, auch das selten benötigte, und das bei bis zu 24 Endgeräten je Strang. Gespart wird folglich an der Zahl der Register je Gerät und nicht an der Zahl der Datenpunkte.

Die Kriterien stehen in einer Rangfolge, die nur an wenigen Stellen wirksam wird. K-03 und K-06 sind unbedingt, da ein Datenpunkt, der Verantwortungsgrenzen verletzt oder keinen verwertbaren Wert liefert, auch bei hohem Nutzen nicht aufzunehmen ist. K-01 geht K-07 vor, solange die Registerzahl je Gerät im Rahmen bleibt, weshalb ein Register mit belegtem Nutzen nicht allein wegen der Last entfällt. Zwischen K-01 und K-05 entscheidet die Frage, ob die Zielplattform den Wert verlustfrei bilden kann. An dieser Frage entzündet sich die einzige Berührung mit FA-03, die in Abschnitt 5.2 bei den Messwerten aufgegriffen wird.

Zwei Festlegungen trifft dieser Katalog ausdrücklich nicht. Er entscheidet weder über das Abfrageintervall noch über die Archivierung eines Datenpunkts, obwohl die Arbeitsmappe zu jeder Zeile einen Vorschlag dazu führt. Beides ist Projektierungsleistung in Desigo CC und nach Abschnitt 3.2.5 nicht Gegenstand des Datenmodells. Ebenso wenig entscheidet er über die Zuordnung der Alarmer zu Kategorien nach FA-05, die aus denselben Gründen in der Anlage vorgenommen wird.

Die Kriterien werden von Hand angewandt. Eine selbsttätige Zuordnung setzt uneinheitlich benannte Datenpunkte voraus und ist hier gegenstandslos, da die Registerkarte die Benennung bereits vorgibt (siehe Abschnitt 7.5). Die zu leistende Arbeit liegt eine Stufe später und besteht in der Entscheidung, welche Register die Anwendungsfälle tragen und wie sie im Objektmodell zu führen sind. Sie fällt nur einmal an, da sie an den Gerätetyp gebunden ist und in Folgeprojekten erhalten bleibt.

5.2 Ausgewählte Datenpunkte

Die Kriterien aus Abschnitt 5.1 werden im Folgenden auf beide Gerätetypen angewandt, zuerst auf das ECPD und anschließend auf das Powercenter. Grundlage ist die Registerkarte der Gerätefamilie [31], deren Einträge nach Abschnitt 2.1.2 am Testaufbau gegengeprüft wurden. Das Ergebnis ist in der Arbeitsmappe des Anforderungskatalogs als eigene Aufstellung je Gerätetyp festgehalten, in der jede Zeile den Registerplatz, das Datenformat, den vorgeschlagenen Variablennamen und die Begründung der Aufnahme trägt. Der vorliegende Abschnitt gibt die Auswahl gruppenweise wieder und führt die Begründung. Die vollständigen Aufstellungen mit jedem einzelnen Register stehen in Anhang A.1 und Anhang A.2.

Die Darstellung folgt dabei einer Regel. Eine Reduktion um mehr als vier Fünftel des Registerraums ist nur dann ein Ergebnis und keine Behauptung, wenn die nicht aufgenommenen Register ebenso begründet sind wie die aufgenommenen. Beide Seiten werden deshalb gleichrangig behandelt, und jede Ausschlussgruppe wird auf das Kriterium zurückgeführt, das sie trägt.

Datenpunkte des ECPD

Die Gruppe des Live-Zustands umfasst fünf Register und beantwortet die Frage, in welchem Zustand sich ein Abgang befindet. Der Schalterstatus in Register 3110 unterscheidet planmäßiges Ausschalten von störungsbedingtem Auslösen und bildet zusätzlich die Standby-Zustände des elektronischen Schaltpfads ab, womit er UC-02 unmittelbar trägt. Register 3113 meldet zurück, ob ein Fernschaltbefehl ausgeführt wurde, und ist die Voraussetzung dafür, dass UC-05 nicht bei der Absendung des Befehls endet. Das Sammelregister 2560 trägt sämtliche Alarmer des Geräts. Der Verbindungszustand aus Register 16484 + n und die Empfangsfeldstärke aus Register 2622 tragen UC-04, wobei die Feldstärke die Verschlechterung einer Funkstrecke sichtbar macht, bevor die Verbindung abreißt. Von dem Feld über alle 24 Endgeräte wird nach K-04 nur der Index des jeweiligen Geräts abgebildet.

Aus dem Sammelregister 2560 werden 27 Alarmpunkte gebildet, also alle für das ECPD belegten Bits. Diese Gruppe zeigt die Wirkung von K-07 am deutlichsten. Sie hebt die Zahl der Datenpunkte je Gerät von 37 auf 64 und erhöht die Abfragelast um kein einziges Register, weil alle Bits aus demselben Register stammen. Die Bits 14 und 17 entfallen, da sie zur Fehlerlichtbogenerkennung einer anderen Gerätevariante gehören und auf dem ECPD nicht gesetzt werden können, die Bits 21 bis 23 sind in der Bitfeldbeschreibung nicht vergeben. Beide Ausschlüsse folgen K-06. Die Alarmer sind zugleich der Punkt, an dem das Modell allein nicht genügt, denn 13 der 27 Bits sind nach Abschnitt 3.1.6 ab Werk abgeschaltet. Welche Bits betroffen sind, weist Tabelle 26 aus.

Die Messwerte umfassen acht Register. Aufgenommen sind Strom, Spannung, Netzfrequenz, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Temperatur und der Differenzstrom des RCM-Tiefpasses als Momentanwerte sowie der vom Gerät gespeicherte Maximalwert des Stroms. Der Maximalwert ist der in Abschnitt 5.1 beschriebene Grenzfall von K-05, denn eine Stromspitze zwischen zwei Abfragen ist im Archiv nicht mehr herstellbar. Der Differenzstrom trägt UC-07 in besonderer Weise, da er den Isolationszustand als Verlauf zeigt und damit eine Verschlechterung erkennbar macht, bevor das Gerät abschaltet.

Vier Register der Registerkarte, die dort als Messwerte geführt werden, sind nicht aufgenommen, und dieser Ausschluss berührt FA-03. Die Anforderung verlangt die Sichtbarkeit sämtlicher Messwerte des ECPD, und Abschnitt 3.2.2 hält ausdrücklich fest, dass die Reduktion ihr nur so lange nicht entgegensteht, wie kein Messwert entfällt. Für Schein- und Blindleistung in den Registern 3088 und 3090 trägt K-05, da beide sich aus der abgebildeten Wirkleistung und dem Leistungsfaktor bilden lassen. Für die Mittelwerte von Temperatur und Strom in den Registern 3074 und 3078 trägt K-05 ebenfalls, allerdings mit einer Einschränkung. Der Gerätemittelwert wird über den in Register 3586 beziehungsweise 3597 parametrisierten Zeitraum gebildet, während Desigo CC über die abgetasteten Werte mittelt. Beide Größen sind verwandt, aber nicht identisch, weshalb diese Abweichung im Anforderungsabgleich auszuweisen ist.

Die Netzfrequenz in Register 3084 ist dagegen aufgenommen, obwohl sie an jedem Endgerät denselben Wert zeigt und je Strang damit bis zu 24-fach erfasst wird. Eine andere Möglichkeit besteht nicht. Das Powercenter misst die Frequenz nicht, und aus den übrigen Datenpunkten lässt sie sich nicht bilden. Blicke sie außen vor, fehlte dem Modell ein sehr relevanter Messwert vollständig. Die Doppelung wird deshalb bewusst in Kauf genommen.

Die Gruppe der Zähler und der Wartung umfasst sieben Register und trägt UC-07 nahezu allein. Betriebsstunden gesamt und unter Belastungsstrom, mechanische Schaltspiele sowie die nach Ursache getrennten Zähler für Auslösungen, Kurzschlussauslösungen und verzögerte Auslösungen erlauben es, einen Einsatz vorzubereiten, ohne zuvor vor Ort zu prüfen. Eine Häufung von Auslösungen an einem Abgang weist dabei auf ein Problem der Anlage hin und nicht auf einen Gerätefehler. Der Zähler der Änderungen an geschützten Parametern in Register 2726 gehört ebenfalls hierher und ist die Ergänzung zu K-03. Die geschützten Parameter selbst bleiben außerhalb des Modells, ihre Veränderung wird über diesen einen Zähler gleichwohl sichtbar, was für den Betreiber sicherheits- und haftungsrelevant ist.

Prüfung und Betriebsart umfassen drei Register. Der Status des Gerätetests und der Fehlercode des RCD-Tests tragen gemeinsam UC-06 und sind die lesende Hälfte dessen, was FA-08 verlangt. Der Zustand des automatischen Wiedereinschaltens erklärt dem Betreiber, weshalb ein Abgang selbsttätig zurückgekehrt ist. Die in Abschnitt 3.1.2 benannte Grenze bleibt dabei bestehen, denn diese Datenpunkte unterstützen die wiederkehrende Prüfung und ersetzen sie nicht.

Als Kommandos sind sechs schreibende Register aufgenommen, die den in FA-06 gezogenen Rahmen ausfüllen. Das elektronische Schalten trägt UC-05, die Quittierung der Auslösemeldung UC-03, das Rücksetzen der RCM-Alarme ebenfalls UC-03, der Anstoß des Gerätetests UC-06 und der Blinkmodus zur Lokalisierung UC-08. Der Blinkmodus ist relevant, da ein Servicetechniker im Verteiler bis zu 24 baugleiche Geräte vorfindet. Das sechste Kommando, das mechanische Trennen in Register 3694, ist der einzige Grenzfall der Auswahl. Es lässt sich als Befehl des laufenden Betriebs auffassen und fällt damit unter FA-06, es wirkt jedoch nicht rückstellbar, denn ein Register für das mechanische Einschalten existiert nicht. Ein aus der Ferne ausgelöstes Trennen erzwingt somit stets einen Einsatz vor Ort. Aufgenommen ist es unter dem Vorbehalt, dass die zugehörige Freigabe am Gerät gesetzt sein muss.

Die Stammdaten umfassen sieben Register und tragen UC-09 sowie die von FA-03 geforderte Beschriftung. Anlagenkennzeichen und Einbauort machen aus einer Störungsmeldung eine verwertbare Information, Seriennummer und Artikelnummer tragen die Anlagendokumentation, die Phasenzuordnung erlaubt die Betrachtung der Schiefast über alle Abgänge eines Verteilers. Zwei Register dieser Gruppe haben eine besondere Aufgabe. Der eingestellte Nennstrom in Register 5376 ist zwingend erforderlich, weil die Stromgrenzwerte des Geräts in Prozent des Nennstroms angegeben sind und ein Messwert ohne diese Bezugsgröße nicht einzuordnen ist. Der Freigabestatus des elektronischen Schaltens in Register 5425 wird ausschließlich lesend genutzt und ist ein reines Diagnosemerkmal, das erklärt, weshalb ein Schaltbefehl wirkungslos bleibt. Der Nutzen dieses Datenpunkts hat sich im Verlauf der Arbeit bestätigt, wie Abschnitt 6.3 zeigt.

Die letzte Gruppe besteht aus einem einzigen Register. Das ECPD führt intern ein Auslöseprotokoll und legt darin zu jeder Auslösung einen Eintrag mit Zeitpunkt und Messwerten ab. Das Protokoll selbst wird über ein eigenes, mehrstufiges Leseverfahren abgerufen, das nach K-01 nicht in das Modell aufgenommen ist. Register 3671 trägt die Kennung des jüngsten Eintrags und ändert sich deshalb bei jeder neuen Auslösung. Der Datenpunkt kostet ein einziges Register und zeigt an, dass eine weitere Auslösung hinzugekommen ist, auch wenn der zugehörige Alarm noch ansteht oder bereits quittiert wurde. Aus dem Alarmbit allein ließe sich das nicht erkennen.

Gruppe	Register	Datenpunkte	Tragende Anwendungsfälle
Live-Zustand	5	5	UC-02, UC-04, UC-05
Alarmer aus Register 2560	keines	27	UC-03
Messwerte	8	8	UC-02, UC-07
Zähler und Wartung	7	7	UC-07
Prüfung und Betriebsart	3	3	UC-06
Kommandos	6	6	UC-03, UC-05, UC-06, UC-08
Stammdaten	7	7	UC-09
Ereignis-Trigger	1	1	UC-03, UC-07
Summe	37	64	

Tabelle 17: Aufgenommene Datenpunkte des ECPD nach Gruppen, gegliedert nach gelesenen Registern und daraus gebildeten Datenpunkten

Nicht aufgenommene Register des ECPD

Von den 152 Einträgen, welche die Registerkarte für das ECPD ausweist, bleiben 116 unberücksichtigt. Sie verteilen sich auf sieben Gruppen, die sich jeweils einem Kriterium zuordnen lassen. Zwei dieser Gruppen tragen zusammen drei Viertel des Ausschlusses und verdienen deshalb eine eigene Begründung.

Die größte Gruppe bilden mit 61 Registern die Alarm- und Grenzwertkonfiguration sowie die zugehörigen Mittelungszeiträume. Zu nahezu jedem Alarm gehören ein Ein- und Ausschalter, ein Grenzwert und eine Hysterese. Diese Register werden bei der Inbetriebnahme gesetzt und verbleiben nach FA-09 bei SENTRON Powerconfig, während für den Betrieb allein das Ergebnis zählt, das über das Sammelregister 2560 vollständig vorliegt. Die zweite große Gruppe umfasst 23 geschützte Schutzeinstellungen, die nach K-03 nicht über die Leitwarte veränderbar sein sollen. Die Felder der Funk- und Pairing-Diagnose erscheinen dagegen nicht in dieser Aufstellung, da sie nach der Registerkarte dem Powercenter gehören und dort geführt werden.

Nicht aufgenommene Gruppe	Anzahl	Kriterium
Alarm- und Grenzwertkonfiguration einschließlich Mittelungszeiträumen	61	K-02
Werksrückstellung und Schreibschutz	2	K-03
Geschützte Schutzeinstellungen	23	K-03
Geräteweit konstante oder nicht lesbare Identifikationsregister	17	K-06
Abgeleitete Messwerte und nicht beschaltete Ein- und Ausgänge	9	K-05
Zeitschaltuhr-Funktionsblöcke	3	K-05
Im Auswahlblatt nicht erfasst (Funk-Sendeleistung 1050)	1	K-02
Summe	116	

Tabelle 18: Nicht aufgenommene Register des ECPD und das jeweils tragende Kriterium aus Tabelle 16

Drei der kleineren Gruppen verdienen eine Erläuterung, weil ihr Ausschluss auf einer Eigenschaft der Zielplattform oder des Geräts beruht. Die Zeitschaltuhr-Funktionsblöcke liegen als Felder mit gepackten Zeitstempeln vor, die sich in Desigo CC nicht sinnvoll beschreiben lassen, während dieselbe Aufgabe über den Zeitplaner der Plattform und das bereits abgebildete Schaltkommando erfüllt werden kann. Die Protokollregister der verzögerten Quittierung gehören zum Schreibverfahren über die Funkstrecke und sind vom Modbus-Treiber auszuwerten, für den Betreiber tragen sie keine Tätigkeit und fallen damit unter K-01. Die digitalen Ein- und Ausgänge schließlich sind nur dann von Belang, wenn die zugehörige Zusatzfunktion des Geräts tatsächlich beschaltet ist, was am Testaufbau nicht der Fall ist.

Datenpunkte des Powercenters

Für das Powercenter fällt die Reduktion deutlicher aus, und zwar aus einem einzigen Grund. Von den 211 Einträgen der Registerkarte entfallen 126 auf Funkparameter, also überwiegend auf Felder je Endgeräteplatz, dazu auf Schalterzustände, Zähler von Parameteränderungen sowie Pairing-, Verbindungs- und Identifikationszustände. Sie sämtlich am Powercenter abzubilden hieße, jeden dieser Werte doppelt zu führen und bis zu 24 fremde Geräte in ein Objekt zu mischen. K-04 löst diese Doppelung zugunsten des Endgeräts auf und trägt damit den größten Teil des Ausschlusses.

Aufgenommen sind 16 Register, die ausschließlich das Powercenter selbst betreffen. Das Sammelregister 2560 trägt auch hier die Alarme, von denen beim Powercenter nur die Übertemperatur und die Betriebsstunden belegt sind, da das Gerät weder misst noch schaltet. Die Temperatur des Powercenters ist der beste verfügbare Anhaltspunkt für das Klima im Verteiler, weil das Gerät dort zentral sitzt. Der Zeit- und Synchronisationsstatus entscheidet über die Güte sämtlicher Zeitstempel des Strangs, denn eine abweichende Uhr des Datentransceivers entwertet jedes Auslöseprotokoll der angeschlossenen Endgeräte. Der aktive Funkkanal erklärt gehäufte Verbindungsabbrüche eines ganzen Strangs und ergänzt damit die Empfangsfeldstärke der einzelnen Endgeräte.

Fünf Register beschreiben die Netzanbindung mit Adresse, Subnetzmaske, Gateway und Hardwareadresse sowie dem Zustand der Bluetooth-Schnittstelle. Sie tragen UC-04 aus der Sicht des IT-Betriebs, und der Zustand der Bluetooth-Schnittstelle ist darüber hinaus sicherheitsrelevant, weil er zeigt, ob der lokale Zugang für die Inbetriebnahme im Regelbetrieb offen steht. Die zugehörigen Konfigurationsregister sind demgegenüber nach K-02 und K-03 ausgeschlossen, da sie einmalig eingerichtet werden und einem geschützten Zugriff unterliegen. Abgebildet werden folglich die Ist-Werte, nicht deren Einstellung. Als einziger schreibender Datenpunkt ist die Uhrzeit aufgenommen, was den Fall abdeckt, dass am Standort kein Zeitserver vorgesehen ist. Die Stammdaten entsprechen denen des ECPD.

Aus dieser Auswahl entsteht in Abschnitt 5.3 eine eigene Typbeschreibung, die gegenüber der des ECPD deutlich kleiner ausfällt. Der Schwerpunkt der Umsetzung liegt beim Endgerät, da dort die Messwerte, die Zählerstände und die Schaltfunktion liegen, während das Powercenter Zustands- und Diagnoseangaben des Strangs trägt.

Bilanz der Reduktion

Die Wirkung der Kriterien lässt sich beziffern. Ein Strang aus einem Powercenter und einem Endgerät umfasst nach Abschnitt 3.1.6 363 Einträge der Registerkarte. Nach Anwendung der Kriterien werden davon 53 Register gelesen, aus denen in Desigo CC 82 Datenpunkte entstehen. Die Abfragelast sinkt damit um rund 85 Prozent, während die in der Leitwarte verfügbare Information deutlich weniger stark abnimmt, weil die Alarme aus einem einzigen Register gewonnen werden. Jedes weitere Endgerät fügt 152 Einträge der Registerkarte, 37 gelesene Register und 64 Datenpunkte hinzu.

Bezugsgröße	Registerkarte	Gelesene Register	Datenpunkte in Desigo CC
Ein ECPD	152	37	64
Ein Powercenter	211	16	18
Ein Strang mit einem Endgerät	363	53	82

Tabelle 19: Bilanz der Datenauswahl je Gerät und für einen Strang aus einem Powercenter und einem Endgerät

Die Zahl der gelesenen Register ist dabei die für den Betrieb maßgebliche Größe. Gezählt sind die Einträge der Registerkarte, von denen einzelne nach K-07 je nach Datenformat mehrere aufeinanderfolgende Register belegen. Das Systemhandbuch empfiehlt, jedes Gerät höchstens einmal je Sekunde abzufragen und die Endgeräte sequenziell abzufragen [1]. Da der Treiber der Zielplattform benachbarte Register selbsttätig zu Leseblöcken zusammenfasst [21], fällt die verbleibende Last je Gerät deutlich geringer aus als die Zahl der Register vermuten lässt. Die Messung in Abschnitt 6.2 beziffert sie für das ECPD auf zwölf Anfragen je Abfragezyklus, von denen neun die insgesamt 69 Register in Blöcken zwischen einem und 42 Wörtern abholen. Ein voll bestückter Strang mit 24 Endgeräten käme damit rechnerisch auf 288 Anfragen je Zyklus zuzüglich derjenigen des Powercenters. Von den 53 Registern entfallen 9 auf die Gruppe des Live-Zustands, deren Werte am schnellsten aktuell sein müssen.

Diese Unterscheidung nach Aktualität ist in der Arbeitsmappe zu jedem Datenpunkt vermerkt, lässt sich am eingesetzten Stand nach Abschnitt 3.1.5 jedoch nicht umsetzen. Die Angaben zum Zyklus sind deshalb als Vorgabe für die Projektierung und für eine spätere Weiterentwicklung zu verstehen und nicht als Bestandteil der Typbeschreibung. Sie erhöhen zugleich das Gewicht der Reduktion.

Drei Datenpunkte der Auswahl stehen unter einem Vorbehalt, der sich erst bei der Umsetzung klären lässt. Das Register der Softwareversion ist wegen einer gemischten Kodierung derzeit nicht dekodierbar und widerspricht damit K-06, es bleibt vorläufig in der Auswahl und ist zu streichen, falls sich daran nichts ändert. Die beiden Betriebsstundenzähler liegen als Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit vor. Ob das Werkzeug der Typbeschreibung dafür einen Datentyp anbietet, war zum Zeitpunkt der Auswahl offen. Der Zeit- und Synchronisationsstatus des Powercenters schließlich war zum Zeitpunkt der Auswahl noch nicht am Testaufbau erprobt. Alle drei Punkte werden in Abschnitt 5.3 wieder aufgegriffen, wo die Zuordnung zu Datentypen und Transformationen erfolgt.

Was diese Auswahl nicht festlegt, ist die Form, in der die Datenpunkte im Modell erscheinen. Benennung, Datentyp, Skalierung, Byte-Reihenfolge und der Versatz zwischen Registerkarte und Telegramm sind Gegenstand von Abschnitt 5.3. Die Auswahl legt allein fest, welche Register gelesen werden und aus welchem Grund.

5.3 Umsetzung im Power Device Engineer

Die Auswahl aus Abschnitt 5.2 ist eine Liste von Registern. Zur Typbeschreibung wird sie erst, wenn zu jedem Register festliegt, unter welchem Namen es in der Leitwarte erscheint, in welcher Gruppe es geführt wird, mit welchem Funktionscode und welcher Adresse es gelesen wird und wie der gelesene Registerinhalt zu deuten ist. Diese Festlegungen sind Gegenstand dieses Abschnitts. Das Werkzeug selbst, sein Arbeitsablauf und seine Datentypen sind in Abschnitt 2.6 beschrieben und werden hier nicht wiederholt.

Der Abschnitt führt die Grenzen des Werkzeugs jeweils dort auf, wo sie eine Festlegung erzwingen, und behandelt sie nicht als Nebenprodukt. Bei einem Werkzeug, das Desigo CC nach Abschnitt 2.6.4 nicht als Zielapplikation kennt, bestimmen sie die Gestalt des Modells in erheblichem Umfang mit. Eine dieser Grenzen wirkt so weit auf die vorangegangene Auswahl zurück, dass sie deren Ergebnis verändert; sie ist Gegenstand des Abschnitts zu den Alarmen.

Gruppenzuordnung und Benennung

Der PDE gibt die Ablage der Datenpunkte vor. Die Wurzelgruppen für Messwerte, digitale Zustände, Geräteparameter und Kommandos lassen sich weder löschen noch umbenennen, eigene Untergruppen sind nur unterhalb der Messwerte und nur in einer Zahl von fünf zulässig [22]. Die sieben Gruppen, in denen Abschnitt 5.2 die Auswahl begründet hat, sind nach dem Nutzungszweck im Betrieb gebildet, die Gruppen des Werkzeugs dagegen nach der Art der Messgröße. Beide Gliederungen sind nicht deckungsgleich, weshalb die Zuordnung eine eigene Festlegung ist.

Gruppe nach Abschnitt 5.2	Ablage in der Typbeschreibung
Messwerte	Untergruppen Current, Voltage, Power, Power Factor, Frequency und Temperature unterhalb der Messwerte, entsprechend der jeweiligen Messgröße
Zähler und Wartung	Untergruppe Counter
Live-Zustand	Wurzelgruppe der digitalen Zustände, in der das Werkzeug den Verbindungsstatus ohnehin selbsttätig anlegt
Alarmer aus Register 2560	Wurzelgruppe der digitalen Zustände (siehe den Abschnitt zu den Alarmen)
Prüfung und Betriebsart	Wurzelgruppe der Geräteparameter
Stammdaten	Wurzelgruppe der Geräteparameter
Kommandos	Wurzelgruppe Command
Ereignis-Trigger	Wurzelgruppe der digitalen Zustände

Tabelle 20: Zuordnung der Datenpunktgruppen aus Tabelle 17 zur vorgegebenen Gruppenstruktur des PDE

Zwei Stellen fügen sich nicht bruchlos. Für den Differenzstrom des RCM-Tiefpasses hält das Werkzeug keine passende Untergruppe bereit; er ist keine gewöhnliche Strommessung, und eine eigene Untergruppe verbraucht eine der fünf verfügbaren. Ebenso sind der Status des Gerätetests und der Zustand des automatischen Wiedereinschaltens ihrer Natur nach Zustände und keine Parameter, sie sind jedoch nicht als digitale Eingänge des Geräts ausgeführt.

Die Zuordnung ist dabei nicht allein eine Frage der Übersicht. Die konsumierende Applikation leitet aus Gruppe und Einheit ab, welche Datenpunkte sie für bestimmte Darstellungen überhaupt zur Auswahl stellt [22]. Ein Leistungswert, der nicht in der Gruppe der Leistung mit passender Einheit liegt, steht dort nicht zur Verfügung, und zwar unabhängig davon, wie er benannt ist.

Für die Benennung gibt das Werkzeug den Zeichensatz vor. Zulässig sind Ziffern, Buchstaben, Umlaute und der Unterstrich; Leerzeichen und Sonderzeichen weist es zurück [22]. Übernommen sind deshalb die in Tabelle 25 vorgeschlagenen Bezeichner unverändert, also durchgehend kleingeschriebene

englische Wortfolgen mit dem Unterstrich als Trennzeichen. Ein Präfix für den Gerätetyp ist bewusst nicht vergeben, da der Gerätebezug nach Abschnitt 3.1.5 an der Instanz hängt und nicht am Typ; ein Bezeichner `ecpd_current` trüge dieselbe Information ein zweites Mal. Ein funktionales Präfix ist dagegen erforderlich, weil mehrere Alarmer denselben Sachverhalt betreffen wie ein Zähler und sich sonst nicht unterscheiden ließen. Der Auslösezähler heißt `trip_counter`, der zugehörige Alarm `alarm_trip_counter`.

Diese Festlegung wiegt schwerer, als sie zunächst erscheint. Eine einheitliche und sprechende Benennung ist die Voraussetzung dafür, dass eine über Anlagengrenzen hinweg gültige Beschreibung entsteht und Anwendungen auf ihr aufsetzen können, statt für jede Anlage neu zugeschnitten zu werden [4]. Hinzu kommt eine Bindung durch das Werkzeug selbst: Sind zu einem Gerätetyp bereits Instanzen angelegt, so ist von einer nachträglichen Änderung des Namens oder des Typs einer Eigenschaft ausdrücklich abzuraten, da sämtliche darauf aufsetzenden Funktionen der Zielapplikation dadurch unterbrochen werden [22]. Die Benennung ist damit keine Frage des Geschmacks, sondern nach dem ersten produktiven Einsatz praktisch unveränderlich, was unmittelbar auf die von NFA-03 geforderte Fortschreibbarkeit wirkt.

Adressierung

Gelesen wird mit den Funktionscodes 3 und 4, geschrieben mit 6 und 16. Alle vier sind nach Tabelle 7 vom Treiber der Zielplattform abgedeckt, sodass an dieser Stelle keine Einschränkung besteht. Dass der Treiber darüber hinaus für einzelne Datenpunkte Coils liest, zeigt erst die Messung in Abschnitt 6.2.

Der in Abschnitt 4.2 beschriebene Versatz von eins zwischen der Zählweise der Registerkarte und der Adressierung im Telegramm wird nicht in jeder einzelnen Eigenschaft nachgeführt, sondern einmalig über das Merkmal des Adressversatzes gesetzt, das das Werkzeug zur Basisadresse addiert [22]. Das ist mehr als eine Bequemlichkeit. Jede Eigenschaft der Typbeschreibung trägt dadurch dieselbe Registernummer wie die Registerkarte [31] und wie die Aufstellung in Anhang A.1, sodass sich jeder Datenpunkt ohne Umrechnung zurückverfolgen lässt. Für die nach NFA-01 geforderte Dokumentation ist das die Voraussetzung dafür, dass eine spätere Änderung an der richtigen Stelle ansetzt.

Die Byte-Reihenfolge ist auf Big Endian gesetzt, der zusätzliche Tausch der Bytes innerhalb der Wörter bleibt abgeschaltet. Maßgeblich ist, dass diese Festlegung auf beiden Seiten übereinstimmen muss, denn für Geräte mit Big-Endian-Anordnung ist nach Tabelle 7 auch der entsprechende Konfigurationseintrag des Modbus-Treibers zu setzen. Weichen die Annahmen voneinander ab, liefert ein richtig adressiertes Register einen unbrauchbaren Wert, ohne dass ein Fehler gemeldet würde [22]. Betroffen ist jeder mehrwortige Wert, also sämtliche Gleitkommazahlen und Zeichenketten der Auswahl.

Der Skalierungsfaktor lässt höchstens drei Dezimalstellen zu [22]. Für die Messwerte ist das ohne Belang, da das Gerät sie als Gleitkommazahlen in der physikalischen Einheit führt und der Faktor eins bleibt. Zwei Datenpunkte berühren die Grenze gleichwohl. Der eingestellte Nennstrom in Register 5376 liegt in Milliampere vor und ist mit dem Faktor 0,001 umzurechnen, was die zulässige Genauigkeit gerade noch trifft. Die beiden Betriebsstundenzähler liefern Sekunden; ihre Umrechnung in Stunden erforderte den Faktor 1/3600, der sich mit drei Dezimalstellen nicht darstellen lässt. Sie werden deshalb in Sekunden übernommen, und die Umrechnung bleibt der Darstellung in Desigo CC überlassen.

Datentypen und Auflösung der Vorbehalte

Die Formate der Registerkarte lassen sich mit einer Ausnahme unmittelbar auf die Datentypen des Werkzeugs abbilden. Ganzzahlen mit und ohne Vorzeichen stehen mit zwei und vier Byte zur Verfügung, Gleitkommazahlen mit vier und acht Byte, Zeichenketten mit einer Länge bis 250 [22].

Format der Registerkarte	Datentyp im Modell	Betroffene Datenpunkte
U16	UINT, 2 Byte	Zustands-, Status- und Kommandoregister
S16	INT, 2 Byte	Empfangsfeldstärke
U32	UINT, 4 Byte	Sammelregister der Alarme
FP32	FLOAT, 4 Byte	sämtliche Messwerte sowie die Zähler außer den Betriebsstunden
FP64	FLOAT, 8 Byte	beide Betriebsstundenzähler
UCHAR[n]	STRING	Stammdaten mit Ausnahme der Softwareversion

Tabelle 21: Abbildung der Datenformate der Registerkarte auf die Datentypen der Typbeschreibung

Von den drei Vorbehalten, die Abschnitt 5.2 offengelassen hat, klären sich zwei an dieser Stelle. Die beiden Betriebsstundenzähler in doppelter Genauigkeit lassen sich abbilden, da das Werkzeug den Gleitkommatyp auch mit acht Byte führt; die Annahme, es biete dafür keinen Datentyp an, hat sich am Testaufbau nicht bestätigt. Der Vorbehalt entfällt damit ersatzlos.

Das Register der Softwareversion dagegen bleibt wegen seiner gemischten Kodierung nicht dekodierbar und wird nach K-06 aus der Auswahl gestrichen, und zwar an beiden Gerätetypen, da es dort dieselbe Kodierung trägt. Der Verlust ist gering. Ein Firmware-Stand ändert sich allein durch ein Update, das Servicepersonal über SENTRON Powerconfig einspielt und das sich aus Desigo CC heraus weder auslösen noch veranlassen lässt. Der Datenpunkt beantwortete damit eine Frage, die im laufenden Betrieb nicht gestellt wird.

Der dritte Vorbehalt betrifft den Zeit- und Synchronisationsstatus des Powercenters. Er ist in der Auswahl dokumentiert, in der Typbeschreibung des Powercenters jedoch ausgespart geblieben, da diese bewusst schmal gehalten ist. Seine Aufnahme bleibt damit eine kleine Ergänzung, die Abschnitt 7.5 aufgreift.

Bemerkenswert ist schließlich, was nicht gebraucht wird. Die Gerätefamilie führt ihre Werte binär und bereits skaliert, sodass weder die Umsetzung aus dem BCD-Format noch das Modulo-10-Verfahren zum Einsatz kommt. Das ist für die Prüfung von Bedeutung, denn genau diese Kombinationen lassen sich im Online-Modus des Werkzeugs nach Abschnitt 2.6.3 nicht abrufen.

Kommandos und schreibende Datenpunkte

Nach Tabelle 7 kennt ein Datenpunkt entweder die Lese- oder die Schreibrichtung. Ein Schaltbefehl und seine Rückmeldung belegen deshalb zwingend zwei Eigenschaften, selbst wenn sie auf dasselbe Register verwiesen. Beim ECPD trifft diese Trennung ohnehin auf getrennte Register, da das Kommando in Register 3693 geschrieben, die Ausführung über Register 3113 und der erreichte Zustand über Register 3110 zurückgemeldet wird. Was die Plattform erzwingt, entspricht hier also dem Gerät und ist keine Doppelung im Sinne von K-04.

Für die Kommandogruppe unterscheidet das Werkzeug einen fest hinterlegten von einem erst in der Zielapplikation vergebenen Kommandowert [22]. Diese Unterscheidung bildet die beiden Arten von Kommandos des ECPD genau ab. Vier der sechs Kommandos werden durch das Schreiben eines festen Musters ausgelöst, dessen Inhalt keine Bedeutung trägt, sondern das unbeabsichtigte Schreiben verhindern soll; sie sind mit fest hinterlegtem Wert ausgeführt, sodass der Bediener eine Handlung

auslöst und keinen Wert eingibt. Das betrifft die Quittierung der Auslösemeldung, das Rücksetzen der RCM-Alarme, den Anstoß des Gerätetests und das mechanische Trennen. Beim elektronischen Schalten und beim Blinkmodus trägt der geschriebene Wert dagegen die Richtung der Handlung; beide sind deshalb mit dynamischem Kommandowert ausgeführt.

Nicht schreibend geführt wird dagegen ein Teil dessen, was die Registerkarte als beschreibbar ausweist. Anlagenkennzeichen und Einbauort sind Zeichenketten, für die das Modell keine Eingabe vorsieht; sie werden gelesen und in SENTRON Powerconfig gesetzt. Für die Phaseninformation, den eingestellten Nennstrom und den Freigabestatus des elektronischen Schaltens gilt dasselbe, hier jedoch aus den Kriterien K-02 und K-03 heraus, da es sich um Inbetriebnahmewerte handelt. Von den Stammdaten ist damit kein Register schreibend abgebildet.

Für UC-09 bedeutet das eine Einschränkung, die zu benennen ist: Die Beschriftung eines Abgangs ist in der Leitwarte sichtbar, aber nicht änderbar. Zugleich stützt der Befund die in Abschnitt 3.1.5 getroffene Arbeitsteilung, denn die Stammdaten bleiben dort, wo sie bei der Inbetriebnahme ohnehin vergeben werden.

Die Alarme aus dem Sammelregister

Die 27 Alarmpunkte aus Register 2560 sind das Ergebnis, an dem Abschnitt 5.2 die Wirkung von K-07 am deutlichsten zeigt: Sie heben die Zahl der Datenpunkte je Gerät um 27 an, ohne ein einziges zusätzliches Register zu lesen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die einzelnen Bits des Registers als eigene Datenpunkte herauslösen lassen. Der PDE sieht dafür zwei Wege vor. Ein Wahrheitswert lässt sich über einen Subindex an eine Bitstelle binden, und ein BLOB erlaubt es, aus einem zusammenhängenden Registerbereich einzelne Messpunkte über Position und Länge herauszuschneiden, wobei der Subindex innerhalb der BLOB-Parameter ebenfalls zur Verfügung steht [22].

Beide Wege sind am Testaufbau erprobt worden, und beide führen zu demselben Ergebnis. Der PDE beschreibt die Zerlegung in beiden Fällen anstandslos und erzeugt eine gültige Typbeschreibung; erst deren Übernahme scheitert. Ein Eingriff von Hand in die erzeugte JSON-Datei führt nicht weiter, da die Importregeln den veränderten Typ zurückweisen. Desigo CC kennt zwar einen Bitfeldtyp, der für genau diesen Zweck vorgesehen ist, doch lässt er sich über ein aus dem PDE erzeugtes Objektmodell nicht erreichen, da die zugehörige Umsetzung dort nicht beschrieben werden kann.

Dass beide Wege gleich enden, ist dabei der aussagekräftigere Teil der Beobachtung. Sie unterscheiden sich im Werkzeug erheblich, denn der eine bindet einen Wahrheitswert über einen Subindex an eine Bitstelle, der andere schneidet Messpunkte aus einem Registerbereich heraus. Auf der Leitung sind sie kaum zu unterscheiden, weil in beiden Fällen derselbe Registerbereich mit demselben Funktionscode gelesen wird. Ein gleiches Ergebnis bei verschiedener Beschreibung und gleichem Telegramm spricht dafür, dass die Ursache auf der auswertenden Seite liegt und nicht am Gerät.

Der Produktsupport führt das Verhalten demgegenüber darauf zurück, dass der BLOB-Typ mit dem Powercenter nicht zusammenarbeite. Diese Auskunft ist aus zwei Gründen nicht ohne weiteres auf den hier gegangenen Weg übertragbar. Modbus kennt den BLOB nicht als eigene Betriebsart; er ist nach Abschnitt 2.6.2 eine Beschreibung auf der Seite des Lesenden, während das Gerät in beiden Fällen denselben zusammenhängenden Registerbereich ausliefert. Hinzu kommt, dass die Bezeichnung Powercenter zwei verschiedene Erzeugnisse benennt. Am Testaufbau steht nach Abschnitt 4.1 ein Powercenter 1100 als Datentransceiver, während der PDE nach Abschnitt 2.6.4 das Powercenter 3000 als Zielapplikation führt, also eine Software und kein Gerät der Verteilerebene. Für dieses wäre die Auskunft ohne weiteres schlüssig, da BLOB und Zeitstempel neu hinzugekommene Datentypen sind

und das Werkzeug ausdrücklich nur zu bestimmten Versionsständen der Zielapplikationen kompatibel ist [22]. Auf den Weg über Desigo CC wirkte sie dann nicht.

Für die Gestalt des Modells ist diese Frage allerdings nicht entscheidend. Gangbar ist der Weg in dieser Werkzeugkette nach beiden Erklärungen nicht, und die daraus folgende Festlegung fiel in beiden Fällen gleich aus. Bedeutsam ist die Unterscheidung erst für die Bewertung der Werkzeugkette, denn im einen Fall handelt es sich um eine Grenze des Geräts, im anderen um eine Bruchstelle zwischen zwei Werkzeugen, die nicht füreinander gebaut sind. Letzteres wäre die unmittelbare Folge dessen, was Abschnitt 2.6.4 festhält: Desigo CC ist keine dokumentierte Zielapplikation des PDE, und die Entsprechung der beiden JSON-Formate, auf der die Lösung nach Abschnitt 3.1.4 aufsetzt, reichte dann nur so weit wie die Menge der beiderseits unterstützten Datentypen. Für die einfachen Typen trüge sie, für die zusammengesetzten nicht.

Der naheliegende Ausweg bestünde darin, das Sammelregister als Zahl zu übertragen und die Auswertung nach Desigo CC zu verlagern, wo ein diskreter Managementstationsalarm nach Abschnitt 2.5.2 den Wert einer Eigenschaft gegen einzelne Werte, Wertelisten oder Wertebereiche prüft. Die Bedingungsliste eines solchen Alarms wäre dabei nicht der begrenzende Umstand. Vorgesehen ist je Bit ein eigener Alarm mit genau zwei Zuständen, dem anstehenden und dem nicht anstehenden, sodass die zulässige Zahl von zwanzig Alarmzuständen je Liste bei weitem nicht ausgeschöpft ist.

Der begrenzende Umstand ist ein anderer. Ohne die Möglichkeit, ein einzelnes Bit auszumaskieren, prüft jede Bedingung den Inhalt des gesamten Registers. Ein Bit lässt sich gegen eine Zahl folglich nur dann zuverlässig prüfen, wenn kein weiteres Bit gesetzt ist. Sobald zwei Meldungen gleichzeitig anstehen oder zu einer bestehenden Meldung eine zweite hinzutritt, trifft keine der hinterlegten Bedingungen mehr zu, und der Alarm bleibt aus. Vollständig abgedeckt wäre der Fall erst durch eine Liste über sämtliche Kombinationen gesetzter Bits, deren Zahl mit 2^{27} wächst. Erst an dieser Stelle wäre die Grenze von zwanzig Zuständen tatsächlich erreicht, und zwar um Größenordnungen.

Damit ist der Ausweg nicht bloß umständlich, sondern für den vorliegenden Zweck untauglich. Eine Lösung, die den Einzelfall abdeckt und im Mehrfachfall stillschweigend versagt, ist bei einer Meldung über den Zustand eines Schutzgeräts nicht zu vertreten. Ein ausbleibender Alarm ist schlechter als ein nicht vorhandener, weil er eine Überwachung suggeriert, die tatsächlich nicht besteht. Der Fall mehrerer gleichzeitig anstehender Meldungen ist zudem kein Sonderfall, sondern der Regelfall einer Störung, da eine Auslösung typischerweise mehrere Bits zugleich setzt. Der Weg wird deshalb nicht beschritten.

Umgesetzt ist stattdessen die Übertragung des Sammelregisters als ein Datenpunkt `alarm_state` vom Typ einer vorzeichenlosen Ganzzahl mit vier Byte. Die Zuordnung der Bits zu den einzelnen Meldungen ist in Tabelle 26 vollständig dokumentiert, sodass sich die Zerlegung nachholen lässt, sobald ein tragfähiger Weg dafür besteht.

Die Folgen reichen über diesen Abschnitt hinaus und sind an vier Stellen nachzuziehen. Die Zahlen in Tabelle 17 und Tabelle 19 weisen 27 Alarmdatenpunkte je Gerät aus, die in dieser Form nicht entstehen. Die Begründung zu K-07 in Abschnitt 5.1 stützt sich auf dasselbe Beispiel. FA-04 und FA-05 sind nach Abschnitt 3.2.2 ohnehin nur im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllbar; diese Feststellung verschärft sich hier, da das Modell die Voraussetzung für die Auswertung nicht in der vorgesehenen Form schafft, und der Anforderungsabgleich in Abschnitt 6.4 hat das auszuweisen. Unberührt bleibt allein NFA-06, denn ob ein Alarm ab Werk eingeschaltet ist, entscheidet sich am Gerät und nicht im Modell.

Grenzen des Werkzeugs

Drei weitere Beobachtungen betreffen nicht einzelne Datenpunkte, sondern die Arbeit am Modell als solche.

Die Eigenschaften sind nicht einzeln von Hand angelegt, sondern über das Tabellenblatt eingelesen, das das Werkzeug zu diesem Zweck bereitstellt [22]. Da die Auswahl ohnehin als Arbeitsmappe vorliegt, entfällt damit eine fehleranfällige Doppelerfassung. Von dieser Möglichkeit ausgenommen sind gerade die aufwendigen Typen, also BLOB, BCD, Modulo-10 und Zeitstempel [22]. Für dieses Modell wirkt sich das kaum aus, weil es ausschließlich Standardtypen verwendet.

Der vierte Arbeitsschritt des Werkzeugs, in dem Vorbelegungen, Favoriten und Trenddarstellungen festgelegt werden, richtet sich nach Tabelle 4 an den SENTRON Powermanager. Für Desigo CC bleibt er ohne Wirkung, da die Darstellung dort im Projekt angelegt wird. Er ist deshalb nur so weit ausgefüllt, wie das Werkzeug es zum Speichern verlangt. Das ist die unmittelbare Folge daraus, dass Desigo CC keine dokumentierte Zielapplikation des PDE ist.

Zuletzt ein Verhalten, für das sich keine Erklärung finden ließ. Nach dem Entfernen des BLOB-Datentyps aus der Typbeschreibung stieg die Größe der JSON-Datei von 22 auf 150 Megabyte, obwohl der Vorgang Inhalt entfernt und die Datei somit hätte verkleinern müssen. Das Werkzeug ließ die Datei danach nicht mehr öffnen, und ihr Import in Desigo CC nahm entsprechend viel Zeit in Anspruch. Für die Bewertung ist das kein Randbefund, denn NFA-03 verlangt, dass sich das Modell fortschreiben lässt, und eine Typbeschreibung, die sich nicht mehr öffnen lässt, ist nicht fortschreibbar. Für die Arbeitsweise folgt daraus, Zwischenstände zu sichern und eine Änderung an einem Datentyp nicht durch Löschen und Neuanlegen vorzunehmen.

Ergebnis

Das Ergebnis dieses Arbeitsschritts sind zwei JSON-Dateien. Die erste beschreibt den Gerätetyp des ECPD und führt zu jeder Eigenschaft den Namen, die Gruppe, den Funktionscode, die Registeradresse, den Datentyp, die Einheit und den Skalierungsfaktor. Sie trägt damit zugleich die Adressbelegung, die bei dem in Abschnitt 3.1.4 beschriebenen allgemeinen Importweg gesondert anzulegen wäre.

Die zweite beschreibt das Powercenter und folgt denselben Festlegungen zu Benennung, Gruppenzuordnung, Adressierung und Byte-Reihenfolge. Sie fällt deutlich kleiner aus, da das Gerät weder misst noch schaltet, und bildet einen Teil der in Abschnitt 5.2 begründeten Auswahl ab. Aufgenommen sind die Stammdaten, die Temperatur, der aktive Funkkanal, die Netzanbindung samt dem Zustand der Bluetooth-Schnittstelle sowie das Sammelregister der Alarmer, das hier allein die Übertemperatur und die Betriebsstunden belegt. Die Uhrzeit ist als einziger schreibender Datenpunkt geführt.

Ob sich die beiden Dateien in Desigo CC einlesen lassen und was dabei aus den einzelnen Eigenschaften wird, ist Gegenstand von Abschnitt 5.4.

5.4 Übernahme in Desigo CC

Mit der Typbeschreibung liegt eine Datei vor, deren Tauglichkeit sich erst auf der Zielseite erweist. Dieser Abschnitt beschreibt, was beim Einlesen aus ihr wird, welche Einstellungen die Zielplattform darüber hinaus verlangt und an welchen Stellen das Ergebnis von dem abweicht, was die Typbeschreibung nahelegt. Die Kommunikationsstrecke ist dabei nach Abschnitt 4.3 bereits eingerichtet und wird hier nur insoweit aufgegriffen, wie die Übernahme sie berührt.

Der Umfang dessen, was hier überhaupt gestaltet werden kann, ist eng gezogen. Was in Desigo CC ankommt, ist auf das begrenzt, was der PDE in die Typbeschreibung schreiben kann. Alles Weitere ist Projektierung und fällt damit demjenigen zu, der die Anlage einrichtet.

Einrichtung der Zielplattform

Die Anbindung setzt eine Erweiterung voraus, die über den Projektmanager von Desigo CC installiert wird und die Geräte des SENTRON Powermanagers in der Applikationssicht führt. Erst mit ihr steht der Weg offen, über den die Typbeschreibung eingelesen und die Geräte angelegt werden.

Innerhalb des Projekts wird anschließend ein Treiber für das Subsystemnetzwerk angelegt, der die Modbus-Kommunikation verwaltet. An ihm wird das Abfrageintervall auf eine Sekunde gesetzt. Da es nach Abschnitt 3.1.5 für sämtliche Datenpunkte aller angebundenen Geräte gilt, bestimmt der am schnellsten benötigte Wert die Einstellung für alle übrigen, und das ist mit dem Schalterzustand ein Datenpunkt der Gruppe des Live-Zustands. Zugleich ist eine Sekunde die Untergrenze, die das Systemhandbuch für die Abfrage eines Geräts empfiehlt [1], sodass sich beide Vorgaben an derselben Stelle treffen.

Beim Anlegen der Geräte ist eine Einstellung erforderlich, die sich aus der Dokumentation nicht ergibt. Für jedes ECPD ist die Kommunikation ausdrücklich als Gateway-Kommunikation zu konfigurieren, da der Unit Identifier andernfalls unwirksam bleibt und das Gerät nicht antwortet. Der Grund liegt in der Bauform des Strangs. Das Powercenter ist kein Gerät mit Untergeräten, sondern ein Übersetzer, der die Funkstrecke auf Modbus abbildet und die Endgeräte hinter einer einzigen IP-Adresse führt. Dieselbe Unterscheidung findet sich im PDE wieder, dessen Online-Modus ein Feld für den Unit Identifier nur dann anbietet, wenn das Gerät als über ein Gateway erreichbar gekennzeichnet ist [22]. Ohne diese Kennzeichnung adressiert die Zielplattform stets das Powercenter selbst.

Import und Instanzen

Der Import der Typbeschreibung wird angenommen, und der Objekttyp erscheint mit seinen Eigenschaften in der Applikationssicht. Damit ist der in Abschnitt 3.1.4 beschriebene Weg über den PDE am Testaufbau bestätigt, was nicht selbstverständlich ist, da Desigo CC nach Abschnitt 2.6.4 keine dokumentierte Zielapplikation des Werkzeugs ist. Die Entsprechung der beiden JSON-Formate trägt somit für die Datentypen, die beide Seiten unterstützen. Wo sie das nicht tut, endet der Weg, was der Abschnitt zu den Alarmen zeigt.

Die Instanzen entstehen aus derselben Typbeschreibung, indem jeder Instanz ihre Kommunikationsparameter mitgegeben werden. Die Typbeschreibung selbst bleibt dabei unverändert, worin sich die in Abschnitt 3.1.5 getroffene Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz praktisch bestätigt.

Für das Powercenter verläuft der Weg gleich. Auch seine Typbeschreibung wird angenommen, der Objekttyp erscheint in der Applikationssicht, und aus ihm entsteht eine Instanz unter der Kommunikationsschnittstelle des Geräts. Die abgebildeten Werte kommen in der vorgesehenen Form an. Über Import und Instanzbildung hinaus ist die Typbeschreibung des Powercenters nach Abschnitt 6.1 nicht geprüft.

Darstellung und Bedienung

Die Messwerte erscheinen vollständig und mit den erwarteten Größenordnungen. Eine Beobachtung betrifft jedoch die Frage, an welcher Stelle der Bedienoberfläche ein Datenpunkt auftaucht. Die Seriennummer des Geräts wird in der Messwertansicht geführt, erscheint in der erweiterten Bedienung dagegen nicht. Beide Ansichten treffen damit eine eigene Auswahl aus denselben Eigenschaften, was

die in Abschnitt 5.3 getroffene Gruppenzuordnung im Nachhinein bestätigt. Sie entscheidet nicht allein über die Übersicht, sondern darüber, wo ein Datenpunkt überhaupt erreichbar ist.

Deutlicher zeigt sich die Wirkung der Modellierung an den Kommandos. Abbildung 7 gibt die Bedienoberfläche in dem Zustand wieder, in dem die beiden schaltbaren Kommandos als digitale Ausgänge angelegt waren. Der Blinkmodus lässt sich darüber bedienen, da er einer positiven Logik folgt und der Wert eins den Blinkmodus einschaltet. Das elektronische Schalten lässt sich so nicht bedienen, weil es dieser Logik gerade nicht folgt. Der Wert null bezeichnet beim ECPD den Standby-Zustand, während die Schaltfläche stets den Wert eins sendet. Ein Ausschalten ist auf diesem Weg nicht möglich.

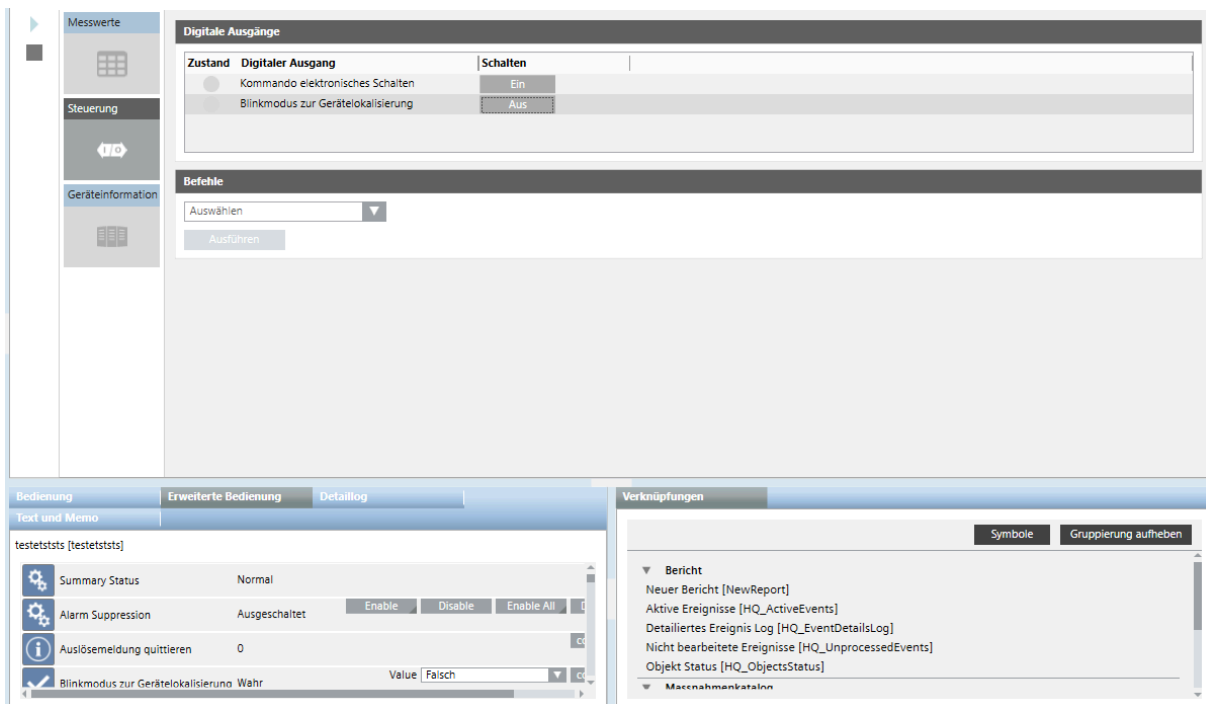


Abbildung 7: Bedienoberfläche von Desigo CC mit den beiden als digitale Ausgänge angelegten Kommandos. Der Blinkmodus ist bedienbar, das elektronische Schalten nicht, da die Schaltfläche nur den Wert eins sendet

Die Ursache liegt im Zusammenspiel beider Werkzeuge. Ein im PDE als digitaler Ausgang angelegtes Kommando erscheint in Desigo CC als Schaltfläche, und die Plattform fragt den Zustand des Geräts vor dem Schalten nicht ab. Sie kann deshalb weder den anstehenden Zustand anzeigen noch den jeweils entgegengesetzten Wert senden. Über die erweiterte Bedienung bleibt das Kommando gleichwohl vollständig nutzbar, da sich dort jeder zulässige Wert und damit auch die Null von Hand setzen lässt. Der Mangel betrifft somit die Bedienbarkeit und nicht die Funktion.

Aus dieser Beobachtung folgt die Festlegung, beide Kommandos wie die übrigen vier als schreibende Werte auszuführen. Eine Schaltfläche, die vorhanden ist, den Zustand nicht anzeigt und nur in eine Richtung wirkt, ist irreführender als gar keine. Die in Abschnitt 5.3 beschriebene Zuordnung der sechs Kommandos ist somit nicht am Werkzeug hergeleitet, sondern das Ergebnis dieser Übernahme.

Die Umstellung wirkt allerdings nur auf die Schreibseite. Die Aufzeichnung des Telegrammverkehrs in Abschnitt 6.2 zeigt, dass Desigo CC beide Kommandos weiterhin als Coils zu lesen versucht und dabei einen Ausnahmecode erhält.

Was die Übernahme offenlässt

An dieser Stelle hat sich auch gezeigt, dass die Zerlegung des Alarmregisters nicht trägt. Der Befund ist in Abschnitt 5.3 ausgeführt, weil er dort eine Festlegung des Modells erzwingt. Für die Übernahme bleibt festzuhalten, dass die Grenze nicht beim Erzeugen der Typbeschreibung sichtbar wird, sondern erst bei ihrem Einlesen.

Die Alarmierung ist damit vollständig Sache der Projektierung. Was an dieser Stelle ergänzt würde, um die Meldungen zum Laufen zu bringen, müsste ein Techniker bei jeder Einrichtung erneut leisten, da es nicht in der Typbeschreibung abgelegt werden kann. Das ist nicht allein ein Mangel. Welche Meldung in einer Anlage als dringend gilt, welche in der Leitwarte erscheint und welche stumm bleibt, hängt am Betreiber und an der Anlage, und diese Entscheidung lässt sich in der Entwicklung eines Gerätetyps nicht sinnvoll vorwegnehmen. Die in Abschnitt 5.3 gezogene Folgerung für FA-04 und FA-05 bestätigt sich hier von der praktischen Seite.

5.5 Begleitende Dokumentation

Eine Typbeschreibung, die niemand erklärt, ist eine Datei und keine Integrationsvorlage. Wer sie einsetzen will, muss wissen, welche Register sie liest, welche Einstellungen sie am Gerät voraussetzt, was sie bewusst offenlässt und wie sie sich ändern lässt. Nichts davon geht aus der Datei selbst hervor. NFA-01 und NFA-02 erheben die Dokumentation deshalb zur Anforderung, und T-13 macht sie zum Prüfgegenstand. Sie ist damit Bestandteil des Entwicklungsergebnisses und nicht dessen Beiwerk.

Diese Einordnung deckt sich mit dem Stand der Technik. Da die Zuordnung von Datenpunkten nach Abschnitt 2.1.1 von Hand zu leisten ist, entscheidet sich der Nutzen einer Vorlage daran, ob die einmal getroffene Zuordnung in nachvollziehbarer Form mitgeliefert wird. Andernfalls fällt der Aufwand im nächsten Projekt erneut an.

Adressatenkreise und die Wahl einer einzigen Unterlage

NFA-02 benennt zwei Adressatenkreise ausdrücklich, nämlich das technische Personal, das die Anlage errichtet, und das administrative Personal, das die Projektierung in Desigo CC vornimmt. Aus UC-10 und NFA-03 tritt ein dritter hinzu, der die Vorlage selbst verändert. Drei Leser also, die zu verschiedenen Zeitpunkten und mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten.

Getrennte Unterlagen je Adressatenkreis liegen damit nahe, sind hier jedoch nicht gewählt worden. Der Grund liegt in den Grenzen der Vorlage. Dass die Alarmer des Sammelregisters nicht als einzelne Meldungen ankommen, dass Zeichenketten nicht beschreibbar sind und dass das Abfrageintervall für alle Geräte eines Treibers gemeinsam gilt, betrifft jeden der drei Leser. In getrennten Unterlagen stünden diese Aussagen entweder mehrfach oder an einer Stelle, an der ein Teil der Leser sie nicht findet. Die Unterlage ist deshalb ein einziges Dokument, das seine Adressatenkreise über die Gliederung trennt und die gemeinsamen Aussagen voranstellt.

Teil der Unterlage	Adressat	Getragene Anforderung
Voraussetzungen und Grenzen	alle drei	NFA-01, NFA-06, Abschnitt 3.2.4
Inbetriebnahme im Verteiler	Errichter	NFA-02, NFA-06
Integration in Desigo CC	Projektierung	NFA-01, NFA-02
Vorlage anpassen	Weiterentwicklung	NFA-03, UC-10

Teil der Unterlage	Adressat	Getragene Anforderung
Referenz der Datenpunkte	alle drei	NFA-01, NFA-03

Tabelle 22: Aufbau der begleitenden Unterlage mit den Adressatenkreisen und den Anforderungen, die der jeweilige Teil trägt

Der Teil zur Inbetriebnahme fällt dabei bewusst knapp aus. Die Errichtung eines Verteilers und die Kopplung der Endgeräte folgen dem gewohnten Ablauf der Gerätefamilie und sind dem Fachpersonal geläufig. Beschrieben ist deshalb nur, was die spätere Anbindung festlegt oder ohne Hinweis übersehen würde. Umgekehrt ist der Teil zur Weiterentwicklung knapp, weil die Werkzeugkette diese Aufgabe bereits trägt. Eine bestehende Typbeschreibung lässt sich im PDE erneut öffnen und bearbeiten, sodass sich Datenpunkte ohne Neuerstellung ergänzen oder entfernen lassen. Zu dokumentieren bleiben allein die Fallstricke, also die Bindung an bestehende Instanzen und das in Abschnitt 5.3 beschriebene Verhalten der Datei beim Entfernen eines Datentyps.

Dokumentation im Artefakt selbst

Vor der Unterlage steht eine Ebene, die häufig übersehen wird. Der PDE führt zu jeder Eigenschaft ein Beschreibungsfeld in deutscher und englischer Sprache [22]. Was dort abgelegt ist, wandert mit der JSON-Datei, übersteht den Import und geht nicht verloren, während eine danebenliegende Unterlage nach wenigen Projekten nicht mehr auffindbar ist. Zusammen mit den in Abschnitt 5.3 festgelegten sprechenden Bezeichnern und der Gruppenzuordnung trägt diese Ebene die Dokumentation dort, wo sie am haltbarsten ist.

Der Anspruch dahinter ist derselbe, den [4] an eine über Anlagengrenzen hinweg gültige Beschreibung stellt. Erst eine einheitliche und aus sich heraus verständliche Benennung erlaubt es, Anwendungen auf der Beschreibung aufzusetzen, statt sie für jede Anlage neu zuzuschneiden. Die äußere Unterlage trägt folglich nur noch das, was sich im Artefakt nicht unterbringen lässt, also Voraussetzungen, Grenzen, Arbeitsschritte und Begründungen.

Vorausgesetzte Geräteparametrierung

Eine Aussage der Unterlage verdient hier eine eigene Erwähnung, weil das Datenmodell ohne sie unvollständig bleibt. Ein Modell, das die nach Abschnitt 3.1.6 ab Werk abgeschalteten Alarmbits abbildet, ist formal vollständig und in der Sache wirkungslos, solange die Parametrierung fehlt. Genau hierauf zielt NFA-06.

Die Unterlage benennt diese Voraussetzung deshalb an hervorgehobener Stelle und weist über Tabelle 26 aus, welche Alarmer betroffen sind. Zwei weitere Voraussetzungen stehen daneben. Das Fernschalten über Modbus ist ab Werk gesperrt und lässt sich nach Abschnitt 4.2 ausschließlich über SENTRON Powerconfig freigeben, ein Umstand, der sich aus der zugänglichen Produktdokumentation nicht ergibt und in Abschnitt 6.3 ausgewertet wird. Anlagenkennzeichen und Einbauort sind nach Abschnitt 5.3 im Modell nur lesend geführt und ebenfalls am Gerät zu vergeben. Alle drei Punkte eint, dass ihr Fehlen keine Fehlermeldung erzeugt, sondern einen Datenpunkt ohne Aussage. Sie sind damit genau die Art von Wissen, die eine Unterlage tragen muss.

Hinzu treten die Randbedingungen aus Tabelle 12, deren Einhaltung nach Abschnitt 3.3.4 zu dokumentieren und nicht zu prüfen ist, vor allem die Begrenzung der Modbus-Schnittstelle auf Netzebene.

Ausrichtung an den Kriterien der Durchsicht

Die Unterlage entsteht gegen die Kriterien D-01 bis D-05, die Abschnitt 3.3.3 gemeinsam mit T-13 und vor dieser Unterlage festlegt. Sie sind damit keine nachträgliche Messlatte, sondern eine Vorgabe der Erstellung.

D-05 ist dabei das Kriterium, das am ehesten verfehlt wird, denn es verlangt von der Unterlage, gegen das eigene Ergebnis zu sprechen. Eine Vorlage, die ihre Grenzen verschweigt, besteht die Durchsicht dem Wortlaut nach, führt in der Anwendung jedoch zu Erwartungen, die sie nicht einlöst. Der in Abschnitt 5.4 beschriebene Fall der Alarme ist das deutlichste Beispiel, da die Zerlegung des Sammelregisters in der Auswahl vorgesehen war und erst bei der Übernahme scheiterte.

Die Unterlage selbst ist in Anhang A.4 wiedergegeben. Durchgesehen und in Abschnitt 6.2 bewertet ist damit ein benannter Stand, auf den sich T-13 beziehen kann.

6 Validierung

6.1 Vorbereitung und Ablauf der Prüfung

Der Validierungsteil bildet den aufsteigenden Ast des in Abschnitt 2.7.1 gewählten Vorgehens ab. Seine Aussagekraft hängt daran, dass die Bedingungen der Prüfung feststehen, bevor deren Ergebnisse vorliegen. Dieser Abschnitt hält sie fest. Die Arten des Nachweises und die Grenzen der Prüfung sind mit Abschnitt 3.3.1 und Abschnitt 3.3.4 bereits benannt und werden hier nicht wiederholt.

Ausgangszustand

Geprüft wird an dem in Abschnitt 4.1 beschriebenen Aufbau mit den dort genannten Firmwareständen und den Softwareständen aus Tabelle 15. Gegenstand sind die in Abschnitt 5.3 entstandenen Typbeschreibungen in der Fassung, die nach der Übernahme in Abschnitt 5.4 vorliegt, zusammen mit der begleitenden Unterlage nach Abschnitt 5.5.

Der Prüfumfang ist für die beiden Gerätetypen verschieden. T-01 und T-02 erfassen beide Typbeschreibungen, da Import und Instanzbildung für beide dieselbe Bedeutung haben. Die übrigen Testfälle betreffen das ECPD, denn das Powercenter misst nicht und schaltet nicht, und von seinem Sammelregister sind allein die Übertemperatur und die Betriebsstunden belegt. Für die Prüfung der Messwerte, für den Schaltbefehl und für die Alarmierung besteht dort folglich kein Gegenstück.

Die Parametrierung der Geräte ist dabei kein fester Zustand des Aufbaus, sondern selbst Gegenstand der Prüfung. Abschnitt 4.2 beschreibt den Aufbau in seinem eingerichteten Zustand mit eingeschalteten Alarmen und freigegebenem Fernschalten. T-14 setzt dagegen den Auslieferungszustand voraus, da sich allein an ihm zeigt, dass ein ab Werk abgeschalteter Alarm ohne Aussage bleibt. Der Aufbau wird deshalb erst nach diesem Testfall in den dokumentierten Zustand gebracht. Dasselbe gilt für die Freischaltung des Fernschaltens, deren Fehlen den in Abschnitt 6.3 ausgewerteten Befund überhaupt erst sichtbar gemacht hat.

Prüfmittel und Protokollierung

Drei Zugänge auf dieselben Daten stehen zur Verfügung. Die Ansicht in Desigo CC zeigt, was am Ende der Kette ankommt, und ist damit der eigentliche Prüfgegenstand. Das unabhängige Modbus-Werkzeug aus Tabelle 15 liest denselben Registerraum ohne das Datenmodell und trennt nach Abschnitt 4.4 einen Fehler des Modells von einem Fehler der Registerkarte.

Daneben tritt für einen einzelnen Zweck ein vierter Zugang. Der ebenfalls in Tabelle 15 genannte Netzwerkanalysator zeichnet den Modbus-Verkehr zwischen Desigo CC und dem Datentransceiver auf und macht damit sichtbar, was keiner der drei übrigen Zugänge zeigt, nämlich in welchem Abstand und in wie vielen Telegrammen der Treiber tatsächlich abfragt. Er dient allein T-03.

Der Online-Modus des PDE fällt als drittes Prüfmittel weitgehend aus. Er ist nach Abschnitt 2.6.3 auf einfache Datentypen ohne Transformation beschränkt und liefert für Zeichenketten, Wahrheitswerte und BLOB keine Werte. Betroffen sind gerade jene Datenpunkte, deren Prüfung vor der Übernahme den größten Nutzen gehabt hätte, nämlich die als Zeichenkette geführten Stammdaten und die in Abschnitt 5.3 erprobte Zerlegung des Alarmregisters. Für die numerischen Register bleibt er nutzbar, dort steht mit dem Modbus-Werkzeug jedoch bereits ein Zugang bereit.

Weichen zwei Zugänge voneinander ab, gilt nach Abschnitt 2.1.2 die Beobachtung am Gerät. Belegt wird jeder Testfall durch einen Bildschirmabzug der Ansicht in Desigo CC, bei abweichenden Werten

zusätzlich durch den unmittelbar am Register abgelesenen Wert. Die Belege liegen im Anhang, während Abschnitt 6.2 allein das Ergebnis und dessen Bewertung führt.

Durchsicht der Dokumentation

T-13 stützt sich nach Abschnitt 3.3.4 als einziger Testfall auf eine Durchsicht. Die Kriterien D-01 bis D-05 liegen mit Tabelle 14 seit Abschnitt 3.3.3 fest und werden hier nur angewandt. Die Durchsicht hat der Verfasser selbst vorgenommen, da eine an der Entwicklung unbeteiligte Person dafür nicht zur Verfügung stand. Für D-01, D-04 und D-05 bleibt das ohne Folgen, denn sie entscheiden sich am Artefakt, indem Unterlage, Modell und Registerkarte gegeneinander gehalten werden. D-02 und D-03 richten sich auf die Wirkung der Unterlage bei einem fremden Leser und sind auf diesem Weg nicht zu belegen. Das Ergebnis ist mit dieser Einschränkung in Abschnitt 6.2 festgehalten.

6.2 Durchführung und Ergebnisse der Testfälle

Die Darstellung folgt Gruppen zusammengehöriger Testfälle und nicht der Nummerierung, da mehrere Testfälle aufeinander aufbauen. Durchführung und Ergebnis stehen dabei beieinander. Das jeweilige Vorgehen und das erwartete Ergebnis sind mit Tabelle 13 festgelegt und werden hier nicht wiederholt, ebenso wenig die Bedingungen der Prüfung nach Abschnitt 6.1. Beobachtungen, die keine Eigenschaft des Datenmodells sind, sind Abschnitt 6.3 vorbehalten, der Abgleich mit dem Anforderungskatalog Abschnitt 6.4.

Import und Instanzbildung

T-01 ist erfüllt. Beide Typbeschreibungen werden in der Fassung nach Abschnitt 5.4 ohne Fehlermeldung eingelesen, und die Objekttypen erscheinen mit ihren Eigenschaften in der Applikationssicht. Da die Prüfung an dem in Tabelle 15 genannten Plattformstand erfolgt, ist damit zugleich die nach Abschnitt 3.2.3 allein am Testaufbau nachweisbare Verträglichkeit belegt. Nicht sämtliche Eigenschaften kommen dabei in der vorgesehenen Form an, was der Abschnitt zu den Alarmen ausführt.

T-02 ist im Rahmen des Möglichen erfüllt. Aus derselben, unveränderten Typbeschreibung entstehen mehrere ECPD-Instanzen, die jeweils über ihren Unit Identifier adressiert werden, und aus der Typbeschreibung des Powercenters entsteht die Instanz des vorhandenen Geräts. Da am Aufbau nach RB-04 nur ein einzelnes ECPD zur Verfügung steht, liefern die übrigen Instanzen keine Werte. Nachgewiesen ist damit die mehrfache Verwendbarkeit der Typbeschreibung, nicht das Verhalten eines vollständig bestückten Strangs.

Damit ist FA-01 für beide Gerätetypen belegt. Die Prüfung des Powercenters endet an dieser Stelle, wie Abschnitt 6.1 festhält. Beobachtet wurde dabei, dass die abgebildeten Werte in der vorgesehenen Form ankommen, ohne dass dies einen eigenen Testfall trägt.

Wirkung der Geräteparametrierung

T-14 ist nur eingeschränkt nachweisbar. Der betroffene Alarm lässt sich am Aufbau nicht auslösen, sodass sich der Unterschied zwischen dem Auslieferungszustand und dem aktivierten Zustand nicht an einer anstehenden Meldung zeigen lässt. Erkennbar ist er allein daran, dass der Zustand nach der Aktivierung in SENTRON Powerconfig im Sammelregister vertreten ist. Die Aussage von NFA-06 bleibt davon unberührt, denn ein Datenmodell kann diesen Unterschied ohnehin nicht sichtbar machen, weshalb die vorausgesetzte Parametrierung Teil der Unterlage nach Abschnitt 5.5 ist.

Messwerte und ihre Darstellung

T-03 ist im zwingenden Teil erfüllt. Das am Modbus-Treiber eingestellte Intervall von 1 s wirkt, eine am Gerät hervorgerufene Änderung erscheint innerhalb dieser Zeitspanne in Desigo CC, sobald sie am Powercenter vorliegt. Der zweite Schritt des Testfalls bestätigt zugleich die Gegenprobe: Ein für ein einzelnes Gerät oder für eine Gruppe von Datenpunkten abweichendes Intervall lässt sich nicht einstellen, sodass der als *soll* formulierte Teil von FA-02 offenbleibt. Diese Einschränkung ist eine Eigenschaft des Treibers und in Abschnitt 6.3 eingeordnet.

Der Telegrammverkehr bestätigt das Intervall unabhängig von der Anzeige. Eine Aufzeichnung mit dem Netzwerkanalysator aus Tabelle 15 zeigt für das ECPD einen Abfragezyklus je Sekunde aus zwölf Anfragen. Neun davon lesen Register und umfassen 42, 14, 4, 2, 2, 2, 1, 1 und 1 Wort, zusammen also 69 Register, die übrigen drei lesen Coils.

Die Verteilung dieser Blockgrößen belegt die in Tabelle 7 beschriebene Blockbildung und zugleich ihre Grenze. Ein einziges Telegramm holt mit 42 Wörtern nahezu zwei Drittel aller gelesenen Register, während fünf Telegramme nur ein oder zwei Wörter tragen. Der Aufwand je Zyklus hängt damit weniger an der Zahl der Register als an ihrer Verteilung im Adressraum, was die in Tabelle 7 genannte Wirkung einer dichten Belegung an der Messung bestätigt.

Drei der zwölf Anfragen tragen keine Daten. Sie lesen Coils an den Telegrammadressen 96, 2559 und 3692, was nach dem in Abschnitt 4.2 beschriebenen Versatz von eins den Registern 97, 2560 und 3693 der Registerkarte entspricht, also dem Blinkmodus, dem Sammelregister der Alarme und dem Kommando des elektronischen Schaltens. Das Powercenter beantwortet alle drei mit dem Ausnahme-code für eine unzulässige Funktion [13]. Das deckt sich mit Tabelle 7, wonach das Gerät allein die Funktionscodes 0x03, 0x04, 0x06 und 0x10 verwendet und ein Lesen von Coils nicht vorgesehen ist.

Die Typbeschreibung erklärt diese drei Anfragen nicht. Das Sammelregister ist in der geprüften Fassung ein einziges Feld einer vorzeichenlosen Ganzzahl mit vier Byte, das keine bitweise Adressierung trägt, und die beiden Kommandos sind nach Abschnitt 5.4 als schreibende Werte ausgeführt. Kein Datenpunkt des Modells verlangt somit ein Lesen von Coils. Auffällig bleibt allein, dass zwei der drei Adressen genau jene Kommandos betreffen, die zunächst als digitale Ausgänge angelegt waren. Woher die Anfragen stammen, lässt sich am Aufbau nicht entscheiden. Auf die in Abschnitt 5.3 offen gebliebene Frage nach der gescheiterten Zerlegung wirkt der Befund nicht, da beide dort erprobten Wege bereits am Import scheiterten und nie auf die Leitung kamen.

Für die Abfragelast bedeutet der Befund, dass ein Viertel jedes Zyklus ohne Ertrag bleibt, je Endgerät drei Telegramme in der Sekunde und bei einem voll bestückten Strang 72. Da die Anfragen keine Nutzdaten liefern, betrifft die Einsparung die Zahl der Telegramme und nicht die übertragene Datenmenge. Der Punkt ist in Abschnitt 7.5 aufgegriffen.

Aus derselben Aufzeichnung ergibt sich, in welchem Sinn die Empfehlung des Systemhandbuchs eingehalten ist, jedes Gerät höchstens einmal je Sekunde abzufragen [1]. Erfüllt ist sie für den Abfragezyklus, nicht für das einzelne Telegramm, denn ein Zyklus besteht aus zwölf Anfragen.

Die beobachtete Verzögerung ist dabei nicht dem Intervall allein zuzurechnen. Das Endgerät überträgt seine Werte nach Abschnitt 2.2.2 in nach Größe gestaffelten Abständen von 2 s, 10 s und 60 s über die Funkstrecke, sodass die Abfrage in Desigo CC nur den Weg vom Powercenter zur Leitwarte bestimmt. Für Werte des langsamsten Rasters, etwa Spannung, Netzfrequenz oder Energie, liegt die Zeit bis zur Anzeige entsprechend über dem eingestellten Intervall, ohne dass darin ein Mangel der Anbindung

läge. Das Ergebnis von T-03 gilt deshalb für den Weg zwischen Powercenter und Desigo CC und nicht für die Strecke vom Endgerät bis zur Anzeige.

T-04 ist erfüllt. Die Messwerte folgen der aufgeschalteten Last in Betrag und Richtung und stimmen der Größenordnung nach mit der Referenz überein. Eine Verwechslung von Kanälen, Vorzeichen oder Skalierungen ist nicht aufgetreten.

T-05 ist erfüllt. Beschriftung, Einheit, Skalierung und Vorzeichen stimmen für die geprüften Datenpunkte mit der Registerkarte und dem angezeigten Wert überein, mehrwortige Zeichenketten werden in der richtigen Wortreihenfolge gelesen. Eine Beobachtung betrifft nicht die Richtigkeit, sondern die Erreichbarkeit eines Datenpunkts. Die Seriennummer erscheint nach Abschnitt 5.4 nur in der Messwertansicht und nicht in der erweiterten Bedienung, sodass die Zuordnung zu einer Gruppe darüber entscheidet, wo ein Wert überhaupt auffindbar ist.

Alarme und Meldungsverhalten

T-06 ist nicht erfüllt. Die Überlast nach Abschnitt 4.1 lässt das ECPD innerhalb einer knappen Minute in den Standby-Zustand übergehen und setzt im Sammelregister das Bit 5, den Alarm 1 Überstrom nach Tabelle 26. Weitere Bits bleiben ungesetzt, insbesondere das Bit 13 für den ausgelösten Schalter, denn im Standby bleibt der mechanische Trennkontakt nach Abschnitt 2.2.1 geschlossen und allein der Leistungshalbleiter sperrt. Der Zustand erreicht Desigo CC, jedoch nicht als einzelner, benannter Datenpunkt. Da sich das Sammelregister nach Abschnitt 5.3 weder über einen Subindex noch über einen BLOB in eine Typbeschreibung überführen lässt, die Desigo CC annimmt, ist es als eine vorzeichenlose Ganzzahl abgebildet. Der ausgelöste Zustand ist damit als Änderung dieses einen Wertes beobachtbar und über Tabelle 26 einer Meldung zuzuordnen, steht in Desigo CC aber nicht als eigener Zustand zur Auswertung bereit. Das erwartete Ergebnis aus Tabelle 13 wird somit nicht erreicht.

T-07 ist nicht durchführbar. Der Testfall setzt eine eingerichtete Alarmkonfiguration voraus, die sich aus dem Datenmodell heraus nicht anlegen lässt und die auf einen Datenpunkt je Zustand angewiesen wäre. Solange die Zerlegung des Sammelregisters nicht trägt, fehlt dieser Konfiguration die Grundlage.

Kommandos

T-08 ist nach der Freischaltung des Fernschaltens erfüllt. Der Befehl wird angenommen, die Ausführung ist über Register 3113 und der erreichte Schaltzustand über Register 3110 getrennt erkennbar, und ein weiterer Befehl ist nach dem Rücksetzen möglich. Bis zu dieser Freischaltung wies das Gerät jeden Schaltbefehl zurück. Der Vorgang ist als Befund in Abschnitt 6.3 ausgeführt, da seine Ursache außerhalb des Datenmodells liegt. Eine Einschränkung betrifft die Bedienung. Als digitaler Ausgang ausgeführt sendet die Schaltfläche nach Abschnitt 5.4 stets den Wert eins, weshalb beide wertabhängigen Kommandos als schreibende Werte umgesetzt und über die erweiterte Bedienung bedient werden.

T-09 ist erfüllt. Der Gerätetest und der RCD-Test lassen sich als Kommando aus Desigo CC anstoßen, und ihre Ergebnisse stehen dort als eigene Datenpunkte zur Auswertung bereit. Die wiederkehrende Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 lässt sich damit unterstützen und dokumentieren, nach Abschnitt 3.1.2 jedoch nicht allein aus der Leitwarte abwickeln. Der Testfall prüft nach der Anpassung in Abschnitt 3.3.2 genau diesen Beitrag des Modells und nicht mehr die Abwicklung der Prüfung als Ganzes.

Verhalten im Betrieb und bei Ausfall

T-10 ist erfüllt. Eine Parametrierung über SENTRON Powerconfig während der laufenden zyklischen Abfrage wird angenommen, ohne dass die Abfrage abbricht oder der Zugriff abgewiesen wird. Beide

Werkzeuge bestehen damit nebeneinander, worauf die in Abschnitt 3.1.5 beschriebene Arbeitsteilung angewiesen ist.

T-11 ist teilweise erfüllt, und die beiden geprüften Fehlerbilder verhalten sich unterschiedlich. Die Unterbrechung der Funkstrecke zwischen ECPD und Powercenter führt zu keiner Meldung in Desigo CC. Sie ist allein am Verbindungszustand des betroffenen Endgeräts ablesbar, dessen Auswertung dieselbe Alarmkonfiguration voraussetzt, die schon T-07 fehlt. Die Unterbrechung der Modbus-Verbindung zwischen Desigo CC und dem Powercenter löst dagegen einen Alarm aus, den die Plattform für die Kommunikation ihrer Subsysteme selbst führt und der ohne Zutun des Datenmodells entsteht. Der schwerwiegendere der beiden Fälle wird somit sicher gemeldet, der Ausfall eines einzelnen Endgeräts nicht.

Die zweite Forderung von FA-10 ist dagegen erfüllt. Fällt die Verbindung aus, kennzeichnet Desigo CC die betroffenen Datenpunkte mit dem Kürzel „#COM„ und gibt sie als kommunikationsgestört aus, statt einen letzten oder auf null gesetzten Wert als gültig darzustellen. Eine Verwechslung eines ausgefallenen Abgangs mit einem stromlosen ist damit ausgeschlossen.

Änderbarkeit des Modells

T-12 ist erfüllt, jedoch nicht ohne Vorbehalt. Ein Datenpunkt lässt sich im PDE ergänzen und ein weiterer entfernen wie jede andere Bearbeitung der Typbeschreibung, die geänderte Fassung wird erneut eingelesen, und eine Neuerstellung des Modells ist dafür nicht erforderlich. Der Objekttyp führt anschließend den ergänzten Datenpunkt und nicht mehr den entfernten, die übrigen Eigenschaften bleiben unverändert, und die vor der Änderung angelegten Instanzen liefern weiterhin Werte. Damit sind sämtliche Teile des erwarteten Ergebnisses aus Tabelle 13 beobachtet. Der Vorbehalt betrifft das Werkzeug. Beim Entfernen einzelner Eigenschaften wuchs die Typbeschreibung mehrfach sprunghaft an, in dem in Abschnitt 5.3 beschriebenen Fall von 22 auf 150 Megabyte, bis der PDE sie nicht mehr öffnen konnte. Das Verhalten ließ sich weder verlässlich hervorrufen noch auf eine Ursache zurückführen und trat bei gleichartigen Änderungen nicht durchgängig auf. NFA-03 ist damit erfüllt, solange das Werkzeug mitspielt. Die Fortschreibbarkeit hängt an dessen Beständigkeit und nicht allein an der Gestalt des Modells, was für die Arbeitsweise bedeutet, Zwischenstände zu sichern.

Durchsicht der Dokumentation

T-13 ist eingeschränkt nachweisbar. Von den Kriterien aus Tabelle 14 sind D-01, D-04 und D-05 erfüllt. Jeder Datenpunkt des Modells ist in der Aufstellung mit Register, Datentyp, Einheit und Bedeutung wiederzufinden, die vorausgesetzte Geräteparametrierung ist vollständig benannt, und die Grenzen der Lösung stehen in der Unterlage, einschließlich der nicht zerlegbaren Alarme. Diese drei Kriterien entscheiden sich am Artefakt und sind von der Form der Durchsicht unabhängig.

D-02 und D-03 bleiben dagegen offen. Die Durchsicht hat nach Abschnitt 6.1 der Verfasser selbst vorgenommen, sodass nicht belegt ist, ob eine fremde sachkundige Person die Integration allein anhand der Unterlage durchführen kann. Für die Annahme spricht, dass der Import einer Typbeschreibung in Desigo CC demselben Weg folgt wie bei jedem anderen fremden Objektmodell und die Unterlage keinen Sonderweg beschreibt. Ein Beleg ist das nicht. Er wäre erst an einer Integration durch Dritte zu führen, worauf Abschnitt 6.4 für NFA-02 zurückkommt.

Übersicht der Ergebnisse

Tabelle 23 fasst die Ergebnisse zusammen. Die Zuordnung zu den Anforderungen ist dabei nicht eins zu eins, weshalb der Abgleich in Abschnitt 6.4 gesondert erfolgt.

Testfall	Ergebnis	Einschränkung
T-01	erfüllt	Import und Objekttyp ohne Fehler, einzelne Eigenschaften jedoch nicht in der vorgesehenen Form
T-02	erfüllt	nur ein reales ECPD am Aufbau (RB-04), Aussage auf die Wiederverwendbarkeit begrenzt
T-03	erfüllt	Intervall nur für alle Datenpunkte gemeinsam einstellbar
T-04	erfüllt	Plausibilität geprüft, keine Aussage zur Messgenauigkeit
T-05	erfüllt	Seriennummer nur in einer der beiden Ansichten erreichbar
T-06	nicht erfüllt	Zustände nur als Inhalt des Sammelregisters, nicht als einzelne Datenpunkte
T-07	nicht durchführbar	Alarmkonfiguration ohne einzelne Zustände nicht einrichtbar
T-08	erfüllt	erst nach der Freischaltung über SENTRON Powerconfig, Bedienung über die erweiterte Bedienung
T-09	erfüllt	Anstoß und Auslesen beider Tests bestätigt; die Beurteilung der wiederkehrenden Prüfung bleibt bei der befähigten Person
T-10	erfüllt	–
T-11	teilweise erfüllt	Ausfall der Modbus-Verbindung gemeldet, Ausfall der Funkstrecke ohne Meldung, Werte als gestört gekennzeichnet
T-12	erfüllt	Änderung im Modell möglich und Instanzen weiter verwendbar, sprunghaftes Wachstum der Datei beim Löschen von Eigenschaften ohne erkennbare Ursache
T-13	eingeschränkt nachweisbar	D-01, D-04 und D-05 am Artefakt bestätigt, D-02 und D-03 mangels unabhängiger Durchsicht offen
T-14	eingeschränkt nachweisbar	Aktivierung nur am Registerwert erkennbar, Alarm am Aufbau nicht auslösbar

Tabelle 23: Ergebnisse der Testfälle aus Tabelle 13

6.3 Befunde außerhalb des Datenmodells

Nicht jede Beobachtung der Prüfung sagt etwas über das Datenmodell aus. Der folgende Abschnitt führt jene, die Eigenschaften der Geräte oder der Zielplattform sind und die auch ein anderes Modell nicht beheben könnte. Sie sind hier belegt und werden in Abschnitt 7.4 nur noch gewichtet. Beobachtungen, die die Werkzeugkette betreffen, stehen dagegen im Entwicklungsteil, da sie dort Festlegungen des Modells erzwungen haben.

Der zurückgewiesene Schaltbefehl

Über längere Zeit der Arbeit wies das ECPD jeden Schaltbefehl zurück, obwohl es andere schreibende Zugriffe annahm und die Schaltfunktion als geschützter Parameter freigegeben war. Da damit weder die Adressierung noch die Schreibrichtung als Ursache in Betracht kamen, blieb der Befund als Vorbehalt bestehen, in Abschnitt 3.2.5 für FA-06 und den zugehörigen Testfall T-08.

Die Ursache liegt außerhalb des Registerraums. Das Gerät führt für das unauthentifizierte Fernschalten über Modbus einen eigenen Schalter, der ab Werk ausgeschaltet ist und sich nur über SENTRON Powerconfig setzen lässt (siehe Abschnitt 4.2). In der Registerkarte erscheint er ohne Registeradresse und ohne Hinweis auf seine Wirkung, sodass aus ihr nicht hervorgeht, dass ein Schaltbefehl ohne diesen Schritt folgenlos bleibt [31]. Nach Auskunft des Produktsupports ist die Freischaltung dem Inbetriebnahmepersonal geläufig, in den zugänglichen Unterlagen jedoch nicht als Voraussetzung des Fernschaltens erfasst [33]. Nach ihrer Aktivierung wird der Schaltbefehl angenommen und über das Statusregister quittiert, wie Abschnitt 6.2 für T-08 festhält.

Damit sind beide Vorbehalte aufgelöst. FA-06 ist erfüllt, was in Abschnitt 6.4 ausgewiesen ist, und der Befund bestätigt zugleich die Regel aus Abschnitt 2.1.2, bei einer Abweichung zwischen Dokumentation und Beobachtung die Beobachtung als das Maßgebliche zu behandeln. Für die Lösung folgen daraus zwei Dinge. Der lesend abgebildete Freigabestatus aus Register 5425 erweist sich als der Datenpunkt, der genau diesen Zustand in der Leitwarte sichtbar macht und einen wirkungslosen Schaltbefehl erklärt (siehe Abschnitt 5.2). Und die Freischaltung gehört als Voraussetzung in die Unterlage nach Abschnitt 5.5, da eine Integrationsvorlage, die sie verschweigt, beim Errichter denselben Weg noch einmal erzwingt.

Eigenschaften der Geräte und der Plattform

Ein Teil der Alarmer ist ab Werk abgeschaltet und liefert dauerhaft den Wert null, ohne dass dies von einem nicht anstehenden Alarm zu unterscheiden wäre. T-14 bestätigt dies, soweit es sich am Aufbau zeigen ließ. Der Befund trägt NFA-06 und ist der Grund, weshalb die Lösung nicht aus der Typbeschreibung allein besteht.

Dem ECPD fehlt eine Zählfunktion für die elektrische Arbeit. Abgebildet ist die momentane Wirkleistung, sodass eine Verbrauchsauswertung entweder eine Integration über die Zeit in Desigo CC oder ein zusätzliches Messgerät voraussetzt. Für die Anbindung eines Endstromkreises an ein Energiemanagement ist das die spürbarste Lücke des Geräts und in Abschnitt 7.5 aufgegriffen.

Das Abfrageintervall lässt sich allein am Modbus-Treiber und dort für sämtliche angebundenen Geräte einstellen, was T-03 bestätigt. Eine nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage ist damit nicht einrichtbar, obwohl die Auswahl der Datenpunkte sie vorbereitet. Der schnellste benötigte Wert bestimmt den Takt aller übrigen, weshalb die in Abschnitt 5.2 begründete Reduktion des Umfangs vor allem der Abfragelast dient und weniger der Übersicht.

6.4 Abgleich mit dem Anforderungskatalog

Mit diesem Abschnitt schließt sich der aufsteigende Ast des in Abschnitt 2.7.1 gewählten Vorgehens. Tabelle 24 stellt jeder Anforderung aus Tabelle 10 und Tabelle 11 die Testfälle gegenüber, die sie abdecken, und hält das Ergebnis fest. Die Beobachtungen selbst stehen in Abschnitt 6.2 und werden hier nicht wiederholt. Um dieselbe Kette auch in ihrer vollen Länge nachvollziehbar zu halten, führt Tabelle 29 im Anhang die über Abschnitt 3.1.7, Abschnitt 3.2.2, Abschnitt 3.3 und diesen Abschnitt verteilten Zuordnungen zusammen und ergänzt sie um den Anwendungsfall und das jeweils tragende Element des Datenmodells.

ID	Testfälle	Ergebnis	Bemerkung
FA-01	T-01, T-02	erfüllt	Import und Instanziierung für beide Typbeschreibungen bestätigt

ID	Testfälle	Ergebnis	Bemerkung
FA-02	T-03	erfüllt	zyklische Übertragung im eingestellten Intervall bestätigt
FA-03	T-04, T-05	erfüllt	Messwerte vollständig, plausibel und richtig beschriftet
FA-04	T-06, T-07	nicht erfüllt	Zustände nur als Sammelregister, keine auswertbare Meldung
FA-05	T-07	nicht erfüllt	Zuordnung zu Alarmkategorien ohne einzelne Zustände nicht möglich
FA-06	T-08	erfüllt	nach der Freischaltung des Fernschaltens, siehe Abschnitt 6.3
FA-08	T-09	erfüllt	Anstoß und Auslesen beider Tests bestätigt, Beurteilung bleibt bei der befähigten Person
FA-09	T-10	erfüllt	Parametrierung neben der laufenden Abfrage möglich
FA-10	T-11	teilweise erfüllt	gestörte Werte gekennzeichnet, Ausfall eines Endgeräts jedoch ohne Alarm
NFA-01	T-13	erfüllt	Integrationsprozess dokumentiert, D-01, D-04 und D-05 am Artefakt bestätigt
NFA-02	T-13	teilweise erfüllt	Anleitung für beide Adressatenkreise vorhanden, ihre Eignung mangels unabhängiger Durchsicht nicht belegt
NFA-03	T-12	erfüllt	Änderung im PDE möglich, Vorbehalt gegen das Werkzeug
NFA-04	T-01	erfüllt	Verträglichkeit mit dem eingesetzten Plattformstand belegt
NFA-05	T-02	teilweise erfüllt	Wiederverwendbarkeit belegt, Betrieb eines vollen Strangs nicht
NFA-06	T-14	erfüllt	vorausgesetzte Parametrierung ist Bestandteil der Unterlage

Tabelle 24: Abgleich der Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11 mit den Ergebnissen aus Abschnitt 6.2

Zehn der fünfzehn Anforderungen sind erfüllt, drei teilweise und zwei nicht. Erfüllt ist durchweg, was die Abbildung zwischen Registerraum und Objektmodell betrifft, also der Kern des entwickelten Artefakts. Nicht erfüllt ist, was über diese Abbildung hinausgeht und in der Zielplattform oder außerhalb der Technik liegt.

Auf die Anwendungsfälle übertragen ergibt sich ein etwas anderes Bild, das Tabelle 29 Zeile für Zeile ausweist. Acht der zehn Anwendungsfälle aus Tabelle 9 sind getragen, zwei davon mit einem Vorbehalt. UC-01 ist es nur in dem Umfang, den der Aufbau nach RB-04 nachzuweisen erlaubt, und bei UC-10

bleibt offen, ob die Unterlage einem fremden Leser genügt. Nicht getragen ist UC-03, das Erkennen, Einordnen und Quittieren einer Störung, da beide ihn tragenden Anforderungen nicht erfüllt sind. UC-04 ist zur Hälfte getragen. Beide Lücken haben dieselbe Ursache, denn auch das Erkennen eines ausgefallenen Endgeräts setzt die Alarmkonfiguration voraus, die FA-04 fehlt. Gemessen an den Anwendungsfällen wiegt das Ergebnis damit schwerer als die Zählung der Anforderungen vermuten lässt, weil sich die beiden nicht erfüllten Anforderungen auf denselben Anwendungsfall bündeln, während sich die erfüllten über mehrere verteilen.

Am schwersten wiegt das Nichterfüllen von FA-04 und FA-05. Beide Anforderungen tragen UC-03 und damit den Anwendungsfall, der den Nutzen einer Leitwartenanbindung im Wesentlichen ausmacht. Ihre Erfüllung scheitert nicht an der Auswahl der Datenpunkte, sondern daran, dass sich das Sammelregister mit der eingesetzten Werkzeugkette nicht in einzelne Zustände zerlegen lässt (siehe Abschnitt 5.3). Solange das so bleibt, steht in Desigo CC eine Zahl, deren Bedeutung nur über Tabelle 26 zu erschließen ist, und keine Meldung, die sich bearbeiten und quittieren ließe. Die in Abschnitt 3.2.2 getroffene Feststellung, dass beide Anforderungen erst im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllbar sind, gilt damit verschärft, denn das Modell schafft die Voraussetzung dieser Projektierung derzeit nicht.

FA-08 ist erfüllt, jedoch in einem Umfang, der zu benennen ist. Der Gerätetest und der RCD-Test lassen sich aus Desigo CC anstoßen und ihre Ergebnisse dort auslesen. Die wiederkehrende Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 selbst setzt dagegen die Beurteilung durch eine befähigte Person voraus und ist kein Vorgang, den eine Leitwarte auslösen und abschließen kann. Die Anforderung war in ihrer ursprünglichen Fassung insoweit zu weit gefasst und ist auf das beschränkt worden, was das Modell tatsächlich leisten kann. Es unterstützt die Prüfung und ersetzt sie nicht.

Die drei teilweise erfüllten Anforderungen sind aus verschiedenen Gründen begrenzt. Bei FA-10 liegt die Grenze in der Zielplattform. Von ihr ist die Kennzeichnung gestörter Werte erfüllt, da Desigo CC betroffene Datenpunkte als kommunikationsgestört ausgibt und nicht als gültig, während der Ausfall eines einzelnen Endgeräts ohne Meldung bleibt und allein am Verbindungszustand ablesbar ist, dessen Auswertung dieselbe Alarmierung voraussetzt, die schon FA-04 fehlt. Bei NFA-05 liegt die Grenze dagegen im Testaufbau. Nachgewiesen ist, dass sich aus einer Typbeschreibung beliebig viele Instanzen anlegen lassen, nicht aber, dass ein voll bestückter Strang im Betrieb trägt, was mit einem einzelnen ECPD nach RB-04 auch nicht zu leisten war. Bei NFA-02 liegt sie schließlich in der Form des Nachweises. Die Anleitung ist vorhanden und trennt beide Adressatenkreise, doch verlangt NFA-02 ihre Eignung für diese Kreise, und darüber entscheidet nach Tabelle 14 D-02, das eine an der Erstellung unbeteiligte Person voraussetzt. Die Durchsicht hat nach Abschnitt 6.1 der Verfasser selbst vorgenommen, weshalb die Anforderung im Nachweis und nicht in der Sache offenbleibt.

Zwei der erfüllten Anforderungen tragen ihre Aussage schwächer als die übrigen. Bei FA-02 ist das Intervall nach Abschnitt 6.3 nur einheitlich einstellbar, sodass eine nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage der in Abschnitt 3.1.5 benannte Ansatzpunkt einer Weiterentwicklung bleibt. NFA-01 stützt sich allein auf die Begutachtung, wenn auch auf deren am Artefakt entscheidbaren Teil. Ob die Anleitung darüber hinaus im Projektgeschäft trägt, erweist sich erst an einer Integration durch Dritte.

7 Fazit

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Ziel der Arbeit war ein wiederverwendbares Datenmodell, das die Daten der SENTRON ECPD und des SENTRON Powercenters in Desigo CC verfügbar macht, sowie dessen Nachweis an einem Hardwareaufbau. Der Bedarf ergibt sich daraus, dass die Gerätereihe in der mitgelieferten Objektmodellbibliothek der Zielplattform fehlt und sich zu dieser Paarung aus Gerätefamilie und Plattform auch keine Veröffentlichung auffinden ließ (siehe Abschnitt 2.1.1). Jede Anbindung war damit bislang eine Einzelanfertigung.

Das Vorgehen folgte dem in Abschnitt 2.7.1 gewählten V-Modell. Aus der System- und Stakeholderanalyse gingen zehn Anwendungsfälle hervor, aus diesen fünfzehn Anforderungen mit ihren Randbedingungen und daraus vierzehn Testfälle, die den aufsteigenden Ast des V-Modells tragen. Jede Festlegung des Modells ist auf diesem Weg bis zu einer Tätigkeit einer benannten Nutzergruppe zurückführbar.

Den Kern der Entwicklung bildet die Auswahl der Datenpunkte. Ein Strang aus einem Powercenter und einem Endgerät umfasst nach Abschnitt 3.1.6 363 Einträge der Registerkarte, die weder sinnvoll darstellbar noch im geforderten Takt abfragbar sind, und jedes weitere Endgerät fügt 152 hinzu. Sieben Auswahlkriterien reduzieren diesen Umfang auf 53 gelesene Register und damit die Abfragelast um rund 85 Prozent, wobei jede Ausschlussgruppe ebenso begründet ist wie jede Aufnahme (siehe Abschnitt 5.2). Je ECPD verbleiben 37 Register. Die Umsetzung im PDE ergänzte dazu Benennung, Gruppenzuordnung, Adressierung und Datentypen, und die Übernahme in Desigo CC bestätigte diesen Weg an einer Werkzeugkette, deren Zielplattform der PDE nach Abschnitt 2.6.4 gar nicht als Zielapplikation führt.

Das Ergebnis besteht aus drei Teilen. Die Typbeschreibungen des ECPD und des Powercenters als JSON-Dateien tragen die maschinenlesbare Abbildung, die Aufstellung in Anhang A.1 hält zu jedem Datenpunkt Register, Format und Begründung fest, und die Unterlage nach Abschnitt 5.5 beschreibt Voraussetzungen, Arbeitsschritte und Grenzen für die drei Adressatenkreise.

Die Validierung am Testaufbau weist zehn der fünfzehn Anforderungen als erfüllt aus, drei als teilweise und zwei als nicht erfüllt (siehe Abschnitt 6.4). Erfüllt ist durchweg, was die Abbildung zwischen Registerraum und Objektmodell betrifft. Offen bleibt die Alarmierung, da sich das Sammelregister mit der eingesetzten Werkzeugkette nicht in einzelne Meldungen zerlegen lässt. Über den Abgleich hinaus hat die Prüfung Eigenschaften der Geräte und der Plattform belegt, die kein Datenmodell beheben könnte, darunter die nur über SENTRON Powerconfig zu setzende Freigabe des Fernschaltens, die ab Werk abgeschalteten Alarmbits und das nur geräteübergreifend einstellbare Abfrageintervall (siehe Abschnitt 6.3).

7.2 Umsetzbarkeit im Projektgeschäft

Ob eine Integrationsvorlage verwendbar ist, entscheidet sich daran, was sich mit ihr in einem Projekt tatsächlich ausliefern lässt. Der folgende Abschnitt gewichtet die Ergebnisse aus Abschnitt 6.4 und Abschnitt 6.3 unter diesem Gesichtspunkt.

Die Anbindung selbst ist mit der Vorlage ohne besonderen Aufwand zu leisten. Die Typbeschreibung wird eingelesen, je physischem Gerät entsteht eine Instanz, und die Adressierung beschränkt sich auf die Kommunikationsparameter des Strangs. Messwerte, Zählerstände, Stammdaten und der Schalterzustand erscheinen vollständig und richtig beschriftet, Schaltbefehle werden ausgeführt und quittiert.

Damit tragen die Anwendungsfälle der Einbindung, der Überwachung, der Wartungsvorbereitung, der Bedienung und der Dokumentation, also UC-01, UC-02, UC-05, UC-07, UC-08 und UC-09. Eine grundlegende Beobachtung eines Verteilers aus der Leitwarte ist erreichbar, und zwar in einem Umfang, der ohne Vorlage in jedem Projekt neu zu erarbeiten wäre.

Der Anwendungsfall, der eine Leitwartenanbindung im Betrieb rechtfertigt, bleibt gleichwohl offen. Ohne einzeln auswertbare Meldungen ist eine Störung weder nach Dringlichkeit einzuordnen noch zu quittieren, womit UC-03 und mit ihm FA-04 und FA-05 unerfüllt bleiben. Was in Desigo CC ankommt, ist eine Zahl, deren Bedeutung sich erst über Tabelle 26 erschließt. Ein solcher Datenpunkt wird im Betrieb nicht beobachtet. Der Nutzen der Anbindung beschränkt sich damit auf Beobachtung und Auswertung und erreicht die Störungsbearbeitung nicht, also gerade jene Aufgabe, für die ein Schutzgerät steht.

Diese Grenze entsteht aus dem Zusammenspiel von Gerät und Plattform und liegt damit außerhalb dessen, was ein Datenmodell gestalten kann. Desigo CC kennt nach Abschnitt 2.5.2 zwei Wege zu einer Meldung, und über eine Modbus-Anbindung steht davon ausschließlich der Managementstationsalarm zur Verfügung, wie sich am Testaufbau bestätigt hat. Jede Meldung entsteht folglich in der Plattform selbst, indem der Wert einer Eigenschaft fortlaufend gegen hinterlegte Bedingungen geprüft wird. Alarmfähig ist über Modbus damit jedes Gerät, dessen Zustände als einzeln prüfbare Eigenschaften vorliegen. Für die Geräte, welche die mitgelieferte Bibliothek bereits führt, gilt derselbe Weg, sodass ihre Alarmierung ebenso an einzeln prüfbaren Eigenschaften hängt. Das ECPD führt seine Meldungen in einem Sammelregister, weshalb jede Bedingung den Inhalt des gesamten Registers prüft und eine vollständige Abdeckung eine Liste über sämtliche Bitkombinationen verlangte (siehe Abschnitt 5.3). Maßgeblich ist damit die Form, in der das Gerät seine Zustände bereitstellt.

Der fehlende Zähler der elektrischen Arbeit tritt als weitere Einschränkung hinzu. Für die Anbindung eines Endstromkreises an ein Energiemanagement ist er die spürbarste Lücke, sie ist jedoch dem Gerät zuzurechnen und nicht dem Modell. Eine Integration der Wirkleistung über die Zeit in Desigo CC bleibt eine Näherung, die bei schaltenden Lasten und einem Abtastintervall von einer Sekunde keine Genauigkeit erreicht, auf die sich eine Verbrauchsabrechnung stützen ließe. Eine Nachbesserung ist auf der Geräteseite zu leisten und liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit.

Für das Projektgeschäft ergibt sich damit eine geteilte Bewertung. Als Vorlage für die Anbindung ist das Modell einsetzbar und nimmt dem Errichter die wiederkehrende Zuordnungsarbeit ab, die nach [5] arbeitsintensiv und kostentreibend bleibt. Als vollständige Leitwartenanbindung eines Schutzgeräts bleibt es hinter dem Ziel zurück, solange die Meldungen nicht als einzelne Zustände vorliegen und sich die Alarmierung deshalb auch in der Projektierung nicht einrichten lässt. Welcher wirtschaftliche Nutzen unter dieser Einschränkung verbleibt, behandelt Abschnitt 7.3.

7.3 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten

Die Lösung verbraucht selbst keine nennenswerten Ressourcen und erzeugt auch keine direkte Einsparung. Sie schafft Sichtbarkeit, und deren Wirkung entsteht erst dort, wo jemand die gewonnenen Daten auswertet und daraus eine Entscheidung ableitet. Unter dieser Einschränkung sind die folgenden Aspekte zu lesen.

7.3.1 Ökologische Aspekte

Der unmittelbare Beitrag liegt in der Energietransparenz auf der Ebene des einzelnen Abgangs. Erst wenn Strom, Spannung und Wirkleistung je Endstromkreis in der Leitwarte vorliegen, lassen sich Verbraucher einander gegenüberstellen, Dauerlasten außerhalb der Nutzungszeit erkennen und

Maßnahmen zur Lastverschiebung überhaupt begründen. Die Auflösung, die eine Verteilerebene mit bis zu 24 einzeln erfassten Abgängen bietet, geht dabei deutlich über die eines zentralen Zählers hinaus. Der in Abschnitt 7.2 benannte fehlende Zähler der elektrischen Arbeit begrenzt diesen Beitrag jedoch, da eine belastbare Verbrauchsbilanz aus integrierten Momentanwerten nicht entsteht.

Der zweite Beitrag betrifft die Instandhaltung. Betriebsstunden, Schaltspiele und die nach Ursache getrennten Auslösezähler erlauben eine zustandsbasierte statt einer intervallbasierten Wartung, womit Geräte nach ihrer tatsächlichen Beanspruchung getauscht werden und nicht nach einem pauschalen Zeitraum. Dasselbe gilt für den Differenzstrom des RCM-Tiefpasses, dessen Verlauf eine Verschlechterung der Isolation erkennbar macht, bevor das Gerät abschaltet. Beides kann die Nutzungsdauer der verbauten Geräte verlängern, sofern die Daten tatsächlich in die Instandhaltungsplanung eingehen.

7.3.2 Ökonomische Aspekte

Der wirtschaftliche Nutzen der Vorlage liegt in der Verlagerung eines wiederkehrenden Aufwands. Die Zuordnung von Registern zu benannten Datenpunkten erfolgt in der Gebäudeautomation überwiegend von Hand und bleibt arbeitsintensiv und kostentreibend [5]. Diese Zuordnung ist mit der Typbeschreibung und der zugehörigen Aufstellung einmalig geleistet und gilt für jedes Gerät desselben Typs. In Folgeprojekten entfällt damit nicht nur die Arbeit selbst, sondern auch die Fehlerquelle, die in einer jedes Mal neu getroffenen Auslegung von Registerinhalten liegt.

Hinzu kommt die Skalierung innerhalb einer Anlage. Aus einer Typbeschreibung entstehen beliebig viele Instanzen, denen allein ihre Kommunikationsparameter mitzugeben sind, sodass der Aufwand mit der Zahl der Geräte nicht linear wächst. Die in Abschnitt 5.2 begründete Reduktion des Umfangs wirkt in dieselbe Richtung, da sie die Abfragelast eines voll bestückten Strangs um rund vier Fünftel senkt und damit den Betrieb mehrerer Stränge an einem Server erst ermöglicht.

Beide Punkte stehen unter zwei Vorbehalten. Solange die Alarmierung nach Abschnitt 7.2 je Anlage von Hand einzurichten ist, bleibt ein Teil der Handarbeit bestehen, den die Vorlage gerade abnehmen sollte. Und die Wiederverwendbarkeit ist nach Abschnitt 6.4 an einem einzelnen ECPD belegt, nicht an einem vollständigen Strang unter Betriebsbedingungen. Beide Nutzensaussagen sind darüber hinaus als erwarteter und nicht als gemessener Nutzen zu lesen, denn weder der eingesparte Aufwand noch die Wirkung der geringeren Abfragelast auf die Zahl der an einem Server betreibbaren Stränge ist in dieser Arbeit erhoben worden.

7.4 Kritische Würdigung

Die Arbeit ist an ihrem eigenen Anspruch zu messen, eine Vorlage zu liefern, mit der sich die Gerätereihe ohne erneute Grundlagenarbeit an Desigo CC anbinden lässt. Der folgende Abschnitt benennt die Grenzen dieses Ergebnisses.

Drei Grenzen wiegen schwer, und sie teilen eine Eigenschaft. Keine von ihnen liegt in der Auswahl der Datenpunkte oder in ihrer Abbildung, also in dem Teil, den diese Arbeit gestaltet hat. Sie liegen an den beiden Enden der Strecke, am Gerät und an der Zielplattform. Für denjenigen, der die Vorlage einsetzt, ändert diese Zuordnung nichts, denn er erhält das Ergebnis und nicht dessen Begründung.

Am schwersten wiegt, dass die Alarmer nicht als einzelne Meldungen in der Leitwarte ankommen. Die Übertragung leistet das Modell, denn das Sammelregister erreicht Desigo CC vollständig und ist über Tabelle 26 bitweise zu deuten. Nicht zu leisten ist seine Zerlegung in einzeln auswertbare Zustände. Beide dafür vorgesehenen Wege des PDE scheitern nach Abschnitt 5.3 an der Übernahme, und der Ausweg über die Alarmbedingungen von Desigo CC trägt ebenso wenig, weil ohne die Maskierung

eines einzelnen Bits jede Bedingung den Inhalt des gesamten Registers prüft und die Meldung gerade dann ausbleibt, wenn mehrere Zustände zugleich anstehen. Die Lücke ist damit nicht durch zusätzlichen Aufwand je Anlage zu schließen, denn auch die Projektierung kann die Zerlegung nicht nachholen. Ob ihre Ursache am Gerät oder an der Bruchstelle zwischen den beiden Werkzeugen liegt, ist nach Abschnitt 5.3 offen und für das Ergebnis ohne Belang. Das trifft die Vorlage an ihrem Zweck, denn eine wiederverwendbare Beschreibung, die den aufwendigsten Teil der Einrichtung weder mitbringt noch nachholen lässt, bleibt hinter ihrer Aufgabe zurück.

Die zweite Grenze betrifft das Abfrageintervall, das nach Abschnitt 6.3 geräteübergreifend gilt. Die Auswahl unterscheidet die Datenpunkte nach der erforderlichen Aktualität, das Modell kann diese Unterscheidung jedoch nicht ausdrücken, weshalb FA-02 teilweise erfüllt bleibt. Spürbar wird die Grenze erst mit der Größe der Anlage, da der am schnellsten benötigte Wert die Last aller übrigen bestimmt.

Die dritte Grenze ist streng genommen keine der Arbeit. Dem ECPD fehlt eine Zählfunktion für die elektrische Arbeit, weshalb sie auch in Desigo CC fehlt, denn ein Datenmodell kann nur abbilden, was das Gerät führt. Die Feststellung gehört gleichwohl hierher. Ein Schutzgerät, das Strom, Spannung und Wirkleistung je Abgang misst, weckt die Erwartung einer Verbrauchsauswertung, und an dieser Erwartung wird die Anbindung gemessen und nicht an der Frage, welche Komponente die Lücke zu verantworten hat. Adressat dieser Feststellung ist die Produktentwicklung.

Daneben stehen zwei kleinere Einschränkungen, die in der Anwendung dennoch auffallen. Zeichenketten sind nicht beschreibbar, weshalb Anlagenkennzeichen und Einbauort in der Leitwarte sichtbar, aber nur über SENTRON Powerconfig zu ändern sind, was UC-09 begrenzt. Und die beiden schaltenden Kommandos sind als schreibende Werte ausgeführt, da eine Schaltfläche den anstehenden Zustand nicht anzeigt und nur in eine Richtung wirkt (siehe Abschnitt 5.4). Beides ist hinnehmbar, gehört aber in die Unterlage und sollte nicht erst im Betrieb auffallen.

Eine letzte Einschränkung betrifft nicht die Lösung, sondern den Maßstab, an dem sie gemessen wird. Der Anforderungskatalog deckt die Anwendungsfälle nicht lückenlos ab, wie Tabelle 29 ausweist. Die Zähler und Wartungsdaten sowie die Stammdaten des ECPD sind über UC-07 und UC-09 begründet und in der Auswahl enthalten, doch keine Anforderung verlangt sie, da FA-03 nach Abschnitt 3.2.2 bewusst auf die Messwerte begrenzt ist. Die Auswahl folgt an dieser Stelle unmittelbar den Anwendungsfällen und geht damit über den Katalog hinaus. Für das Ergebnis bleibt das folgenlos, denn T-05 erstreckt sich auf jeden abgebildeten Datenpunkt und nicht allein auf die Messwerte. Eine Fortschreibung des Katalogs hätte die beiden Anwendungsfälle gleichwohl mit eigenen Anforderungen zu unterlegen, statt FA-03 nachträglich zu erweitern, denn dessen Begrenzung auf die Messwerte trägt die in Abschnitt 3.1.6 begründete Reduktion des Registerraums.

In der Summe trägt das Modell dort, wo es Daten bereitstellt, und es endet dort, wo aus diesen Daten eine Handlung werden soll.

7.4.1 Methodischer Beitrag und Übertragbarkeit

Der Beitrag dieser Arbeit liegt weniger in der einzelnen Integrationslösung als in dem Weg, der zu ihr geführt hat. Aus der System- und Stakeholderanalyse gehen die Anwendungsfälle hervor, aus diesen die Anforderungen und die Testfälle, und aus sieben begründeten Kriterien die Auswahl der Datenpunkte. Jede Festlegung des Modells bleibt damit bis zu einer Tätigkeit einer benannten Nutzergruppe zurückführbar, und der Entscheidungsweg von der Anforderung bis zur Abbildung im Objektmodell ist für Dritte nachvollziehbar.

Methodisch verbindet die Arbeit eine anforderungsgetriebene Entwicklung mit der Prüfung an einem Hardwareaufbau, sodass sich die getroffenen Annahmen an Beobachtungen messen lassen. Dieses Vorgehen ist auf die Anbindung weiterer Gerätefamilien über Modbus oder vergleichbare Protokolle übertragbar. Die Übertragbarkeit selbst ist allerdings argumentativ begründet und an einem zweiten Fall bislang unerprobt.

Gegenüber dem Stand der Technik ist der Beitrag eng zu fassen. Mit Brick liegt ein herstellernerutrales Schema vor, das Anlagenteile, Messpunkte und deren Beziehungen allgemein beschreibt [4], während diese Arbeit eine Typbeschreibung für eine Gerätefamilie in den Ausdrucksmitteln einer einzelnen Plattform liefert. Ein allgemeines Schema war zu keinem Zeitpunkt das Ziel. Was die Arbeit beisteuert, ist die geschlossene Darstellung einer Strecke aus Gerät, Protokoll und Managementplattform, die sich in der zugänglichen Literatur in dieser Form bislang nicht findet (siehe Abschnitt 2.1.1).

Die Reichweite dieser Aussagen hängt an der Quellenlage. Die technischen Feststellungen stützen sich auf die Dokumentation der Hersteller und auf eigene Beobachtungen am Testaufbau, während begutachtete Literatur allein die Einordnung des Problems trägt (siehe Abschnitt 2.1.2). Hinzu kommt, dass die Prüfung an einem einzelnen ECPD unter kontrollierten Bedingungen erfolgte, weshalb Aussagen zum Verhalten unter Betriebslast offenbleiben. Diese Grenze abzustecken gehört zum Ergebnis, da sie zugleich die Anknüpfungspunkte einer Fortführung benennt (siehe Abschnitt 7.5).

7.5 Möglichkeiten der Weiterentwicklung

Aus den Befunden in Abschnitt 6.3 und den Grenzen in Abschnitt 7.4 ergeben sich mehrere Anknüpfungspunkte für zukünftige Entwicklungen.

Am schnellsten abzustellen wäre eine Last, die keinen Ertrag bringt. Nach Abschnitt 6.2 entfallen drei der zwölf Anfragen je Abfragezyklus auf Coils, die das Powercenter nicht bedient. Ließe sich klären, woher sie stammen, sänke die Zahl der Telegramme je Gerät um ein Viertel, ohne dass ein Wert verloren geht. Der Weg dorthin ist kurz, denn eine erneute Aufzeichnung nach dem Entfernen eines der drei Datenpunkte zeigt, ob die Anfrage an einem Datenpunkt hängt oder vom Treiber selbst stammt.

Am nächsten liegt die nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage. Ließe sich das Intervall entgegen Abschnitt 6.3 je Datenpunktgruppe einstellen, wäre FA-02 erfüllt und die Abfragelast eines vollen Strangs weiter zu senken. Die Angaben dazu liegen in der Arbeitsmappe bereits vor.

Die Typbeschreibung des Powercenters lässt sich abrunden. Sie ist nach Abschnitt 5.3 bewusst schmal gehalten und über Import und Instanzbildung hinaus ungeprüft, und der Zeit- und Synchronisationsstatus ist darin ausgespart geblieben. Seine Aufnahme wäre eine kleine Ergänzung, deren Nutzen allerdings an derselben Alarmierung hängt, denn eine abweichende Uhr des Datentransceivers entwertet die Zeitstempel des Strangs und fällt erst auf, wenn sie gemeldet wird.

Der fehlende Zähler der elektrischen Arbeit ist auf der Geräteseite zu schließen. Ein Zählregister im ECPD wäre die einzige Lösung, die eine belastbare Verbrauchsbilanz je Endstromkreis trägt, da eine Integration der Wirkleistung in Desigo CC bei schaltenden Lasten eine Näherung bleibt.

Die naheliegende Frage nach einer Automatisierung von Auswahl und Zuordnung verdient eine nüchterne Antwort. Verfahren, die Datenpunkte selbsttätig zuordnen, arbeiten auf uneinheitlich benannten Beständen und erreichen dort eine mittlere Trefferquote von 91,4 Prozent, wobei eine Prüfung durch den Menschen erforderlich bleibt [6]. Für den hier betrachteten Fall entfällt ihre Voraussetzung ohnehin, da die Registerkarte die Benennung vorgibt. Die verbleibende Arbeit besteht in der Entscheidung, welche Register die Anwendungsfälle tragen, und diese Entscheidung folgt aus den Anwendungsfällen.

Weiter reicht ein Vorschlag, den der Produktsupport in [33] zu mehreren der aufgetretenen Schwierigkeiten gab. Eine vorgelagerte Steuerung übernimmt dabei die Modbus-Kommunikation mit dem Powercenter und stellt Desigo CC die aufbereiteten Daten bereit. Das Sammelregister ließe sich dort in einzelne Meldungen zerlegen und die Abfrage je Gruppe abstufen, womit gerade die beiden Grenzen entfielen, an denen diese Arbeit endet. Der Preis ist hoch, denn die entwickelte Typbeschreibung verliert damit ihren Adressaten und die Zuordnungsarbeit verlagert sich in die Steuerung. Für eine große Liegenschaft mit mehreren Strängen könnte dieser Weg eine realistische Option darstellen, vor allem wenn mehrere Stränge gebündelt auf einer Steuerung bearbeitet werden können. Zu untersuchen wäre, ob sich beide Wege verbinden lassen, indem die Steuerung allein die Meldungen zerlegt und die übrigen Datenpunkte weiterhin unmittelbar aus der Typbeschreibung stammen.

Literaturverzeichnis

- [1] Siemens AG, „SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion – Systemhandbuch, Ausgabe L1V30827018A_RS-AC_009“. Regensburg, 2026.
- [2] Siemens AG, „Desigo CC – Architect & Engineer Specifications, Ausgabe V9.0, Dokument-ID A6V10395661“. 2025. Zugriffen: 10. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/590/109789590/att_1046355/v6/A6V10395661.pdf
- [3] T. Perumal, A. R. Ramli, C. Y. Leong, K. Samsudin, und S. Mansor, „Middleware for heterogeneous subsystems interoperability in intelligent buildings“, *Automation in Construction*, Bd. 19, Nr. 2, S. 160–168, 2010, doi: 10.1016/j.autcon.2009.11.014.
- [4] B. Balaji u. a., „Brick: Metadata schema for portable smart building applications“, *Applied Energy*, Bd. 226, S. 1273–1292, 2018, doi: 10.1016/j.apenergy.2018.02.091.
- [5] W. Wang, M. R. Brambley, W. Kim, S. Somasundaram, und A. J. Stevens, „Automated point mapping for building control systems: Recent advances and future research needs“, *Automation in Construction*, Bd. 85, S. 107–123, 2018, doi: 10.1016/j.autcon.2017.09.013.
- [6] S. Zhan, A. Chong, und B. Lasternas, „Automated recognition and mapping of building management system (BMS) data points for building energy modeling (BEM)“, *Building Simulation*, Bd. 14, Nr. 1, S. 43–52, 2020, doi: 10.1007/s12273-020-0612-7.
- [7] International Electrotechnical Commission, „IEC 60898-1: Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation, Ausgabe 2.1 (2019), konsolidiert mit AMD1:2019“. Genf, 2019.
- [8] International Electrotechnical Commission, „IEC 61008-1: Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules, Ausgabe 4.0 (2024)“. Genf, 2024.
- [9] International Electrotechnical Commission, „IEC 62606: General requirements for arc fault detection devices, Ausgabe 1.2 (2022), konsolidiert mit AMD1:2017 und AMD2:2022“. Genf, 2022.
- [10] International Electrotechnical Commission, „IEC 60947-2: Low-voltage switchgear and control-gear – Part 2: Circuit-breakers, Ausgabe 6.0 (2024)“. Genf, 2024.
- [11] International Electrotechnical Commission, „IEC 62020-1: Electrical accessories – Residual current monitors (RCMs) – Part 1: RCMs for household and similar uses, Ausgabe 1.0 (2020)“. Genf, 2020.
- [12] R. Rodrigues, Y. Du, A. Antoniazzi, und P. Cairoli, „A Review of Solid-State Circuit Breakers“, *IEEE Transactions on Power Electronics*, Bd. 36, Nr. 1, S. 364–377, 2021, doi: 10.1109/TPEL.2020.3003358.
- [13] Modbus Organization, „MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3“. Zugriffen: 1. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.modbus.org/file/secure/modbusprotocolspecification.pdf>
- [14] J.-P. Thomesse, „Fieldbus Technology in Industrial Automation“, *Proceedings of the IEEE*, Bd. 93, Nr. 6, S. 1073–1101, 2005, doi: 10.1109/JPROC.2005.849724.
- [15] Modbus Organization, „MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02“. Zugriffen: 1. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.modbus.org/file/secure/modbusoverserial.pdf>

-
- [16] M. Rashid, Y. Singh, und S. I. Manzoor, „Methodology for Assessing Existing Vulnerabilities in Modbus Protocol“, *Procedia Computer Science*, Bd. 259, S. 1983–1993, 2025, doi: 10.1016/j.procs.2025.04.154.
 - [17] V. Machaka, S. Figueroa-Lorenzo, S. Arrizabalaga, B. Elduayen-Echave, und J. Hernantes, „Assessing the impact of Modbus/TCP protocol attacks on critical infrastructure: WWTP case study“, *Computers and Electrical Engineering*, Bd. 126, S. 110485, 2025, doi: 10.1016/j.compeleceng.2025.110485.
 - [18] I. Nai Fovino, A. Carcano, M. Masera, und A. Trombetta, „An experimental investigation of malware attacks on SCADA systems“, *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, Bd. 2, Nr. 4, S. 139–145, 2009, doi: 10.1016/j.ijcip.2009.10.001.
 - [19] Internet Assigned Numbers Authority, „Service Name and Transport Protocol Port Number Registry, Eintrag mbap für Port 502“. Zugegriffen: 21. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml>
 - [20] Modbus Organization, „MODBUS MESSAGING ON TCP/IP IMPLEMENTATION GUIDE V1.0b“. Zugegriffen: 1. Juli 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.modbus.org/file/secure/messagingimplementationguide.pdf>
 - [21] Siemens AG, „Desigo CC Engineering Help, Ausgabe V9“. 2025.
 - [22] Siemens AG, „SENTRON Power Device Engineer – Online-Hilfe, Version V9.1.0“. November 2025.
 - [23] Siemens AG, „SENTRON Powermanager – Getting Started, Ausgabe V9.0“. 2024. Zugegriffen: 10. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109771760/GettingStartedEN_pm_9.0.pdf
 - [24] Siemens AG, „Energy monitoring software – SENTRON Powercenter 3000“. Zugegriffen: 10. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.siemens.com/en-us/products/sentron/sentron-powercenter-3000/>
 - [25] Siemens AG, „SENTRON Power Device Engineer – Integration of JSON device files, Beitrags-ID 109798692“. Zugegriffen: 10. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109798692>
 - [26] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10. Aufl. Boston: Pearson, 2016.
 - [27] W. W. Royce, „Managing the Development of Large Software Systems“, in *Proceedings of IEEE WESCON*, Los Angeles, Aug. 1970, S. 1–9.
 - [28] J. Ludewig und H. Lichter, *Software Engineering: Grundlagen, Menschen, Prozesse, Techniken*, 4. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag, 2023.
 - [29] Verein Deutscher Ingenieure, „VDI/VDE 2206: Entwicklung mechatronischer und cyber-physischer Systeme“. Beuth Verlag, Düsseldorf, November 2021.
 - [30] Siemens AG, „SENTRON software – Quick Selection Guide“. Regensburg, 2025. Zugegriffen: 10. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:56e704c3-6b73-4fd4-a6ef-16a639c17119/sentron-software-quickselection-guide-en.pdf>

-
- [31] Siemens AG, „SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion – Übersicht der Datenpunkte und Modbus-Register, Version V7.3“. Zugegriffen: 6. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109973540>
- [32] A. Ulmer, „Mündliche Auskunft zur Verwendbarkeit der mobilen Anwendung SENTRON Powerconfig, Siemens AG“. 15. Juni 2026.
- [33] Siemens AG, „Auskunft des Produktsupports zur Freischaltung des Fernschaltens über Modbus am SENTRON 5TY1 COM“. 20. August 2026.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Aufbau eines Modbus-TCP-Telegramms, oben die Kapselung im Ethernet-Rahmen, unten die Felder der Anwendungsdateneinheit aus MBAP-Kopf und Protokolldateneinheit mit ihren Bytepositionen, die Feldbreiten sind nicht maßstäblich [13], [20]	11
Abbildung 2	V-Modell als Vorgehensmodell dieser Arbeit, mit dem Artefakt jeder Phase, der Zuordnung der Spezifikations- zu den Prüfebenen und der Rückkopplung aus der Erprobung am Testaufbau in die Auswahl der Daten	16
Abbildung 3	Datenpfad vom ECPD über die Funkstrecke zum Powercenter, von dort über Modbus TCP im Gebäudenetz zu Desigo CC, seitlich angetragen die Werkzeuge SENTRON Powerconfig und PDE mit ihren jeweiligen Zugriffspunkten	17
Abbildung 4	Erstes Lösungskonzept, Werkzeugkette vom PDE über die JSON-Typbeschreibung zum Objektmodell in Desigo CC sowie die Instanziierung je physischem Gerät über den Unit Identifier	24
Abbildung 5	Labora Aufbau aus 24 V Netzteil, Powercenter 1100 und ECPD 5TY1 COM	41
Abbildung 6	Verschaltung des Testaufbaus mit Einspeisung und Laststrom, der Funkstrecke zwischen ECPD und Powercenter, der Modbus-Anbindung an Desigo CC über Ethernet sowie dem unabhängigen Modbus-Werkzeug zur Gegenprobe	41
Abbildung 7	Bedienoberfläche von Desigo CC mit den beiden als digitale Ausgänge angelegten Kommandos. Der Blinkmodus ist bedienbar, das elektronische Schalten nicht, da die Schaltfläche nur den Wert eins sendet	61

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Gerätefamilien des Endstromkreisschutzes, ihre Aufgabe und die jeweils führende Produktnorm	5
Tabelle 2	Varianten des SENTRON Powercenter und ihre kennzeichnenden Eigenschaften [1] ...	8
Tabelle 3	Datenbereiche und Zugriffsrechte des Modbus-Protokolls	10
Tabelle 4	Arbeitsschritte des PDE nach der Online-Hilfe [22]	13
Tabelle 5	Interessengruppen, ihre Erwartungen an das Datenmodell und ihr Einfluss auf dessen Gestaltung	18
Tabelle 6	Abwägung zwischen den gangbaren Integrationswegen. W3 Modbus TCP, W4 REST-Schnittstelle, W6 vorgelagerter Powermanager. W1, W2 und W5 sind zuvor an den Ausschlusskriterien gescheitert	21
Tabelle 7	Eigenschaften des Modbus-Treibers von Desigo CC und ihre Bedeutung für die Modellierung, nach [21]	23
Tabelle 8	Eigene Gliederung des Registerraums des ECPD nach Nutzungszweck, auf Grundlage der Registerkarte [31]	26
Tabelle 9	Anwendungsfälle der Lösung und die Gruppen, aus deren Tätigkeit sie hervorgehen . .	27
Tabelle 10	Funktionale Anforderungen an das Datenmodell und ihre Zuordnung zu den Anwendungsfällen aus Tabelle 9	29
Tabelle 11	Nichtfunktionale Anforderungen an das Datenmodell	31
Tabelle 12	Randbedingungen der Entwicklung und des Betriebs	32
Tabelle 13	Testfälle und ihre Zuordnung zu den Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11 ...	34
Tabelle 14	Kriterien für die Durchsicht der begleitenden Unterlage nach T-13	37
Tabelle 15	Eingesetzte Werkzeuge, ihre Aufgabe im Rahmen der Arbeit und ihr Versionsstand ...	45
Tabelle 16	Kriterien der Datenauswahl und die Ergebnisse, aus denen sie hervorgehen	46
Tabelle 17	Aufgenommene Datenpunkte des ECPD nach Gruppen, gegliedert nach gelesenen Registern und daraus gebildeten Datenpunkten	51
Tabelle 18	Nicht aufgenommene Register des ECPD und das jeweils tragende Kriterium aus Tabelle 16	51
Tabelle 19	Bilanz der Datenauswahl je Gerät und für einen Strang aus einem Powercenter und einem Endgerät	53
Tabelle 20	Zuordnung der Datenpunktgruppen aus Tabelle 17 zur vorgegebenen Gruppenstruktur des PDE	54
Tabelle 21	Abbildung der Datenformate der Registerkarte auf die Datentypen der Typbeschreibung	56
Tabelle 22	Aufbau der begleitenden Unterlage mit den Adressatenkreisen und den Anforderungen, die der jeweilige Teil trägt	62
Tabelle 23	Ergebnisse der Testfälle aus Tabelle 13	70
Tabelle 24	Abgleich der Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11 mit den Ergebnissen aus Abschnitt 6.2	71
Tabelle 25	Aufgenommene Register des ECPD mit Bezeichnung, vorgeschlagenem Variablennamen, Zugriffsart, Datenformat, tragendem Anwendungsfall, Nachweis und Begründung der Aufnahme	viii
Tabelle 26	Aus dem Sammelregister 2560 gebildete Alarmdatenpunkte des ECPD, ihr Zustand im Auslieferungszustand und die Bedeutung der Meldung	xi

Tabelle 27	Aufgenommene Register des Powercenters mit Bezeichnung, vorgeschlagenem Variablennamen, Zugriffsart, Datenformat, tragendem Anwendungsfall und Begründung der Aufnahme	xiii
Tabelle 28	Aus dem Sammelregister 2560 gebildete Alarmdatenpunkte des Powercenters	xv
Tabelle 29	Rückverfolgbarkeit vom Anwendungsfall über die Anforderung und das tragende Element des Datenmodells zum Testfall und zum Ergebnis	xv
Tabelle 30	Kopfdaten der Anwenderdokumentation	xvi
Tabelle 31	Bekannte Grenzen der Vorlage mit ihrer Auswirkung und dem vorgesehenen Umgang	xvii
Tabelle 32	Adressierung der Geräte eines Strangs in Desigo CC	xix
Tabelle 33	Vorschlag für die Zuordnung der Alarmbits zu Dringlichkeitsstufen	xix
Tabelle 34	Abgebildete Datenpunkte des ECPD mit Registerplatz, Länge, Datentyp, Einheit, Skalierungsfaktor und Kodierung	xxi
Tabelle 35	Bitbelegung des Alarmregisters 2560 mit Wertigkeit und Werkzustand	xxiv

A Anhang

A.1 Aufgenommene Datenpunkte des ECPD

Die Aufstellung gibt die 37 Register wieder, die nach den Kriterien aus Abschnitt 5.1 in das Objektmodell des ECPD übernommen sind, sowie die 27 Alarmdatenpunkte, die aus dem Sammelregister 2560 gebildet werden. Zusätzlich geführt ist die Zeile des Registers 22, das die Auswahl zunächst enthielt und das nach Abschnitt 5.3 gestrichen wurde; sie bleibt stehen, weil die Streichung selbst ein Ergebnis der Umsetzung ist, und zählt in der Spalte des Nachweises nicht mit. Die Variablennamen sind Vorschläge und werden in Abschnitt 5.3 auf die Eigenschaften der Typbeschreibung abgebildet. Der Index n bezeichnet die Stelle des Endgeräts am Powercenter und läuft von 1 bis 24.

Die Spalte des Anwendungsfalls nennt die Tätigkeit, aus der die Aufnahme hervorgeht, und daneben die Anforderung, sofern der Katalog aus Abschnitt 3.2 den Datenpunkt ausdrücklich verlangt. Wo sie fehlt, folgt die Aufnahme unmittelbar dem Anwendungsfall; die Gründe dafür sind in Abschnitt 7.4 ausgeführt. Die Spalte des Nachweises benennt die Testfälle aus Tabelle 13, unter denen der Datenpunkt am Testaufbau geprüft wurde. T-05 erstreckt sich dabei auf jeden abgebildeten Datenpunkt, während ein allein mit T-01 ausgewiesener Datenpunkt nach dem Import vorhanden, im Betrieb jedoch nicht ausgelöst worden ist.

Eine eigene Spalte für die Skalierung führt die Aufstellung nicht, da sie nach Abschnitt 5.3 keine Aussage trüge. Das Gerät liefert seine Messwerte als Gleitkommazahlen bereits in der angegebenen Einheit, sodass der Skalierungsfaktor der Typbeschreibung durchgehend eins beträgt. Die beiden Ausnahmen, der in Milliampere geführte Nennstrom und die in Sekunden geführten Betriebsstunden, sind in der Spalte des Formats vermerkt.

Regis-ter	Bezeichnung	Variablenname	Zu-griff	Format und Einheit	Anwen-dungsfall und An-forderung	Nach-weis	Begründung der Aufnahme
2560	Alarm Zustand (Sammel-Bitfeld)	alarm_state	RO	U32 Bitfeld	UC-03, FA-04, FA-05	T-05, T-06	Liefert sämtliche Geräte- und Auslösealarme aus einem einzigen Register.
3110	Schalter Status	switch_status	RO	U16: 0=unbek., 1=AUS, 2=EIN, 3=Ausgelöst, 4=Ausgelöst/Hebel blockiert, 5=Standby, 6=Standby tripped	UC-02, UC-05	T-05, T-08	Unterscheidet planmäßiges Ausschalten von störungsbe-dingtem Auslösen und bildet die Standby-Zustände ab.
3113	Schaltzustand ändern (Rückmel-dung)	switching_state_feedback	RO	U16: 0=ON, 1=ON Fehler, 2=STBY, 3=STBY Fehler, 4=OFF, 5=OFF Fehler	UC-05, FA-06	T-05, T-08	Ohne diesen Wert bleibt offen, ob ein Fernschaltbefehl gewirkt hat.
16484+n	Device Status (Funkverbindung)	device_status	RO	U16: 0=IDLE, 1=Offline, 2=Verbin-den, 3=Verbunden	UC-04, FA-10	T-05, T-11	Überwachung der Funkstrecke auf der Ebene des einzel-nen Endgeräts.
2622	Funk Empfangssignalstärke RSSI	radio_rssi	RO	S16 / dBm	UC-04, FA-10	T-05, T-11	Eine über Wochen sinkende Feldstärke kündigt den Ver-bindungsabbruch an, bevor er eintritt.
3076	Strom	current	RO	FP32 / A	UC-02, UC-07, FA-03	T-04, T-05	Auslastung des Abgangs und Grundlage für Überlaster-kennung und Lastverschiebung.
3080	Maximalwert Strom	current_maximum	RO	FP32 / A	UC-07, FA-03	T-04, T-05	Eine Stromspitze zwischen zwei Abfragen ist im Archiv nicht mehr herstellbar.
3082	Spannung	voltage	RO	FP32 / V	UC-02, UC-07, FA-03	T-04, T-05	Macht Über- und Unterspannungseignisse im Verlauf nachvollziehbar.
3084	Netzfrequenz	line_frequency	RO	FP32 / Hz	UC-02, FA-03	T-04, T-05	Zweite Kenngröße der Netzqualität, vom Powercenter nicht gemessen und nicht ableitbar.
3086	Wirkleistung	active_power	RO	FP32 / W	UC-02, UC-07, FA-03	T-04, T-05	Lastgang je Abgang und mangels Arbeitszähler die einzi-ge Leistungsgröße des Geräts.
3092	Leistungsfaktor	power_factor	RO	FP32	UC-07, FA-03	T-04, T-05	Erkennt nichtlineare oder fehlerhafte Verbraucher und schlecht ausgelastete Netzteile.

Regis- ter	Bezeichnung	Variablenname	Zu- griff	Format und Einheit	Anwen- dungsfall und An- forderung	Nach- weis	Begründung der Aufnahme
3072	Temperatur	temperature	RO	FP32 / °C	UC-02, UC-07, FA-03	T-04, T-05	Erwärmung durch Überlast oder lose Klemmstelle und damit unmittelbarer Brandschutzindikator.
3330	AC Differenzstrom Tiefpass (RCM)	residual_current_ac_lowpass	RO	FP32 / A	UC-07, FA-03	T-04, T-05	Zeigt den Isolationszustand als Verlauf und damit eine Verschlechterung vor der Abschaltung.
2578	Betriebsstundenzähler gesamt	operating_hours_total	RO	FP64 / s	UC-07	T-05	Nutzungsdauer des Geräts als Grundlage der Austauschplanung.
2562	Betriebsstundenzähler mit Belastungsstrom	operating_hours_with_load_current	RO	FP64 / s	UC-07	T-05	Thermische Vorbelastung, da nur Zeiten oberhalb des Schwellstroms zählen.
2593	Anzahl mechanischer Schaltspiele	mechanical_switching_cycles	RO	FP32	UC-07	T-05	Verschleiß der Schaltkontakte und damit Restlebensdauer.
2602	Anzahl der Auslösungen	trip_counter	RO	FP32	UC-07	T-05	Eine Häufung von Auslösungen weist auf ein Problem der Anlage hin, nicht auf einen Gerätefehler.
2624	Anzahl der Kurzschlussauslösungen	short_circuit_trip_counter	RO	FP32	UC-07	T-05	Kurzschlussauslösungen belasten das Schaltvermögen erheblich.
2673	Anzahl verzögerter Auslösungen	delayed_trip_counter	RO	FP32	UC-07	T-05	Überlastauslösungen als Hinweis auf dauerhaft zu hohe Last am Abgang.
2726	Zähler für Änderung geschützter Parameter	protected_parameter_change_counter	RO	U16	UC-07	T-05	Macht die Änderung geschützter Parameter sichtbar, ohne sie abzubilden; Ergänzung zu K-03.
2679	Status Gerätetest	device_test_status	RO	U16: 0=unbek., 1=erfolgreich, 2=fehlgeschlagen, 3=nicht durchgeführt, 4=abgebrochen	UC-06, FA-08	T-05, T-09	Ergebnis der über Register 2678 angestoßenen Prüfung.
2635	Letzter Status RCD Test	rcd_test_status	RO	U16: 0-12, Fehlercode	UC-06, FA-08	T-05, T-09	Macht ein fehlgeschlagenes Prüfergebnis ohne Einsatz vor Ort auswertbar.
2680	Automatisches Wiedereinschalten (ARD aktiv)	auto_reclosing_active	RO	U16: 0=unbek., 1=ARD aktiv	UC-02	T-05	Erklärt dem Betreiber, weshalb ein Abgang selbsttätig zurückgekehrt ist.
3693	Kommando elektronisches Schalten	command_electronic_switching	CMD	U16: 0=STANDBY, 1=ON	UC-05, FA-06	T-08	Fernwiedereinschaltung nach einer Auslösung ohne Einsatz vor Ort.
3692	Auslösemeldung quittieren	command_acknowledge_trip	CMD	U16 = 0x0815	UC-03, FA-04	T-01	Quittierung der Auslösemeldung wie bei jeder anderen Meldung der Plattform.
5225	RCM Alarm und Vor-Alarm zurücksetzen	command_reset_rcm_alarm	CMD	U16 = 0x0815	UC-03, FA-04	T-01	Rücksetzen der beiden RCM-Alarme nach behobenem Isolationsfehler.

Regis-ter	Bezeichnung	Variablenname	Zu-griff	Format und Einheit	Anwen-dungsfall und An-forderung	Nach-weis	Begründung der Aufnahme
2678	Gerätetest ausführen	command_device_test	CMD	U16 = 0x0815	UC-06, FA-08	T-09	Anstoß der wiederkehrenden Prüfung aus der Leitwarte.
97	Blinkmodus zur Gerätelokalisierung	command_blink_mode	CMD	U16: 0=stopp, 1=10 s blinken	UC-08, FA-06	T-01	Findet das richtige Gerät unter bis zu 24 baugleichen im Verteiler.
3694	Kommando mechanisches Trennen (optional)	command_mechanical_disconnect	CMD	U16 = 0x0815	UC-05, FA-06	T-01	Galvanische Ferntrennung, nicht fernrückstellbar und nur unter der Freigabe am Gerät aufgenommen.
29	Anlagenkennzeichen (Name)	asset_identifizier	RW	UCHAR[32]	UC-09, FA-03	T-05	Ohne Kennzeichen bleibt eine Störungsmeldung für den Betreiber unbrauchbar.
45	Einbauort	installation_location	RW	UCHAR[22]	UC-09, FA-03	T-05	Verortung des Abgangs in Gebäude und Verteiler.
13	Seriennummer	device_serial_number	RO	UCHAR[16]	UC-09	T-05	Eindeutige Gerätezuordnung für Anlagendokumentation und Gewährleistung.
3	Artikelnummer	device_name	RO	UCHAR[20]	UC-09	T-05	Typidentifikation und Ersatzteilbeschaffung im Servicefall.
22	Software Version	software_version	RO	UCHAR[4]	UC-09	-	Firmwarestand für den Sicherheitsabgleich; wegen gemischter Kodierung nicht dekodierbar und nach Abschnitt 5.3 aus der Auswahl gestrichen.
145	Phasen Information	phase_information	RW	U16: 0=n. v., 1=L1, 2=L2, 3=L3	UC-09, FA-03	T-05	Erst mit der Phasenzuordnung ist eine Schiefelastbetrachtung über alle Abgänge möglich.
5376	Eingestellter Nennstrom des Gerätes	rated_current_setting	RW	U16 in mA (16000 = 16 A), Faktor 0,001	UC-02, UC-09	T-05	Bezugsgröße der in Prozent angegebenen Stromgrenzwerte; ohne sie ist der Messwert nicht einzuordnen.
5425	Fernsteuerung elektronisches Schalten (Status)	remote_control_electronic_switching_enabled	RW	U16: 0=inaktiv, 1=aktiv	UC-05	T-05, T-08	Nur lesend genutzt. Reines Diagnosemerkmal: steht der Wert auf null, bleibt jeder Schaltbefehl wirkungslos.
3671	Letzte Trip Log OID	last_trip_log_oid	RO	U16	UC-03, UC-07	T-05	Ändert sich nur bei einer Auslösung und dient damit als Auslöser für das Nachlesen des Auslöseprotokolls.

Tabelle 25: Aufgenommene Register des ECPD mit Bezeichnung, vorgeschlagenem Variablennamen, Zugriffsart, Datenformat, tragendem Anwendungsfall, Nachweis und Begründung der Aufnahme

Die folgenden Alarmedatenpunkte entstehen sämtlich aus dem Bitfeld des Registers 2560 und belegen kein weiteres Register. Sie tragen durchgehend UC-03 sowie FA-04 und FA-05, und ihr Nachweis liegt bei T-05 und T-06; eine eigene Spalte dafür entfällt deshalb. Am Testaufbau ließ sich nach Abschnitt 6.2 allein das Bit 5 auslösen. Die Spalte zum Werkszustand gibt an, ob ein Alarm ab Werk eingeschaltet ist. Die mit *aus* gekennzeichneten Alarme liefern ohne vorherige Einstellung in SENTRON Powerconfig dauerhaft den Wert null, worauf NFA-06 zielt. Ereignisbasierte Alarme besitzen keinen Schalter und sind stets wirksam.

Bit	Bezeichnung	Variablenname	Werkszu- stand	Bedeutung der Meldung
0	Alarm Betriebsstunden mit Belastungsstrom	alarm_operating_hours_with_load_current	aus	Wartungsintervall auf Grundlage der tatsächlichen thermischen Belastung erreicht.
1	Alarm Betriebsstunden	alarm_operating_hours	aus	Gesamtbetriebsstunden über dem Grenzwert, Austauschintervall erreicht.
2	Alarm Schaltspiele	alarm_switching_cycles	aus	Kontaktverschleiß, Austausch einplanen.
3	Alarm Auslösezähler	alarm_trip_counter	aus	Der Abgang fällt auffällig häufig aus; die Ursache liegt meist im Verbraucher.
4	Alarm Temperaturüberschreitung	alarm_temperature_exceeded	ein	Überlast oder lose Klemmstelle, unmittelbares Brandrisiko.
5	Alarm 1 Überstrom	alarm_overcurrent_1	ein	Vorwarnung vor Überlast, noch ohne Abschaltung.
6	Alarm 2 Überstrom	alarm_overcurrent_2	aus	Der Abgang läuft dicht an der Auslösegrenze.
7	Alarm 1 Unterstrom	alarm_undercurrent_1	aus	Erkennt ausgefallene Verbraucher, die sonst unbemerkt bleiben.
8	Alarm 2 Unterstrom	alarm_undercurrent_2	aus	Deutlicher Lastausfall am Abgang.
9	Alarm 1 Überspannung	alarm_overvoltage_1	aus	Netzqualitätsproblem, das angeschlossene Geräte schädigt.
10	Alarm 2 Überspannung	alarm_overvoltage_2	aus	Akute Gefährdung der Verbraucher.
11	Alarm 1 Unterspannung	alarm_undervoltage_1	aus	Hinweis auf Leitungsüberlastung oder Netzproblem.
12	Alarm 2 Unterspannung	alarm_undervoltage_2	aus	Betriebssicherheit der Verbraucher nicht mehr gewährleistet.
13	Schalter ausgelöst	alarm_switch_tripped	ereignis- basiert	Sammelmeldung der Auslösung; die Ursache liefern die Bits 15, 19, 20, 26 und 27.
15	Auslösung Überspannung	alarm_overvoltage_trip	ereignis- basiert	Der Überspannungsschutz hat abgeschaltet, Hinweis auf ein Netzereignis.
16	Alarm Kurzschlussauslösezähler	alarm_short_circuit_trip_counter	ein	Das Schaltvermögen ist erheblich vorbelastet, Gerät prüfen oder tauschen.
18	Selbsttest fehlgeschlagen	alarm_self_test_failed	ereignis- basiert	Das Gerät ist nicht mehr verlässlich schutzwirksam, Austausch einplanen.
19	Auslösung Unterspannung	alarm_undervoltage_trip	ereignis- basiert	Der Unterspannungsauslöser hat abgeschaltet.
20	Auslösung Fehlerstrom	alarm_residual_current_trip	ereignis- basiert	Der Personenschutz hat angesprochen; Prüfung vor dem Wiedereinschalten erforderlich.
24	RCM Vor-Alarm	alarm_rcm_pre_alarm	aus	Frühwarnung: der Isolationswiderstand verschlechtert sich, noch ohne Abschaltung.
25	RCM Alarm	alarm_rcm	aus	Isolationsfehler oberhalb des Grenzwerts, Wartungseinsatz erforderlich.
26	Verzögerte Auslösung	alarm_delayed_trip	ereignis- basiert	Thermisch verzögerte Auslösung und damit Überlast statt Kurzschluss.
27	Unverzögerte Auslösung	alarm_instantaneous_trip	ereignis- basiert	Unverzögerte Auslösung und damit ein echter Fehler in der Installation.

Bit	Bezeichnung	Variablenname	Werkzu- stand	Bedeutung der Meldung
28	ARD fehlgeschlagen	alarm_ard_failed	ereignis- basiert	Die automatische Wiedereinschaltung ist erschöpft, ein Einsatz vor Ort ist nötig.
29	Übertemperaturabschaltung	alarm_overtemperature_shutdown	ereignis- basiert	Das Gerät hat wegen Übertemperatur abgeschaltet, Eskalationsstufe nach Bit 4.
30	Alarm für verzögerte Auslösungen	alarm_delayed_trip_counter	ein	Dauerhafte Überlast am Abgang, im Unterschied zu Bit 26 als Zählerstand.
31	Alarm EIN blockiert	alarm_switch_on_blocked	ereignis- basiert	Das Gerät lässt sich nicht einschalten und erklärt fehlgeschlagene Schaltbefehle.

Tabelle 26: Aus dem Sammelregister 2560 gebildete Alarmdatenpunkte des ECPD, ihr Zustand im Auslieferungszustand und die Bedeutung der Meldung

A.2 Aufgenommene Datenpunkte des Powercenters

Die Aufstellung gibt die 16 Register wieder, die ausschließlich das Powercenter selbst betreffen; die Zeile des ebenfalls gestrichenen Registers 22 ist wie beim ECPD nachrichtlich geführt. Die Felder über alle 24 Endgeräte sind nach dem Kriterium K-04 nicht enthalten und stehen im Objektmodell des jeweiligen Endgeräts. Die Prüfung des Powercenters endet nach Abschnitt 6.1 bei Import und Instanzbildung, weshalb für sämtliche Zeilen dieser Aufstellung T-01 und T-02 den Nachweis tragen und eine eigene Spalte dafür entfällt.

Regis-ter	Bezeichnung	Variablenname	Zu-griff	Format und Einheit	Anwen-dungs-fall	Begründung der Aufnahme
2560	Alarm Zustand (Sammel-Bitfeld)	alarm_state	RO	U32 Bitfeld	UC-03	Alarmer des Datentransceivers selbst; belegt sind nur Über-temperatur und Betriebsstunden.
3072	Temperatur	temperature	RO	FP32 / °C	UC-02, UC-07	Bester verfügbarer Anhaltspunkt für das Klima im Verteiler, da das Gerät dort zentral sitzt.
2629	Zeit- und Synchronisationsstatus	time_sync_status	RO	U8[8]: PARAM_DATE_TIME + SYNC_STATUS	UC-07	Entscheidet über die Güte sämtlicher Zeitstempel des Strangs.
2633	Aktiver Funkkanal	active_radio_channel	RO	U16: 0-26	UC-04	Ein Kanal mit Überlappung erklärt gehäufte Verbindungsab-brüche eines ganzen Strangs.
2578	Betriebsstundenzähler gesamt	operating_hours_total	RO	FP64 / s	UC-07	Nutzungsdauer des Datentransceivers als Grundlage der Aus-tauschplanung.
1123	Zähler Parameteränderung Power-center	parameter_change_counter_powercenter	RO	U16	UC-07	Ein Register statt 24 Einzelzählern, die an den Endgeräten oh-nedin geführt sind.
528	Aktuelle IP-Adresse	current_ip_address	RO	U32	UC-04	Erreichbarkeit des Geräts und im Störfall die erste Infor-mation für IT und Service.
529	Aktuelle Subnetzmaske	current_subnet_mask	RO	U32	UC-04	Zuordnung zum Netzsegment.
530	Aktuelle Gateway Adresse	current_gateway_address	RO	U32	UC-04	Diagnose des Routings bei einem Kommunikationsausfall.
512	Ethernet MAC Adresse	ethernet_mac_address	RO	UCHAR[6]	UC-04	Unveränderliche Kennung für die Netzdokumentation.
769	Bluetooth Status	bluetooth_status	RO	U16	UC-04	Sicherheitsrelevant: zeigt, ob der lokale Zugang für die Inbe-triebnahme im Regelbetrieb offen steht.
1024	Datum/Zeit (UTC)	date_time_utc	RW	U32, UNIX_TS seit 01.01.1970	UC-07	Zeitsynchronisation aus Desigo CC, falls am Standort kein Zeitserver vorgesehen ist.
29	Anlagenkennzeichen (Name)	asset_identifier	RW	UCHAR[32]	UC-09	Beschriftung des Objekts nach FA-03.
45	Einbauort	installation_location	RW	UCHAR[22]	UC-09	Verortung des Verteilers im Gebäude.
13	Seriennummer	device_serial_number	RO	UCHAR[16]	UC-09	Eindeutige Zuordnung für Anlagendokumentation und Ge-währleistung.
3	Artikelnummer	device_name	RO	UCHAR[20]	UC-09	Typidentifikation und Ersatzteilbeschaffung.
22	Software Version	software_version	RO	UCHAR[4]	UC-09	Firmwarestand des Datentransceivers; die Kodierung ent-spricht der des ECPD und ist nach Abschnitt 5.3 ebenfalls nicht dekodierbar.

Tabelle 27: Aufgenommene Register des Powercenters mit Bezeichnung, vorgeschlagenem Variablennamen, Zugriffsart, Datenformat, tragendem Anwendungsfall und Begründung der Aufnahme

Am Powercenter sind im Sammelregister 2560 nur zwei Bits belegt, da das Gerät weder misst noch schaltet.

Bit	Bezeichnung	Variablenname	Werkzu- stand	Bedeutung der Meldung
1	Alarm Betriebsstunden	alarm_operating_hours	aus	Wartungsintervall des Datentransceivers erreicht.
4	Alarm Temperaturüberschreitung	alarm_temperature_exceeded	ein	Übertemperatur im Verteiler; der Grenzwert liegt deutlich unter dem des ECPD.

Tabelle 28: Aus dem Sammelregister 2560 gebildete Alarmdatenpunkte des Powercenters

Die nicht aufgenommenen Register sind hier bewusst nicht Zeile für Zeile geführt. Für die Nachvollziehbarkeit der Reduktion genügt die Ausschlussgruppe mit ihrem Umfang und dem tragenden Kriterium, wie sie Tabelle 18 ausweist; die Begründung der einzelnen Zeile ist in der Arbeitsmappe des Anforderungskatalogs hinterlegt.

A.3 Rückverfolgbarkeit von Anwendungsfall bis Ergebnis

Die Zuordnungen zwischen Anwendungsfällen, Anforderungen, Datenmodell, Testfällen und Ergebnissen sind über Abschnitt 3.1.7, Abschnitt 3.2.2, Abschnitt 3.2.3, Abschnitt 3.3 und Abschnitt 6.4 verteilt. Tabelle 29 führt sie an einer Stelle zusammen, sodass sich jede Anforderung von dem Anwendungsfall, aus dem sie hervorgeht, über das tragende Element des Datenmodells und den zugehörigen Testfall bis zum Ergebnis verfolgen lässt. Die Matrix enthält keine Aussage, die nicht bereits an einer der genannten Stellen steht; die Spalte zum Nachweis verweist auf den Abschnitt, in dem die Beobachtung ausgeführt ist.

Anwendungsfall	Anforderung	Umsetzung im Modell	Testfall	Nachweis	Ergebnis
UC-01	FA-01	Typbeschreibungen für ECPD und Powercenter, Instanz je Unit Identifier	T-01, T-02	Abschnitt 5.4	erfüllt
UC-01	FA-09	Konfigurations- und Schutzregister nach K-02 und K-03 nicht im Modell	T-10	Abschnitt 6.2	erfüllt
UC-01	NFA-05	Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz	T-02	Abschnitt 3.1.5	teilweise erfüllt
UC-02	FA-02	zyklische Abfrage am Modbus-Treiber, Zyklusvorgabe je Datenpunkt in der Arbeitsmappe	T-03	Abschnitt 4.3	erfüllt
UC-02, UC-07, UC-09	FA-03	Gruppe der Messwerte, acht Register mit Bezeichnung, Einheit, Skalierung und Vorzeichen	T-04, T-05	Anhang A.1	erfüllt
UC-03	FA-04	alarm_state aus Register 2560, Bitzuordnung nach Tabelle 26	T-06, T-07	Abschnitt 5.3	nicht erfüllt
UC-03	FA-05	ohne Entsprechung im Modell, Alarmkategorien sind Projektierung	T-07	Abschnitt 5.3	nicht erfüllt
UC-04	FA-10	device_status, radio_rssi und Auswertung von <i>Not a Number</i>	T-11	Abschnitt 6.2	teilweise erfüllt
UC-05, UC-08	FA-06	Kommandogruppe aus sechs schreibenden Registern mit festem und dynamischem Kommandowert	T-08	Abschnitt 5.4	erfüllt
UC-06	FA-08	Kommandos für Geräte- und RCD-Test, Statusregister 2679 und 2635	T-09	Abschnitt 6.2	erfüllt
UC-10	NFA-01	Dokumentation des Integrationswegs in dieser Arbeit und in der Unterlage	T-13	Abschnitt 5.5	erfüllt
UC-10	NFA-02	Unterlage für Errichter und Betreiber in einem Dokument	T-13	Abschnitt 5.5	teilweise erfüllt

Anwen- dungsfall	Anfor- derung	Umsetzung im Modell	Testfall	Nachweis	Ergebnis
UC-10	NFA-03	Gruppenstruktur der Typbeschreibung, im PDE erneut bearbeit- bar	T-12	Abschnitt 6.2	erfüllt
UC-10	NFA-04	Import auf dem Plattformstand nach Tabelle 15	T-01	Abschnitt 6.2	erfüllt
–	NFA-06	Angabe der vorausgesetzten Parametrierung, Werkzustand nach Tabelle 26	T-14	Abschnitt 4.2	erfüllt

Tabelle 29: Rückverfolgbarkeit vom Anwendungsfall über die Anforderung und das tragende Element des Datenmodells zum Testfall und zum Ergebnis

Zwei Stellen bleiben in der Matrix offen und sind als solche zu benennen. NFA-06 entspringt als einzige Anforderung keinem Anwendungsfall, sondern einer Eigenschaft der Geräte, was in Abschnitt 3.2.3 begründet ist. Umgekehrt erscheinen zwei Gruppen des Datenmodells nicht, weil ihnen keine Anforderung gegenübersteht. Die Zähler und Wartungsdaten mit sieben Registern und die Stammdaten mit sieben Registern sind in Tabelle 17 über UC-07 und UC-09 begründet, der Katalog verlangt sie jedoch nicht, da FA-03 nach Abschnitt 3.2.2 bewusst auf die Messwerte begrenzt ist. Die Auswahl folgt an dieser Stelle unmittelbar den Anwendungsfällen und nicht dem Anforderungskatalog. Ihre Richtigkeit ist gleichwohl geprüft, denn T-05 erstreckt sich auf jeden abgebildeten Datenpunkt und nicht allein auf die Messwerte.

A.4 Anwenderdokumentation zur Integrationsvorlage

Die folgende Unterlage ist neben den beiden Typbeschreibungen und der Aufstellung der Datenpunkte das dritte Ergebnis dieser Arbeit. Sie ist der Gegenstand von NFA-01 und NFA-02 und wird in T-13 gegen die Kriterien aus Tabelle 14 durchgesehen, weshalb sie hier vollständig wiedergegeben ist. Wiedergegeben ist der Stand vom 26.08.2026, in Gliederung und Wortlaut unverändert und allein im Satz an diese Arbeit angepasst. Sie richtet sich an einen Leser, der die Vorlage einsetzt, und nicht an den Leser dieser Arbeit; Wiederholungen gegenüber Abschnitt 5.2 und Abschnitt 5.3 sind deshalb beabsichtigt. Ihre Referenz führt dieselben Datenpunkte wie Anhang A.1, dort jedoch aus der Sicht der Projektierung mit Registerlänge, Datentyp und Skalierungsfaktor statt mit Anwendungsfall, Nachweis und Begründung.

Gegenstand	Typbeschreibung (JSON) für das elektronische Schutzschaltgerät SENTRON 5TY1 COM, erzeugt mit dem SENTRON Power Device Engineer
Zielformat	Desigo CC, Anbindung über Modbus TCP am SENTRON Powercenter
Stand	26.08.2026, Entwurf zur Durchsicht
Adressaten	Personal der Inbetriebnahme im Verteiler und Personal der Projektierung im Leitsystem
Erstellt mit	Power Device Engineer V9.1.0, geprüft an Powercenter 1100 (Firmware 7.3.0) und ECPD 5TY1-3MF16 COM (Firmware 5.5.0)

Tabelle 30: Kopfdaten der Anwenderdokumentation

A.4.1 Voraussetzungen und Grenzen

A.4.1.1 Was die Vorlage leistet

Abgebildet sind 37 Register des ECPD, ausgewählt danach, ob sie eine Tätigkeit im laufenden Betrieb tragen. Die vollständige Aufstellung steht in Abschnitt A.4.5.

Nicht abgebildet ist die Parametrierung des Geräts. Grenzwerte, Hysteresen, Schutzeinstellungen und Zeitkonfiguration bleiben in SENTRON Powerconfig.

A.4.1.2 Erforderliche Einstellungen in Powerconfig

Ohne die folgenden drei Schritte liefert das Modell unvollständige oder gar keine Werte.

Alarmer einschalten. 13 der 27 Alarmer des Geräts sind ab Werk deaktiviert und liefern ohne vorherige Einstellung dauerhaft den Wert null. Betroffen sind unter anderem beide RCM-Alarmer, die zu den aussagekräftigsten Meldungen des Geräts zählen. Welche Alarmer betroffen sind, weist die Spalte Werkszustand in Abschnitt A.4.5.2 aus.

Fernschalten über Modbus freischalten. Das elektronische Schalten über Modbus ist ab Werk gesperrt. Der zugehörige Schalter trägt in der Registerkarte keine Registeradresse und lässt sich deshalb nicht über Modbus, sondern ausschließlich über Powerconfig setzen. Bleibt er aus, weist das Gerät den Schaltbefehl ab, obwohl andere schreibende Zugriffe angenommen werden und die Schaltfunktion als geschützter Parameter freigegeben ist. Der Datenpunkt `remote_control_electronic_switching_enabled` bildet diesen Zustand lesend ab und ist der erste Punkt, an dem bei einem wirkungslosen Schaltbefehl nachzusehen ist. Zu beachten sind etwaige Cyber-Security-Vorgaben in der Anwendung. **Modbus ist unverschlüsselt: Jeder Teilnehmer des Netzes kann mitlesen und eigene Befehle senden.**

Stammdaten setzen. Anlagenkennzeichen und Einbauort sind im Modell nur lesend geführt, da sich Zeichenketten über die Vorlage nicht beschreiben lassen. Beide werden in Powerconfig vergeben. Das gilt ebenso für die Phasenzuordnung und den eingestellten Nennstrom.

Für geschützte Parameter ist zu beachten, dass ihre Änderung eine Freigabe voraussetzt, bei der innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Taste am Gerät zu drücken ist. Alternativ lässt sich der Zugriff über eine Benutzerrolle mit Vollzugriff freischalten.

A.4.1.3 Bekannte Grenzen

Grenze	Auswirkung	Umgang
Die Alarmer aus Register 2560 lassen sich nicht in Einzeldatenpunkte zerlegen. Vom Einsatz im produktiven Umfeld wird abgeraten; bei Bedarf ist eine Steuerung vorzuschalten.	Das Sammelregister kommt als eine Zahl an, nicht als 27 einzelne Meldungen	Bitbelegung in Abschnitt A.4.5.2, Auswertung im Projekt nach Abschnitt A.4.3.4
Kein Energiezähler im Registersatz	Das Gerät misst nur die momentane Wirkleistung, keine Arbeit in kWh	Bei Bedarf im Archiv von Desigo CC über die Zeit integrieren
Zeichenketten sind nicht beschreibbar	Anlagenkennzeichen und Einbauort sind in der Leitwarte sichtbar, aber nicht änderbar	In Powerconfig setzen
Register 22 (Software Version) ist nicht dekodierbar	Der Firmwarestand erscheint nicht im Modell	Über Powerconfig ablesen; ein Firmware-Update ist ohnehin nur dort möglich
Betriebsstunden liegen in Sekunden vor	Der Skalierungsfaktor lässt nur drei Dezimalstellen zu, 1/3600 ist damit nicht darstellbar	Umrechnung in der Darstellung von Desigo CC

Grenze	Auswirkung	Umgang
Das Abfrageintervall gilt für den gesamten Treiber	Stammdaten und Zählerstände werden im selben Takt gelesen wie der Schalterzustand	Siehe Abschnitt A.4.3.1
Ein Datenpunkt kennt nur eine Richtung	Schaltsbefehl und Rückmeldung sind zwei getrennte Eigenschaften	Bereits im Modell berücksichtigt

Tabelle 31: Bekannte Grenzen der Vorlage mit ihrer Auswirkung und dem vorgesehenen Umgang

A.4.1.4 Was im Projekt anzulegen bleibt

Die Vorlage beschreibt den Gerätetyp und die Adressierung. Sie enthält bewusst nichts, was an der einzelnen Anlage hängt. Im Projekt anzulegen sind Alarmklassen und die Zuordnung der Meldungen zu Dringlichkeitsstufen, Grafiken, Symbole und Textgruppen für die Bedienoberfläche, die Archivierung und Trenddarstellung sowie die Liste der tatsächlich vorhandenen Geräteinstanzen.

A.4.2 Inbetriebnahme im Verteiler

Der Ablauf entspricht der gewohnten Inbetriebnahme der Gerätefamilie und wird hier nur so weit beschrieben, wie er die spätere Anbindung festlegt.

1. Powercenter über Ethernet erreichen, alternativ über Bluetooth, was nicht zu empfehlen ist. Bei der Erstinbetriebnahme ist ein Administrator anzulegen; ein Standardpasswort existiert nicht.
2. Endgeräte über den aufgedruckten Code koppeln. Mit der Kopplung erhält jedes Endgerät seine Geräteadresse, die fortlaufend ab 1 vergeben wird.
3. Die in Abschnitt A.4.1.2 genannten Einstellungen vornehmen.
4. Modbus TCP am Powercenter einschalten. Die Schnittstelle ist ab Werk aus und lässt sich am Powercenter 1100 getrennt aktivieren.

Für die Projektierung festzuhalten sind die IP-Adresse des Powercenters und die vergebenen Geräteadressen. Die Geräteadresse aus Schritt 2 ist zugleich der Unit Identifier, unter dem das Gerät später über Modbus angesprochen wird. Der Datentransceiver selbst antwortet unter 255. Die Adressvergabe der Inbetriebnahme legt damit unmittelbar die Adressierung im Leitsystem fest.

Sicherheitshinweis. Modbus TCP kennt weder Verschlüsselung noch Authentifizierung, und die rollenbasierte Zugriffskontrolle des Powercenters wirkt ausschließlich auf die HTTPS-Kommunikation. Der Schutz muss deshalb vollständig auf Netzebene erfolgen. Die Schnittstelle ist nur dort einzuschalten, wo sie für die Anbindung benötigt wird, die Verbindung gehört in ein eigenes Netzsegment, und ein Zugriff über das lokale Netz hinaus ist an eine VPN-Verbindung oder ein vorgelagertes Gateway zu binden. Das gilt verschärft, sobald das Fernschalten freigeschaltet ist.

A.4.3 Integration in Desigo CC

A.4.3.1 Modbus-Treiber anlegen

Der Treiber wird im Projekt eigens erzeugt, einem Netzwerk zugeordnet und gestartet. Für diese Vorlage ist dabei eine Einstellung maßgeblich.

Abfrageintervall. Das Intervall wird am Treiber eingestellt und gilt für sämtliche Datenpunkte aller an diesem Treiber angebotenen Geräte. Eine nach Geräten oder Datenpunktgruppen abgestufte Abfrage steht nicht zur Verfügung. Als Orientierung gilt die Empfehlung des Systemhandbuchs, jedes Gerät höchstens einmal je Sekunde abzufragen. Eine schnellere Abfrage bringt ohnehin keinen Gewinn, da die Messwerte frühestens alle zwei Sekunden aktualisiert werden.

Zur Größenordnung: Ein vollständig bestückter Strang aus einem Powercenter und 24 Endgeräten belegt mit dieser Vorlage 905 Register. Die Grenze des Treibers liegt deutlich höher, die Abfragedauer je Durchlauf wächst jedoch mit jedem angebundenen Gerät.

A.4.3.2 Typbeschreibung importieren

Die JSON-Datei wird als Objektmodell importiert. Sie trägt zu jeder Eigenschaft bereits Registeradresse, Funktionscode, Datentyp, Einheit und Skalierungsfaktor, sodass keine getrennte Adressbelegung anzulegen ist.

A.4.3.3 Geräteinstanzen anlegen

Eine Kommunikationsschnittstelle ist durch IP-Adresse und Unit Identifier bestimmt und trägt genau ein Gerät. Ein vollständiger Strang erscheint deshalb nicht als ein Gerät mit Untergeräten, sondern als eine Reihe getrennter Schnittstellen mit derselben IP-Adresse und unterschiedlichem Unit Identifier.

Gerät	IP-Adresse	Unit Identifier	Port
Powercenter (Datentransceiver)	IP des Powercenters	255	502
ECPD Nr. 1 bis 24	IP des Powercenters	Geräteadresse aus der Kopplung, 1 bis 24	502

Tabelle 32: Adressierung der Geräte eines Strangs in Desigo CC

Je Strang entstehen so bis zu 25 Schnittstellen. Für das Powercenter selbst existiert keine eigene Vorlage, es wird über Powerconfig betreut.

Ein Datenpunkt der Vorlage hängt an der Stelle des Geräts am Powercenter. `device_status` liegt auf Register $16484 + n$, wobei n der Geräteadresse entspricht. Diese Adresse ist je Instanz nachzuführen, alle übrigen Register sind bei allen Geräten identisch.

A.4.3.4 Alarime auswerten

Das Gerät meldet seine 27 Alarime als Bitfeld in einem einzigen Register. Eine Zerlegung in einzelne Datenpunkte ist über diese Werkzeugkette nicht möglich, weshalb `alarm_state` als vorzeichenlose Ganzzahl ankommt und die Auswertung im Projekt stattfindet.

Abschnitt A.4.5.2 führt zu jedem Bit die Meldung, seine Wertigkeit im Register und den Werkzustand. Zu beachten ist dabei, dass eine Bedingung ohne Maskierung stets den gesamten Registerinhalt prüft. Ein Vergleich gegen die Wertigkeit eines einzelnen Bits trifft deshalb nur zu, solange kein weiteres Bit gesetzt ist. Da eine Auslösung typischerweise mehrere Bits zugleich setzt, ist ein solcher Vergleich für sicherheitsrelevante Meldungen nicht geeignet.

Für die nach Dringlichkeit gestaffelte Zuordnung der Meldungen zu Alarmklassen bietet sich die folgende Einteilung an, die im Projekt zu prüfen und an die Anlage anzupassen ist.

Stufe	Bits
Höchste Dringlichkeit	20 Fehlerstrom, 27 Kurzschluss, 29 Übertemperaturabschaltung, 18 Selbsttest fehlgeschlagen
Störung	13, 15, 19, 25, 26, 28, 31
Wartungsmeldung	0, 1, 2, 3, 16, 30

Stufe	Bits
Vorwarnung	5 bis 12 und 24

Tabelle 33: Vorschlag für die Zuordnung der Alarmbits zu Dringlichkeitsstufen

A.4.3.5 Abnahmeprüfung

Nach dem Anlegen der Instanzen empfiehlt sich die folgende Reihenfolge.

1. `device_status` prüfen. Steht die Funkverbindung, ist die Strecke vom Leitsystem bis zum Endgerät durchgängig.
2. Einen Messwert bekannter Größenordnung gegenprüfen, etwa `line_frequency`. Ein unplausibler Wert weist darauf hin, dass das Register nicht richtig ausgewertet wird.
3. `rated_current_setting` prüfen. Der Wert muss dem Nennstrom des Geräts entsprechen, bei einem 16-A-Gerät also 16 nach Anwendung des Faktors.
4. Ungültige Messwerte erkennen. Das Powercenter kennzeichnet sie als *Not a Number*. Zusammen mit `device_status` lässt sich so ein ausgefallenes Gerät von einem Gerät mit dem Messwert null unterscheiden.
5. Nur wenn das Fernschalten genutzt werden soll, `remote_control_electronic_switching_enabled` prüfen und anschließend einen Schaltbefehl mit Rückmeldung über `switching_state_feedback` verfolgen.

A.4.4 Vorlage anpassen

Die Vorlage ist keine geschlossene Datei. Sie lässt sich im Power Device Engineer erneut öffnen und bearbeiten, sodass sich Datenpunkte ohne Neuerstellung des Modells ergänzen oder entfernen lassen. Wer mit dem Werkzeug vertraut ist, kann die Vorlage ohne besondere Vorkehrungen an die Bedürfnisse eines Kunden anpassen. Einführende Unterlagen zum Werkzeug stehen intern zur Verfügung.

Namen und Typen bestehender Eigenschaften nicht ändern. Sobald zu einem Gerätetyp Instanzen angelegt sind, unterbricht eine Änderung des Namens oder des Typs einer Eigenschaft alle Funktionen, die auf ihr aufsetzen. Ergänzen und Entfernen sind unkritisch, Umbenennen ist es nicht. Wird eine Umbenennung dennoch nötig, ist sie wie ein neuer Gerätetyp zu behandeln.

Zwischenstände sichern. Beim Entfernen eines Datentyps aus einer bestehenden Typbeschreibung ist die Dateigröße im Verlauf dieser Arbeit unerwartet stark angestiegen, woraufhin sich die Datei nicht mehr öffnen ließ. Eine Erklärung dafür ließ sich nicht finden. Vor größeren Eingriffen sollte deshalb eine Kopie abgelegt werden.

Nach jeder Änderung ist die Typbeschreibung erneut zu importieren und die Nachführung bestehender Instanzen zu prüfen.

A.4.5 Referenz

A.4.5.1 Abgebildete Datenpunkte des ECPD

37 Register. Die Registernummern entsprechen der Registerkarte der Gerätefamilie. Die Richtung *R* bedeutet lesend, *W fest* ein Kommando mit im Modell hinterlegtem Wert und *W dynamisch* ein Kommando, dessen Wert in Desigo CC vergeben wird.

Variablenname	Gruppe	Regis-ter	Län-ge	Bezeichnung	Rich-tung	Daten-typ	Ein-heit	Fak-tor	Werte und Kodierung
alarm_state	State	2560	2	Alarm Zustand (Sammel-Bitfeld)	R	UINT 4 Byte		1	Bitfeld, siehe Abschnitt A.4.5.2
switch_status	State	3110	1	Schalter Status	R	UINT 2 Byte		1	0=unbekannt, 1=AUS, 2=EIN, 3=Ausgelöst, 4=Ausgelöst und Hebel blockiert, 5=Standby, 6=Standby tripped
switching_state_feedback	State	3113	1	Schaltzustand ändern (Rückmeldung)	R	UINT 2 Byte		1	0=ON, 1=ON Fehler, 2=STBY, 3=STBY Fehler, 4=OFF, 5=OFF Fehler
device_status	State	16484+n	1	Device Status (Funkverbindung)	R	UINT 2 Byte		1	0=IDLE, 1=Offline, 2=Verbinden, 3=Verbunden
radio_rssi	State	2622	1	Funk Empfangssignalstärke RSSI	R	INT 2 Byte	dBm	1	
current	Value / Current	3076	2	Strom	R	FLOAT 4 Byte	A	1	
current_maximum	Value / Current	3080	2	Maximalwert Strom	R	FLOAT 4 Byte	A	1	Vom Gerät gespeicherter Extremwert
voltage	Value / Voltage	3082	2	Spannung	R	FLOAT 4 Byte	V	1	
line_frequency	Value / Frequency	3084	2	Netzfrequenz	R	FLOAT 4 Byte	Hz	1	
active_power	Value / Power	3086	2	Wirkleistung	R	FLOAT 4 Byte	W	1	
power_factor	Value / Power Factor	3092	2	Leistungsfaktor	R	FLOAT 4 Byte		1	
temperature	Value / Temperature	3072	2	Temperatur	R	FLOAT 4 Byte	°C	1	
residual_current_ac_lowpass	Value / Others	3330	2	AC Differenzstrom Tiefpass (RCM)	R	FLOAT 4 Byte	A	1	
operating_hours_total	Value / Counter	2578	4	Betriebsstundenzähler gesamt	R	FLOAT 8 Byte	s	1	In Sekunden, Umrechnung in der Anzeige
operating_hours_with_load_current	Value / Counter	2562	4	Betriebsstundenzähler mit Belastungsstrom	R	FLOAT 8 Byte	s	1	wie Betriebsstundenzähler gesamt
mechanical_switching_cycles	Value / Counter	2593	2	Anzahl mechanischer Schaltspiele	R	FLOAT 4 Byte		1	

Variablenname	Gruppe	Regis-ter	Län-ge	Bezeichnung	Rich-tung	Daten-typ	Ein-heit	Fak-tor	Werte und Kodierung
trip_counter	Value / Counter	2602	2	Anzahl der Auslösungen	R	FLOAT 4 Byte		1	
short_circuit_trip_counter	Value / Counter	2624	2	Anzahl der Kurzschlussauslösungen	R	FLOAT 4 Byte		1	
delayed_trip_counter	Value / Counter	2673	2	Anzahl verzögerter Auslösungen	R	FLOAT 4 Byte		1	
protected_parameter_change_counter	Value / Counter	2726	1	Zähler für Änderung geschützter Parameter	R	UINT 2 Byte		1	
device_test_status	Parameter	2679	1	Status Gerätetest	R	UINT 2 Byte		1	0=unbekannt, 1=erfolgreich, 2=fehlgeschlagen, 3=nicht durchgeführt, 4=abgebrochen
rcd_test_status	Parameter	2635	1	Letzter Status RCD Test	R	UINT 2 Byte		1	0 bis 12, Fehlercode
auto_reclosing_active	Parameter	2680	1	Automatisches Wiedereinschalten (ARD aktiv)	R	UINT 2 Byte		1	0=unbekannt, 1=ARD aktiv
command_electronic_switching	Command	3693	1	Kommando elektronisches Schalten	W dynamisch	UINT 2 Byte		1	0=STANDBY, 1=ON. Freischaltung erforderlich, siehe Abschnitt A.4.1.2
command_acknowledge_trip	Command	3692	1	Auslösemeldung quittieren	W fest	UINT 2 Byte		1	fester Wert 0x0815
command_reset_rcm_alarm	Command	5225	1	RCM Alarm und Vor-Alarm zurücksetzen	W fest	UINT 2 Byte		1	fester Wert 0x0815
command_device_test	Command	2678	1	Gerätetest ausführen	W fest	UINT 2 Byte		1	fester Wert 0x0815
command_blink_mode	Command	97	1	Blinkmodus zur Gerätelokalisierung	W dynamisch	UINT 2 Byte		1	0=stopp, 1=10 s blinken
command_mechanical_disconnect	Command	3694	1	Kommando mechanisches Trennen	W fest	UINT 2 Byte		1	fester Wert 0x0815. Nicht rückstellbar, erzwingt einen Einsatz vor Ort
asset_identifier	Parameter	29	16	Anlagenkennzeichen (Name)	R	STRING		1	In Powerconfig setzen
installation_location	Parameter	45	11	Einbauort	R	STRING		1	In Powerconfig setzen
device_serial_number	Parameter	13	8	Seriennummer	R	STRING		1	
device_name	Parameter	3	10	Artikelnummer	R	STRING		1	
phase_information	Parameter	145	1	Phasen Information	R	UINT 2 Byte		1	0=nicht vergeben, 1=L1, 2=L2, 3=L3

Variablenname	Gruppe	Regis- ter	Län- ge	Bezeichnung	Rich- tung	Daten- typ	Ein- heit	Fak- tor	Werte und Kodierung
rated_current_setting	Parameter	5376	1	Eingestellter Nennstrom des Gerätes	R	UINT 2 Byte	A	0,001	16000 entspricht 16 A
remote_control_electronic _switching_enabled	Parameter	5425	1	Fernsteuerung elektronisches Schalten (Status)	R	UINT 2 Byte		1	0=inaktiv, 1=aktiv
last_trip_log_oid	State	3671	1	Letzte Trip Log OID	R	UINT 2 Byte		1	Ändert sich bei jeder neuen Auslösung

Tabelle 34: Abgebildete Datenpunkte des ECPD mit Registerplatz, Länge, Datentyp, Einheit, Skalierungsfaktor und Kodierung

Der Funktionscode ist nicht Teil der Registerkarte. Gelesen wird mit FC3, geschrieben mit FC6.

A.4.5.2 Bitbelegung des Alarmregisters 2560

Die Spalte Wertigkeit gibt den Zahlenwert an, den das Bit im Register beiträgt. Die Spalte Werkszustand gibt an, ob der Alarm ab Werk wirksam ist. Ereignisbasierte Alarmer besitzen keinen Schalter und sind stets wirksam. Die Bits 14, 17 und 21 bis 23 sind für dieses Gerät nicht belegt.

Bit	Wertigkeit	Meldung	Werkszustand
0	1	Alarm Betriebsstunden mit Belastungsstrom	aus
1	2	Alarm Betriebsstunden	aus
2	4	Alarm Schaltspiele	aus
3	8	Alarm Auslösezähler	aus
4	16	Alarm Temperaturüberschreitung	ein
5	32	Alarm 1 Überstrom	ein
6	64	Alarm 2 Überstrom	aus
7	128	Alarm 1 Unterstrom	aus
8	256	Alarm 2 Unterstrom	aus
9	512	Alarm 1 Überspannung	aus
10	1024	Alarm 2 Überspannung	aus
11	2048	Alarm 1 Unterspannung	aus
12	4096	Alarm 2 Unterspannung	aus
13	8192	Schalter ausgelöst	ereignisbasiert
15	32768	Auslösung Überspannung	ereignisbasiert
16	65536	Alarm Kurzschlussauslösezähler	ein
18	262144	Selbsttest fehlgeschlagen	ereignisbasiert
19	524288	Auslösung Unterspannung	ereignisbasiert
20	1048576	Auslösung Fehlerstrom	ereignisbasiert
24	16777216	RCM Vor-Alarm	aus
25	33554432	RCM Alarm	aus
26	67108864	Verzögerte Auslösung	ereignisbasiert
27	134217728	Unverzögerte Auslösung	ereignisbasiert
28	268435456	ARD fehlgeschlagen	ereignisbasiert
29	536870912	Übertemperaturabschaltung	ereignisbasiert
30	1073741824	Alarm für verzögerte Auslösungen	ein
31	2147483648	Alarm EIN blockiert	ereignisbasiert

Tabelle 35: Bitbelegung des Alarmregisters 2560 mit Wertigkeit und Werkszustand

13 der 27 Alarmer sind ab Werk abgeschaltet. Sie liefern ohne die Einstellung in Powerconfig dauerhaft null, ohne dass dies in der Leitwarte erkennbar wäre.